

Para graficar una curva de la rosa es posible iniciar graficando un pétalo. En un principio, encontramos un ángulo θ para el cual r es un máximo. Esto proporciona la *recta del centro* del pétalo. Después determinamos los valores correspondientes de θ para los cuales la curva de la rosa entra al origen ($r = 0$). Para completar la gráfica aprovechamos el hecho de que las rectas del centro de los pétalos están espaciadas $2\pi/n$ radianes ($360/n$ grados) si n es impar, y $2\pi/2n = \pi/n$ radianes ($180/n$ grados) si n es par. En la figura 10.5.10 dibujamos la gráfica de $r = a \sen 5\theta$, $a > 0$. La recta del centro del pétalo en el primer cuadrante se determina a partir de la solución de

$$a = a \sen 5\theta \quad \text{o} \quad 1 = \sen 5\theta.$$

La última ecuación implica que $5\theta = \pi/2$ o $\theta = \pi/10$. El espaciamento entre las rectas del centro y los cinco pétalos es $2\pi/5$ radianes (72°). Además, $r = 0$, o $\sen 5\theta = 0$, para $5\theta = 0$ y $5\theta = \pi$. Puesto que $dr/d\theta = 5a \cos 5\theta \neq 0$ para $\theta = 0$ y $\theta = \pi/5$, la gráfica del pétalo en el primer cuadrante es tangente a aquellas rectas en el origen.

En el ejemplo 5 de la sección 10.4 observamos que la ecuación polar $r = 8 \cos \theta$ es equivalente a la ecuación rectangular $x^2 + y^2 = 8x$. Completando el cuadrado en x en la ecuación rectangular, reconocemos que

$$(x - 4)^2 + y^2 = 16$$

como un círculo de radio 4 centrado en $(4, 0)$ sobre el eje x . Ecuaciones polares tales como $r = 8 \cos \theta$ o $r = 8 \sen \theta$ son círculos y constituyen también casos especiales de curvas de las rosas. Vea la FIGURA 10.5.11.

■ **Círculos con centros sobre un eje** Cuando $n = 1$ en (10) obtenemos

$$r = a \sen \theta \quad \text{o} \quad r = a \cos \theta, \quad (11)$$

las cuales son ecuaciones polares de círculos que pasan por el origen con diámetro $|a|$ y con centros $(a/2, 0)$ sobre el eje x ($r = a \cos \theta$), o con centro $(0, a/2)$, sobre el eje y ($r = a \sen \theta$). La FIGURA 10.5.12 ilustra las gráficas de las ecuaciones en (11) en los casos en los que $a > 0$ y $a < 0$.

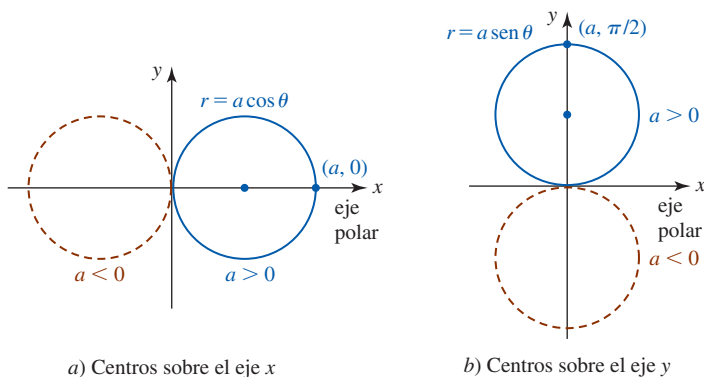


FIGURA 10.5.12 Círculos que pasan por el origen con centros sobre el eje

■ **Lemniscatas** Si n es un entero positivo, las gráficas de

$$r^2 = a \cos 2\theta \quad \text{o} \quad r^2 = a \sen 2\theta, \quad (12)$$

donde $a > 0$, se llaman **lemniscatas**. Por (7) de las pruebas de simetría puede advertir que las gráficas de ambas ecuaciones en (12) son simétricas respecto al origen. Además, por (6) de las pruebas de simetría, la gráfica $r^2 = a \cos 2\theta$ es simétrica respecto al eje x . La FIGURA 10.5.13 muestra gráficas típicas de las ecuaciones $r^2 = a \cos 2\theta$ y $r^2 = a \sen 2\theta$, respectivamente.

■ **Puntos de intersección** En coordenadas rectangulares es posible encontrar los puntos (x, y) donde las gráficas de dos funciones $y = f(x)$ y $y = g(x)$ se intersecan al igualar los valores y . Las soluciones reales de la ecuación $f(x) = g(x)$ corresponden a *todas* las coordenadas x de los puntos donde las gráficas se intersecan. En contraste, pueden surgir problemas en coordenadas polares cuando se intenta el mismo método para determinar dónde se intersecan las gráficas de dos ecuaciones polares $r = f(\theta)$ y $r = g(\theta)$.

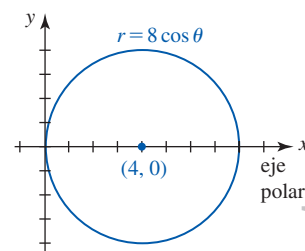


FIGURA 10.5.11 Gráfica de la ecuación $r = 8 \cos \theta$

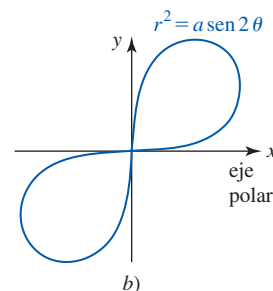
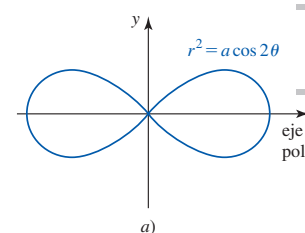


FIGURA 10.5.13 Lemniscatas

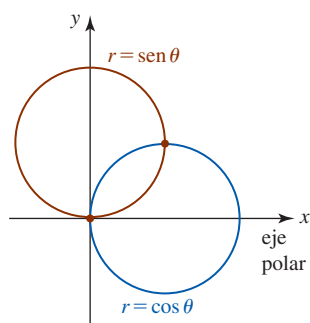


FIGURA 10.5.14 Círculos que se intersectan del ejemplo 8

EJEMPLO 8 Círculos que se intersectan

En la FIGURA 10.5.14 vemos que los círculos $r = \sin \theta$ y $r = \cos \theta$ tienen dos puntos de intersección. Al igualar los valores r , la ecuación $\sin \theta = \cos \theta$ lleva a $\theta = \pi/4$. Al sustituir este valor en cualquier ecuación obtenemos $r = \sqrt{2}/2$. De tal modo, se ha encontrado sólo un punto polar individual $(\sqrt{2}/2, \pi/4)$ donde se intersectan las gráficas. En la figura es manifiesto que las gráficas también se intersectan en el origen. Pero el problema aquí es que el origen o polo es $(0, \pi/2)$ sobre la gráfica de $r = \cos \theta$, aunque es $(0, 0)$ sobre la gráfica de $r = \sin \theta$. Esta situación es análoga a las curvas que alcanzan el mismo punto en diferentes tiempos.

■ **Rotación de gráficas polares** En la sección 1.2 vimos que si $y = f(x)$ es la ecuación rectangular de una función, entonces las gráficas de $y = f(x - c)$ y $y = f(x + c)$, $c > 0$, se obtienen desplazando la gráfica f horizontalmente c unidades a la derecha y luego a la izquierda, respectivamente. En contraste, si $r = f(\theta)$ es una ecuación polar, entonces las gráficas de $f(\theta - \gamma)$ y $f(\theta + \gamma)$, donde $\gamma > 0$, pueden obtenerse rotando la gráfica de f en una cantidad γ . Específicamente:

- La gráfica de $r = f(\theta - \gamma)$ es la gráfica de $r = f(\theta)$ rotada en sentido contrario al de las manecillas del reloj alrededor del origen en una cantidad γ .
- La gráfica de $r = f(\theta + \gamma)$ es la gráfica de $r = f(\theta)$ rotada en dirección de las manecillas del reloj alrededor del origen en una cantidad γ .

Por ejemplo, la gráfica de la cardioide $r = a(1 + \cos \theta)$ se muestra en la figura 10.5.6a). La gráfica de $r = a(1 + \cos(\theta - \pi/2))$ es la gráfica de $r = a(1 + \cos \theta)$ rotada en sentido contrario al de las manecillas del reloj alrededor del origen en una cantidad $\pi/2$. Su gráfica debe ser entonces la que se indica en la figura 10.5.6c). Esto tiene sentido, porque la fórmula de la suma de los cosenos produce

$$r = a[1 + \cos(\theta - \pi/2)] = a[1 + \cos \theta \cos(\pi/2) + \sin \theta \sin(\pi/2)] = a(1 + \sin \theta).$$

De manera similar, al rotar $r = a(1 + \cos \theta)$ en sentido contrario al de las manecillas del reloj alrededor del origen en una cantidad π se produce

$$r = a[1 + \cos(\theta - \pi)] = a[1 + \cos \theta \cos \pi + \sin \theta \sin \pi] = a(1 - \cos \theta).$$

Ahora observe de nuevo la figura 10.5.13. De

$$r^2 = a \cos 2\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = a \cos\left(2\theta - \frac{\pi}{2}\right) = a \sin 2\theta$$

se ve que la gráfica de la lemniscata en la figura 10.5.13b) es la gráfica de la figura 10.5.13a) rotada en sentido contrario al de las manecillas del reloj alrededor del origen en una cantidad igual a $\pi/4$.

EJEMPLO 9 Gráfica polar rotada

Grafique $r = 1 + 2 \sin(\theta + \pi/4)$.

Solución La gráfica de la ecuación dada es la gráfica de la limacón $r = 1 + 2 \sin \theta$ rotado en sentido de las manecillas del reloj alrededor del origen en una cantidad igual a $\pi/4$. En la FIGURA 10.5.15 la gráfica azul es la de $r = 1 + 2 \sin \theta$ y la gráfica roja es la gráfica rotada.

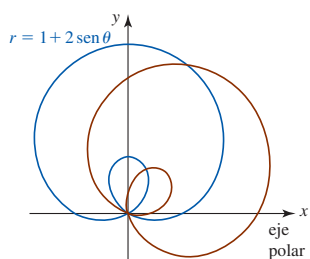


FIGURA 10.5.15 Gráficas de las ecuaciones polares del ejemplo 9

$\frac{d}{d\theta}$ NOTAS DESDE EL AULA

- La curva de la rosa de cuatro pétalos del ejemplo 7 se obtiene graficando r para valores de θ que satisfacen $0 \leq \theta < 2\pi$. Vea la FIGURA 10.5.16. No suponga que esto es cierto para toda curva de la rosa. De hecho, la curva de la rosa de cinco pétalos analizada en la figura 10.5.10 se obtiene mediante valores de θ que satisfacen $0 \leq \theta < \pi$. En general, una curva de la rosa $r = a \sin n\theta$ o $r = a \cos n\theta$ se traza exactamente una vez para $0 \leq \theta \leq 2\pi$ si n es par y una vez para $0 \leq \theta < \pi$ si n es impar. Observaciones como la anterior serán importantes en la siguiente sección.
- El ejemplo 8 ilustra una de varias dificultades frustrantes al trabajar con coordenadas polares:

Un punto puede estar sobre la gráfica de una ecuación polar aun cuando sus coordenadas no satisfagan la ecuación.

Esto es algo que no puede ocurrir en coordenadas rectangulares. Por ejemplo, el lector debe verificar que $(2, \pi/2)$ es una descripción polar alterna del punto $(-2, 3\pi/2)$. Además, verifique que $(-2, 3\pi/2)$ es un punto sobre la gráfica de $r = 1 + 3 \sin \theta$ mostrando que las coordenadas satisfacen la ecuación. Sin embargo, advierta que las coordenadas alternas $(2, \pi/2)$ no satisfacen la ecuación.

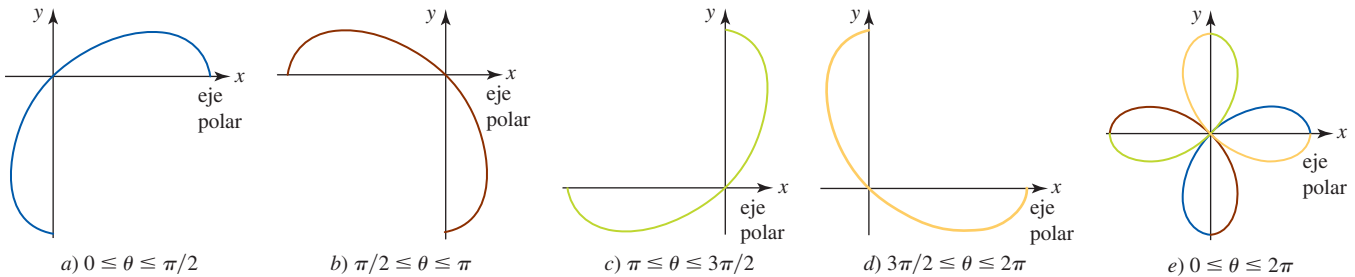


FIGURA 10.5.16 Graficación de $r = 2 \cos 2\theta$

Ejercicios 10.5

Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-33.

Fundamentos

En los problemas 1-30, identifique por nombre la gráfica de la ecuación polar dada. Después trace la gráfica de la ecuación.

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. $r = 6$ | 2. $r = -1$ |
| 3. $\theta = \pi/3$ | 4. $\theta = 5\pi/6$ |
| 5. $r = 2\theta, \theta \leq 0$ | 6. $r = 3\theta, \theta \geq 0$ |
| 7. $r = 1 + \cos \theta$ | 8. $r = 5 - 5 \sin \theta$ |
| 9. $r = 2(1 + \sin \theta)$ | 10. $2r = 1 - \cos \theta$ |
| 11. $r = 1 - 2 \cos \theta$ | 12. $r = 2 + 4 \sin \theta$ |
| 13. $r = 4 - 3 \sin \theta$ | 14. $r = 3 + 2 \cos \theta$ |
| 15. $r = 4 + \cos \theta$ | 16. $r = 4 - 2 \sin \theta$ |
| 17. $r = \sin 2\theta$ | 18. $r = 3 \sin 4\theta$ |
| 19. $r = 3 \cos 3\theta$ | 20. $r = 2 \sin 3\theta$ |
| 21. $r = \cos 5\theta$ | 22. $r = 2 \sin 9\theta$ |
| 23. $r = 6 \cos \theta$ | 24. $r = -2 \cos \theta$ |
| 25. $r = -3 \sin \theta$ | 26. $r = 5 \sin \theta$ |
| 27. $r^2 = 4 \sin 2\theta$ | 28. $r^2 = 4 \cos 2\theta$ |
| 29. $r^2 = -25 \cos 2\theta$ | 30. $r^2 = -9 \sin 2\theta$ |

En los problemas 31 y 32, la gráfica de la ecuación dada es una espiral. Dibuje su gráfica.

31. $r = 2^\theta, \theta \geq 0$ (logarítmica) 32. $r\theta = \pi, \theta > 0$ (hiperbólica)

En los problemas 33-38, encuentre una ecuación de la gráfica polar dada.

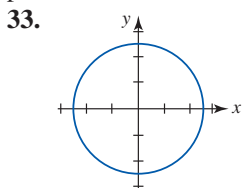


FIGURA 10.5.17 Gráfica del problema 33

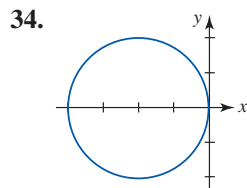


FIGURA 10.5.18 Gráfica del problema 34

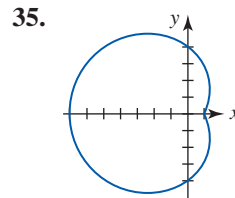


FIGURA 10.5.19 Gráfica del problema 35

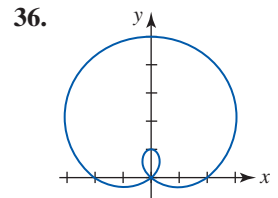


FIGURA 10.5.20 Gráfica del problema 36

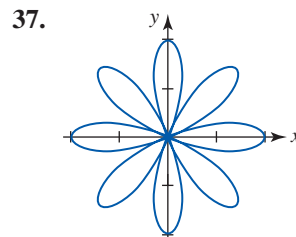


FIGURA 10.5.21 Gráfica del problema 37

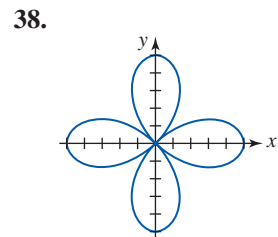


FIGURA 10.5.22 Gráfica del problema 38

En los problemas 39-42, encuentre los puntos de intersección de las gráficas del par de ecuaciones polares indicadas.

- | | |
|--|--|
| 39. $r = 2$
$r = 4 \sin \theta$ | 40. $r = \sin \theta$
$r = \sin 2\theta$ |
| 41. $r = 1 - \cos \theta$
$r = 1 + \cos \theta$ | 42. $r = 3 - 3 \cos \theta$
$r = 3 \cos \theta$ |

En los problemas 43 y 44, use el hecho de que $r = f(\theta)$ y $-r = f(\theta + \pi)$ describen la misma curva como una ayuda para determinar los puntos de intersección del par dado de ecuaciones polares.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 43. $r = 3$
$r = 6 \sin 2\theta$ | 44. $r = \cos 2\theta$
$r = 1 + \cos \theta$ |
|-------------------------------------|---|

Problemas con calculadora/SAC

45. Emplee un aparato de graficación para obtener la gráfica de la **bifolium** $r = 4 \sin \theta \cos^2 \theta$ y el círculo $r = \sin \theta$ sobre los mismos ejes. Encuentre todos los puntos de intersección de las gráficas.

46. Emplee un sistema de graficación para verificar que la cardioide $r = 1 + \cos\theta$ y la lemniscata $r^2 = 4\cos\theta$ se intersecan en cuatro puntos. Encuentre estos puntos de intersección de las gráficas.

En los problemas 47 y 48, las gráficas de las ecuaciones a)-d) representan una rotación de la gráfica de la ecuación dada. Intente dibujar estas gráficas a mano. Si tiene dificultades, entonces recurra a una calculadora o a un SAC.

47. $r = 1 + \sin\theta$
 a) $r = 1 + \sin(\theta - \pi/2)$
 b) $r = 1 + \sin(\theta + \pi/2)$
 c) $r = 1 + \sin(\theta - \pi/6)$
 d) $r = 1 + \sin(\theta + \pi/4)$
48. $r = 2 + 4\cos\theta$
 a) $r = 2 + 4\cos(\theta + \pi/6)$
 b) $r = 2 + 4\cos(\theta - 3\pi/2)$
 c) $r = 2 + 4\cos(\theta + \pi)$
 d) $r = 2 + 4\cos(\theta - \pi/8)$

En los problemas 49-52, utilice una calculadora o un SAC, si es necesario, para vincular la gráfica dada con la ecuación polar apropiada en a)-d).

- a) $r = 2\cos\frac{3\theta}{2}$, $0 \leq \theta \leq 4\pi$
 b) $r = 2\cos\frac{\theta}{5}$, $0 \leq \theta \leq 5\pi$
 c) $r = 2\sin\frac{\theta}{4}$, $0 \leq \theta \leq 8\pi$
 d) $r = 2\sin\frac{\theta}{2}$, $0 \leq \theta \leq 4\pi$

49.

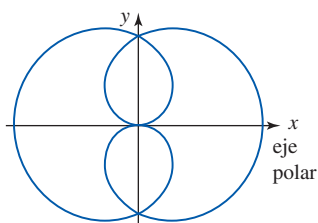


FIGURA 10.5.23 Gráfica del problema 49

50.

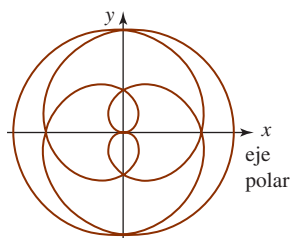


FIGURA 10.5.24 Gráfica del problema 50

51.

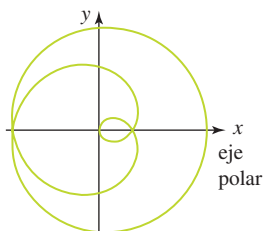


FIGURA 10.5.25 Gráfica del problema 51

52.

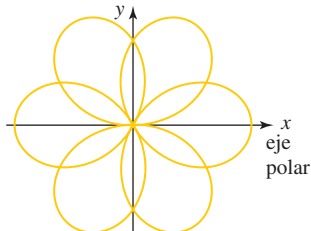


FIGURA 10.5.26 Gráfica del problema 52

53. Utilice un SAC para obtener gráficas de la ecuación polar $r = a + \cos\theta$ para $a = 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{5}{4}, \dots, 3$.

54. Identifique todas las curvas en el problema 53. ¿Qué ocurre con las gráficas cuando $a \rightarrow \infty$?

≡ Piense en ello

En los problemas 55-58, identifique las simetrías si el par de puntos dados está sobre la gráfica de $r = f(\theta)$.

55. $(r, \theta), (-r, \pi - \theta)$
 56. $(r, \theta), (r, \theta + \pi)$
 57. $(r, \theta), (-r, \theta + 2\pi)$
 58. $(r, \theta), (-r, -\theta)$

En los problemas 59 y 60, considere que $r = f(\theta)$ es una ecuación polar. Interprete geoméricamente el resultado dado.

59. $f(-\theta) = f(\theta)$ (función par)
 60. $f(-\theta) = -f(\theta)$ (función impar)

61. a) ¿Cuál es la diferencia entre los círculos $r = -4$ y $r = 4$?

- b) ¿Cuál es la diferencia entre las rectas que pasan por el origen $\theta = \pi/6$ y $\theta = 7\pi/6$?

62. **Un poco de historia** El italiano **Galileo Galilei** (1564-1642) es recordado por su gran número de descubrimientos e innovaciones en los campos de la astronomía y la física. Con un telescopio reflector de su propio diseño fue el primero en descubrir las lunas de Júpiter. Mediante sus observaciones del planeta Venus y de las manchas solares, Galileo a la larga apoyó la controvertida opinión de Nicolás Copérnico en el sentido de que los planetas giran alrededor del Sol. El trabajo empírico de Galileo sobre la gravedad antecedió las aportaciones de Isaac Newton. Fue el primero en efectuar estudios científicos para determinar la aceleración de la gravedad. Al medir el tiempo que tardan bolas metálicas al rodar hacia abajo en un plano inclinado, Galileo pudo calcular la velocidad de cada bola y a partir de esas observaciones concluyó que la distancia s que se mueve una bola se relaciona con el tiempo t mediante $s = \frac{1}{2}gt^2$, donde g es la aceleración debida a la gravedad.

Suponga que varias bolas metálicas se sueltan simultáneamente desde un punto común y que se dejan deslizar hacia abajo por planos inclinados sin fricción a diversos ángulos, con cada bola acelerándose por la gravedad. Vea la FIGURA 10.5.27. Demuestre que en cualquier instante, todas las bolas yacen en un círculo común cuyo punto superior más alto es el punto de liberación. Galileo pudo demostrar esto sin el beneficio de las coordenadas rectangulares o polares.

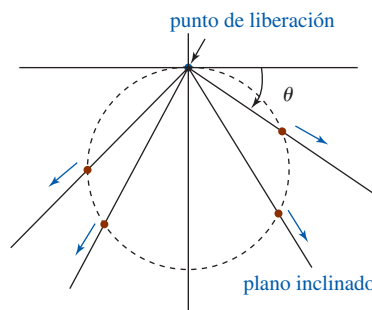


FIGURA 10.5.27 Planos inclinados del problema 62

10.6 Cálculo en coordenadas polares

■ **Introducción** En esta sección se responde a tres problemas de cálculo estándar en el sistema de coordenadas polares.

- ¿Cuál es la pendiente de una recta tangente a una gráfica polar?
- ¿Cuál es el área acotada por una gráfica polar?
- ¿Cuál es la longitud de una gráfica polar?

Iniciamos con el problema de la recta tangente.

■ **Pendiente de una tangente a una gráfica polar** Sorprende que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una ecuación polar $r = f(\theta)$ no sea la derivada $dr/d\theta = f'(\theta)$. La pendiente de una recta tangente sigue siendo dy/dx . Para determinar esta última derivada, se emplea $r = f(\theta)$ junto con $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ para escribir las ecuaciones paramétricas de la curva:

$$x = f(\theta) \cos \theta, \quad y = f(\theta) \sin \theta. \quad (1)$$

Entonces de (1) en la sección 10.3 y la regla del producto,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} = \frac{f(\theta) \cos \theta + f'(\theta) \sin \theta}{-f(\theta) \sin \theta + f'(\theta) \cos \theta}.$$

Este resultado se resume en el siguiente teorema.

Teorema 10.6.1 Pendiente de una recta tangente

Si f es una función diferenciable de θ , entonces la **pendiente de la recta tangente** a la gráfica de $r = f(\theta)$ en un punto (r, θ) sobre la gráfica es

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} = \frac{f(\theta) \cos \theta + f'(\theta) \sin \theta}{-f(\theta) \sin \theta + f'(\theta) \cos \theta}, \quad (2)$$

siempre que $dx/d\theta \neq 0$.

La fórmula (2) en el teorema 10.6.1 se presenta “para registro”; no la memorice. Para encontrar dy/dx en coordenadas polares basta con formar las ecuaciones paramétricas $x = f(\theta) \cos \theta$, $y = f(\theta) \sin \theta$ y después se usa la forma paramétrica de la derivada.

EJEMPLO 1 Pendiente

Determine la pendiente de la recta tangente a la gráfica de $r = 4 \sin 3\theta$ en $\theta = \pi/6$.

Solución De las ecuaciones paramétricas $x = 4 \sin 3\theta \cos \theta$, $y = 4 \sin 3\theta \sin \theta$ encontramos.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} = \frac{4 \sin 3\theta \cos \theta + 12 \cos 3\theta \sin \theta}{-4 \sin 3\theta \sin \theta + 12 \cos 3\theta \cos \theta}$$

y por ello
$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{\theta=\pi/6} = -\sqrt{3}.$$

La gráfica de la ecuación, la cual se reconoce como la curva de la rosa con tres pétalos, y la recta tangente se ilustran en la FIGURA 10.6.1.

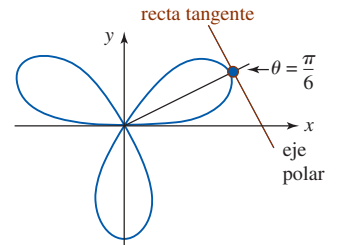


FIGURA 10.6.1 Recta tangente del ejemplo 1

EJEMPLO 2 Ecuación de la recta tangente

Encuentre una ecuación rectangular de la recta tangente en el ejemplo 1.

Solución En $\theta = \pi/6$ las ecuaciones paramétricas $x = 4 \sin 3\theta \cos \theta$, $y = 4 \sin 3\theta \sin \theta$ producen, respectivamente, $x = 2\sqrt{3}$ y $y = 2$. Las coordenadas rectangulares del punto de tangencia son $(2\sqrt{3}, 2)$. Al emplear la pendiente que se encontró en el ejemplo 1, la forma punto-pendiente produce una ecuación de la recta tangente roja que se ilustra en la figura 10.6.1:

$$y - 2 = -\sqrt{3}(x - 2\sqrt{3}) \quad \text{o} \quad y = -\sqrt{3}x + 8. \quad \blacksquare$$

Podemos obtener una ecuación polar de la recta en el ejemplo 2 al sustituir x y y en la ecuación rectangular por $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ y resolver para r :

$$r = \frac{8}{\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta}.$$

EJEMPLO 3 Tangentes horizontal y vertical

Determine los puntos sobre la gráfica de $r = 3 - 3 \sin \theta$ en los cuales la recta tangente es horizontal y los puntos en los cuales la recta tangente es vertical.

Solución Recuerde de la sección 10.3 que una tangente horizontal ocurre en un punto para el cual $dy/d\theta = 0$ y $dx/d\theta \neq 0$, en tanto que una tangente vertical ocurre en un punto para el cual $dx/d\theta = 0$ y $dy/d\theta \neq 0$. Ahora bien, de las ecuaciones paramétricas

$$x = (3 - 3 \sin \theta) \cos \theta, \quad y = (3 - 3 \sin \theta) \sin \theta$$

$$\begin{aligned} \text{obtenemos} \quad \frac{dx}{d\theta} &= (3 - 3 \sin \theta)(-\sin \theta) + \cos \theta(-3 \cos \theta) \\ &= -3 \sin \theta + 3 \sin^2 \theta - 3 \cos^2 \theta \\ &= -3 - 3 \sin \theta + 6 \sin^2 \theta \\ &= 3(2 \sin \theta + 1)(\sin \theta - 1), \\ \frac{dy}{d\theta} &= (3 - 3 \sin \theta) \cos \theta + \sin \theta(-3 \cos \theta) \\ &= 3 \cos \theta(1 - 2 \sin \theta). \end{aligned}$$

De estas derivadas observamos que

$$\begin{aligned} \frac{dy}{d\theta} = 0 \left(\frac{dx}{d\theta} \neq 0 \right) &\text{ en } \theta = \frac{\pi}{6}, \theta = \frac{5\pi}{6} \text{ y } \theta = \frac{3\pi}{2}, \\ \frac{dx}{d\theta} = 0 \left(\frac{dy}{d\theta} \neq 0 \right) &\text{ en } \theta = \frac{7\pi}{6} \text{ y } \theta = \frac{11\pi}{6}. \end{aligned}$$

De tal modo, hay

$$\begin{aligned} \text{tangentes horizontales en: } & \left(\frac{3}{2}, \frac{\pi}{6}\right), \left(\frac{3}{2}, \frac{5\pi}{6}\right), \left(6, \frac{3\pi}{2}\right), \\ \text{tangentes verticales en: } & \left(\frac{9}{2}, \frac{7\pi}{6}\right), \left(\frac{9}{2}, \frac{11\pi}{6}\right). \end{aligned}$$

Estos puntos, junto con las rectas tangentes, se muestran en la FIGURA 10.6.2. ■

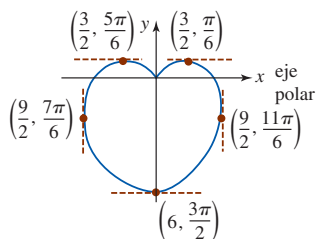


FIGURA 10.6.2 Rectas tangentes horizontal y vertical del ejemplo 3

■ **Tangentes a la gráfica en el origen** En la sección anterior establecimos que, en general, si $r = 0$ y $dr/d\theta = f'(\theta) \neq 0$ cuando $\theta = \theta_0$, entonces la gráfica de $r = f(\theta)$ es tangente a la recta $\theta = \theta_0$ en el origen. Este hecho se deduce de (2). Si $r = f(\theta)$ es una función diferenciable de θ para la cual $f(\theta_0) = 0$ y $f'(\theta_0) \neq 0$, entonces en $\theta = \theta_0$, (2) produce

$$\frac{dy}{dx} = \frac{f(\theta_0) \cos \theta_0 + f'(\theta_0) \sin \theta_0}{-f(\theta_0) \sin \theta_0 + f'(\theta_0) \cos \theta_0} = \frac{f'(\theta_0) \sin \theta_0}{f'(\theta_0) \cos \theta_0} = \tan \theta_0.$$

En la última expresión se reconoce que $\tan \theta_0$ es la pendiente de la recta tangente $\theta = \theta_0$.

Advierta en el ejemplo 3 que $r = 3 - 3 \sin \theta = 0$ en $\theta = \pi/2$. Pero puesto que tanto el numerador $dy/d\theta$ como el denominador $dx/d\theta$ en (2) son 0 en $\theta = \pi/2$ no podemos concluir algo acerca de la recta tangente en el origen $(0, \pi/2)$.

■ **Área de una región** El problema de determinar el área de una región acotada por gráficas polares no es tan directo como lo fue en la sección 6.2. Como veremos en la discusión subsecuente, en lugar de un rectángulo usamos un sector de un círculo, tal como se muestra en la FIGURA 10.6.3. Puesto que el área A de un sector circular es proporcional al ángulo central θ , medido en radianes, y ya que el área del círculo completo es πr^2 , tenemos

$$\frac{A}{\pi r^2} = \frac{\theta}{2\pi} \quad \text{o} \quad A = \frac{1}{2} r^2 \theta. \quad (3)$$

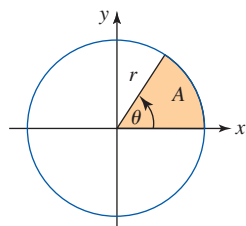


FIGURA 10.6.3 Área A de la sección circular

■ Construcción de una integral Suponga que $r = f(\theta)$ es una función continua no negativa sobre el intervalo $[\alpha, \beta]$, donde $0 \leq \alpha \leq \beta < 2\pi$. Para encontrar el área A de la región que se muestra en la FIGURA 10.6.4a) que está acotada por la gráfica de f y los rayos $\theta = \alpha$ y $\theta = \beta$, se empieza formando una partición P de $[\alpha, \beta]$:

$$\alpha = \theta_0 < \theta_1 < \theta_2 < \cdots < \theta_n = \beta.$$

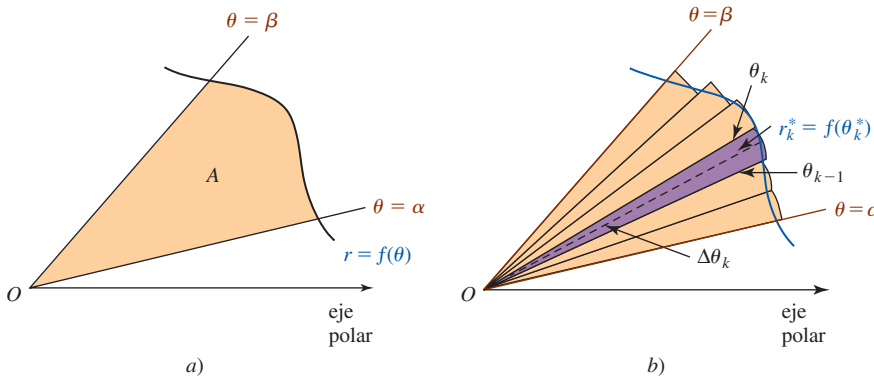


FIGURA 10.6.4 Área A de una región acotada por una gráfica polar y dos rayos

Si θ_k^* denota un punto muestral en el subintervalo k -ésimo $[\theta_{k-1}, \theta_k]$, entonces por (3) el área del sector circular de radio $r_k = f(\theta_k^*)$ indicado en la figura 10.6.4b) es

$$A_k = \frac{1}{2} [f(\theta_k^*)]^2 \Delta\theta_k,$$

donde $\Delta\theta_k = \theta_k - \theta_{k-1}$ es su ángulo central. A su vez, la suma de Riemann

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{2} [f(\theta_k^*)]^2 \Delta\theta_k$$

proporciona una aproximación a A . El área A está dada entonces por el límite cuando $\|P\| \rightarrow 0$:

$$A = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} [f(\theta_k^*)]^2 \Delta\theta_k.$$

Teorema 10.6.2 Área en coordenadas polares

Si $r = f(\theta)$ es una función continua no negativa sobre $[\alpha, \beta]$, entonces el **área** acotada por su gráfica y los rayos $\theta = \alpha$ y $\theta = \beta$ están dados por

$$A = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} [f(\theta)]^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta. \quad (4)$$

EJEMPLO 4 Área acotada por una espiral

Encuentre el área de la región que está acotada por la espiral $r = \theta$, $\theta \geq 0$, entre los rayos $\theta = 0$ y $\theta = 7\pi/4$.

Solución De (4), el área de la región sombreada que se muestra en la FIGURA 10.6.5 es

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{7\pi/4} \theta^2 d\theta = \frac{1}{6} \theta^3 \Big|_0^{7\pi/4} = \frac{343}{384} \pi^3 \approx 27.70.$$

EJEMPLO 5 Área acotada por una curva de la rosa

Encuentre el área de un pétalo de la curva de la rosa $r = 2\cos 5\theta$.

Solución Como se muestra en la FIGURA 10.6.6, la curva de la rosa tiene cinco pétalos. Debido a la simetría encontraremos el área de la mitad de un pétalo y el resultado lo multiplicamos por 2. Al dejar $r = 0$ y resolver $2\cos 5\theta = 0$ obtenemos $5\theta = \pi/2$ o $\theta = \pi/10$. En otras palabras, la

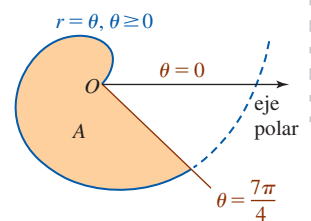


FIGURA 10.6.5 Área del ejemplo 4

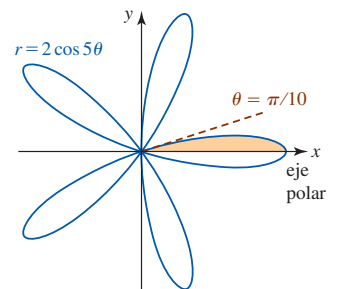


FIGURA 10.6.6 La mitad del área del ejemplo 5

curva entra al origen tangente a la recta $\theta = \pi/10$. De (4), el área A de la mitad del pétalo en la figura 10.6.6 es entonces

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/10} (2 \cos 5\theta)^2 d\theta \\ &= 2 \int_0^{\pi/10} \cos^2 5\theta d\theta \\ &= 2 \int_0^{\pi/10} \frac{1}{2} (1 + \cos 10\theta) d\theta \\ &= \left[\theta + \frac{1}{10} \sin 10\theta \right]_0^{\pi/10} \\ &= \frac{\pi}{10}. \end{aligned}$$

Las fórmulas del ángulo mitad: ►

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta)$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta)$$

serán de utilidad en esta sección.

El área de un pétalo es entonces $2(\pi/10) = \pi/5$. ■

Desde luego, el área de cada pétalo en el ejemplo 5 es la misma y por ello el área encerrada por la curva completa de la rosa de cinco pétalos es $5(\pi/5) = \pi$.

Una advertencia: cuando trabaje con problemas del tipo que se presentó en el ejemplo 5, debe tener cuidado con los límites de integración. No suponga que el área encerrada por la curva completa de la rosa de cinco pétalos puede obtenerla de (4) integrando sobre el intervalo $[0, 2\pi]$. En otras palabras, el área no es $\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (2 \cos 5\theta)^2 d\theta$. Esto se debe a que la curva completa se obtiene de $0 \leq \theta \leq \pi$. Vea *i*) en *Notas desde el aula* en la sección 10.5.

EJEMPLO 6 Área acotada entre dos gráficas

Encuentre el área de la región que es común a los interiores de la cardioide $r = 2 - 2\cos\theta$ y la limacón $r = 2 + \cos\theta$.

Solución La inspección de la FIGURA 10.6.7 muestra que necesitamos dos integrales. Al resolver simultáneamente las dos ecuaciones:

$$2 - 2\cos\theta = 2 + \cos\theta \quad \text{o} \quad \cos\theta = 0$$

obtenemos $\theta = \pi/2$, por lo que un punto de intersección es $(2, \pi/2)$. Por simetría, concluimos que

$$\begin{aligned} A &= 2 \left\{ \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (2 - 2\cos\theta)^2 d\theta + \frac{1}{2} \int_{\pi/2}^{\pi} (2 + \cos\theta)^2 d\theta \right\} \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} (1 - 2\cos\theta + \cos^2\theta) d\theta + \int_{\pi/2}^{\pi} (4 + 4\cos\theta + \cos^2\theta) d\theta \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} \left[1 - 2\cos\theta + \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta) \right] d\theta + \int_{\pi/2}^{\pi} \left[4 + 4\cos\theta + \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta) \right] d\theta \\ &= 4 \left[\frac{3}{2}\theta - 2\sin\theta + \frac{1}{4}\sin 2\theta \right]_0^{\pi/2} + \left[\frac{9}{2}\theta + 4\sin\theta + \frac{1}{4}\sin 2\theta \right]_{\pi/2}^{\pi} \\ &= \frac{21}{4}\pi - 12 \approx 4.49. \end{aligned}$$

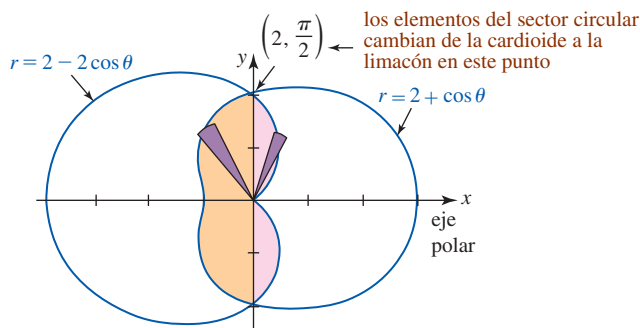


FIGURA 10.6.7 Área del ejemplo 6

■ **Área acotada por dos gráficas** El área A de la región que se muestra en la FIGURA 10.6.8 se encuentra sustrayendo áreas. Si f y g son continuas sobre $[\alpha, \beta]$ y $f(\theta) \geq g(\theta)$ sobre el intervalo, entonces el área acotada por las gráficas de $r = f(\theta)$, $r = g(\theta)$, $\theta = \alpha$ y $\theta = \beta$ es

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [f(\theta)]^2 d\theta - \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [g(\theta)]^2 d\theta.$$

Escrita como una sola integral, el área está dada por

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} ([f(\theta)]^2 - [g(\theta)]^2) d\theta. \quad (5)$$

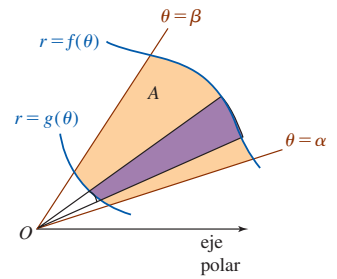


FIGURA 10.6.8 Área de la región acotada entre las dos gráficas

EJEMPLO 7 Área acotada por dos gráficas

Encuentre el área de la región en el primer cuadrante que está fuera del círculo $r = 1$ y dentro de la curva de la rosa $r = 2 \sin 2\theta$.

Solución Al resolver en forma simultánea las dos ecuaciones:

$$1 = 2 \sin 2\theta \quad \text{o} \quad \sin 2\theta = \frac{1}{2}$$

implica que $2\theta = \pi/6$ y $2\theta = 5\pi/6$. De este modo, los dos puntos de intersección en el primer cuadrante son $(1, \pi/12)$ y $(1, 5\pi/12)$. El área en cuestión se muestra en la FIGURA 10.6.9. De (5),

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int_{\pi/12}^{5\pi/12} [(2 \sin 2\theta)^2 - 1^2] d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{\pi/12}^{5\pi/12} [4 \sin^2 2\theta - 1] d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{\pi/12}^{5\pi/12} \left[4 \left(\frac{1 - \cos 4\theta}{2} \right) - 1 \right] d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left[\theta - \frac{1}{2} \sin 4\theta \right]_{\pi/12}^{5\pi/12} = \frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{4} \approx 0.96. \end{aligned}$$

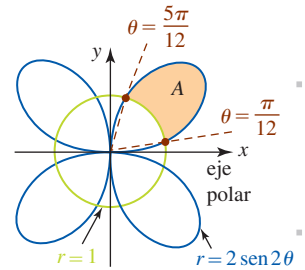


FIGURA 10.6.9 Área del ejemplo 7

■ **Longitud de arco para gráficas polares** Hemos visto que si $r = f(\theta)$ es la ecuación de una curva C en coordenadas polares, entonces las ecuaciones paramétricas de C son

$$x = f(\theta) \cos \theta, \quad y = f(\theta) \sin \theta, \quad \alpha \leq \theta \leq \beta.$$

Si f tiene una derivada continua, entonces es directo derivar una fórmula para la longitud de arco en coordenadas polares. Puesto que

$$\frac{dx}{d\theta} = f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta, \quad \frac{dy}{d\theta} = f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta,$$

el álgebra básica indica que

$$\left(\frac{dx}{d\theta} \right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta} \right)^2 = [f'(\theta)]^2 + [f(\theta)]^2 = r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta} \right)^2.$$

El siguiente resultado se concluye de (9) de la sección 10.3.

Teorema 10.6.3 Longitud de una gráfica polar

Sea f una función para la cual f' es continua sobre un intervalo $[\alpha, \beta]$. Entonces la **longitud** L de la gráfica $r = f(\theta)$ sobre el intervalo es

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta} \right)^2} d\theta. \quad (6)$$

EJEMPLO 8 Longitud de una cardioide

Determine la longitud de la cardioide $r = 1 + \cos \theta$ para $0 \leq \theta \leq \pi$.

Solución La gráfica de $r = 1 + \cos \theta$ para $0 \leq \theta \leq \pi$ se ilustra en azul en la FIGURA 10.6.10. En este caso, $dr/d\theta = -\sin \theta$, de modo que

$$r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 = (1 + 2\cos\theta + \cos^2\theta) + \sin^2\theta = 2 + 2\cos\theta$$

$$y \quad \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} = \sqrt{2 + 2\cos\theta} = \sqrt{2}\sqrt{1 + \cos\theta}.$$

Por consiguiente, de (6) la longitud de la porción azul de la gráfica en la figura 10.6.10 es:

$$L = \sqrt{2} \int_0^\pi \sqrt{1 + \cos\theta} \, d\theta.$$

Para evaluar esta integral empleamos la fórmula del ángulo medio para el coseno en la forma $\cos^2(\theta/2) = \frac{1}{2}(1 + \cos\theta)$ o $1 + \cos\theta = 2\cos^2(\theta/2)$. La longitud de la gráfica para $0 \leq \theta \leq \pi$ está dada por

$$L = 2 \int_0^\pi \cos \frac{\theta}{2} \, d\theta = 4 \sin \frac{\theta}{2} \Big|_0^\pi = 4 \sin \frac{\pi}{2} = 4. \quad \blacksquare$$

Se pide al lector que lea las *Notas desde el aula* siguientes.

$\frac{d}{d\theta}$

NOTAS DESDE EL AULA

Es fácil cometer un error en los límites de integración en las integrales de área y de longitud de arco (4) y (6). En el ejemplo 8 recurrimos a la simetría para ver que la longitud de una cardioide completa, esto es $r = 1 + \cos \theta$ para $0 \leq \theta \leq 2\pi$ es $2(4) = 8$ unidades, pero esto *no* es lo que produce (6) integrando sobre el intervalo $0 \leq \theta \leq 2\pi$:

$$L = 2 \int_0^{2\pi} \cos(\theta/2) \, d\theta. \quad (7)$$

Reflexione por qué se obtiene una respuesta incorrecta de (7) y después trabaje los problemas 45 y 46 de los ejercicios 10.6.

Ejercicios 10.6

Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-33.

Fundamentos

En los problemas 1-6, encuentre la pendiente de la recta tangente en el valor indicado de θ .

1. $r = \theta$; $\theta = \pi/2$
2. $r = 1/\theta$; $\theta = 3$
3. $r = 4 - 2\sin\theta$; $\theta = \pi/3$
4. $r = 1 - \cos\theta$; $\theta = 3\pi/4$
5. $r = \sin\theta$; $\theta = \pi/6$
6. $r = 10\cos\theta$; $\theta = \pi/4$

En los problemas 7 y 8, determine los puntos sobre la gráfica de la ecuación dada en los cuales la recta tangente es horizontal y los puntos en los que la recta tangente es vertical.

7. $r = 2 + 2\cos\theta$
8. $r = 1 - \sin\theta$

En los problemas 9 y 10, determine la ecuación rectangular de la recta tangente en el punto indicado.

9. $r = 4\cos 3\theta$

10. $r = 1 + 2\cos\theta$

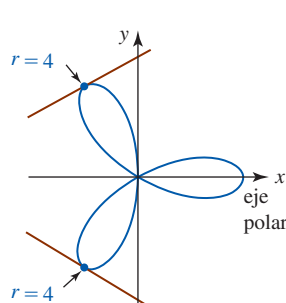


FIGURA 10.6.11 Gráfica del problema 9

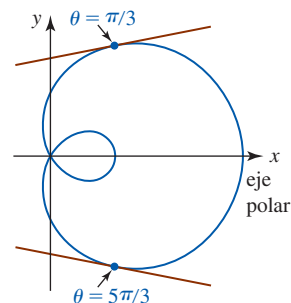


FIGURA 10.6.12 Gráfica del problema 10

En los problemas 11-16, encuentre la ecuación polar de cada recta tangente a la gráfica polar en el origen.

11. $r = -2 \sin \theta$ 12. $r = 3 \cos \theta$
 13. $r = 1 + \sqrt{2} \sin \theta$ 14. $r = 1 - 2 \sin \theta$
 15. $r = 2 \cos 5\theta$ 16. $r = 2 \sin 2\theta$

En los problemas 17-24, encuentre el área de la región que está acotada por la gráfica de la ecuación polar que se indica.

17. $r = 2 \sin \theta$ 18. $r = 10 \cos \theta$
 19. $r = 4 + 4 \cos \theta$ 20. $r = 1 - \sin \theta$
 21. $r = 3 + 2 \sin \theta$ 22. $r = 2 + \cos \theta$
 23. $r = 3 \sin 2\theta$ 24. $r = \cos 3\theta$

En los problemas 25-30, determine el área de la región que está acotada por la gráfica de una ecuación polar dada y los rayos indicados.

25. $r = 2\theta$, $\theta \geq 0$, $\theta = 0$, $\theta = 3\pi/2$
 26. $r\theta = \pi$, $\theta > 0$, $\theta = \pi/2$, $\theta = \pi$
 27. $r = e^\theta$, $\theta = 0$, $\theta = \pi$
 28. $r = 10e^{-\theta}$, $\theta = 1$, $\theta = 2$
 29. $r = \tan \theta$, $\theta = 0$, $\theta = \pi/4$
 30. $r \sin \theta = 5$, $\theta = \pi/6$, $\theta = \pi/3$

En los problemas 31 y 32, la gráfica es de la ecuación polar $r = 1 + 2 \cos \theta$. Determine el área de la región sombreada.

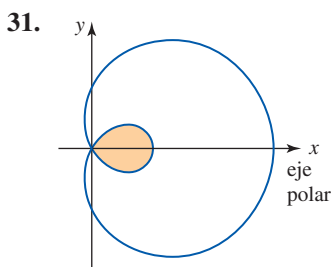


FIGURA 10.6.13 Región del problema 31

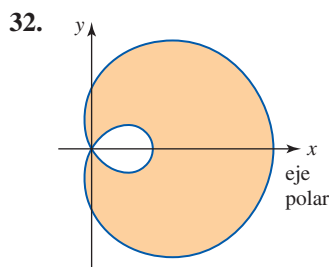


FIGURA 10.6.14 Región del problema 32

En los problemas 33-38, determine el área de la región descrita.

33. Fuera del círculo $r = 1$ y dentro de la curva de la rosa $r = 2 \cos 3\theta$.
 34. Común a los interiores de los círculos $r = \cos \theta$ y $r = \sin \theta$.
 35. Dentro del círculo $r = 5 \sin \theta$ y fuera de la limacón $r = 3 - \sin \theta$.
 36. Común a los interiores de las gráficas de las ecuaciones del problema 35.
 37. Dentro de la cardioide $r = 4 - 4 \cos \theta$ y fuera del círculo $r = 6$.
 38. Común a los interiores de las gráficas de las ecuaciones en el problema 37.

En los problemas 39-44, encuentre la longitud de la curva para los valores indicados de θ .

39. $r = 3$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$

40. $r = 6 \cos \theta$, gráfica completa
 41. $r = e^{\theta/2}$, $0 \leq \theta \leq 4$
 42. $r = \theta$, $0 \leq \theta \leq 1$
 43. $r = 3 - 3 \cos \theta$, gráfica completa
 44. $r = \sin^3(\theta/3)$, $0 \leq \theta \leq \pi$

≡ Piense en ello

45. Considere la lemniscata $r^2 = 9 \cos 2\theta$.
 a) Explique por qué el área de la región acotada por la gráfica no está dada por la integral $\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 9 \cos 2\theta d\theta$.
 b) Al utilizar una integral apropiada, determine el área de la región acotada por la gráfica.
 46. En el ejemplo 8 explique por qué la longitud de la cardioide completa $r = 1 + \cos \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, no está dada por la integral $2 \int_0^{2\pi} \cos(\theta/2) d\theta$. Luego reexamine el problema 43 y explique por qué no hay dificultades al integrar sobre el intervalo $[0, 2\pi]$.
 47. Dibuje la región común a los interiores de las gráficas de $r = \sin 2\theta$ y $r = \cos 2\theta$. Encuentre el área de esta región.
 48. El área de la región que está acotada por la gráfica de la región de $r = 1 + \cos \theta$ es $3\pi/2$. ¿Qué puede usted afirmar acerca de las áreas acotadas por las gráficas de $r = 1 - \cos \theta$, $r = 1 + \sin \theta$ y $r = 1 - \sin \theta$? Justifique sus respuestas sin calcular las áreas utilizando (4).
 49. ¿El área de la región acotada por la gráfica de $r = 2(1 + \cos \theta)$ es igual al doble del área de la región acotada por la gráfica de $r = 1 + \cos \theta$?
 50. Encuentre el área de la región sombreada en la FIGURA 10.6.15. Cada círculo tiene radio 1.

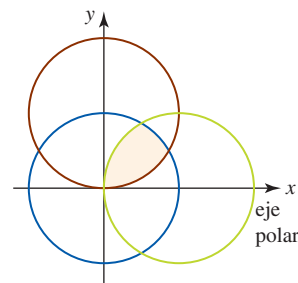


FIGURA 10.6.15 Círculos que se intersecan en el problema 50

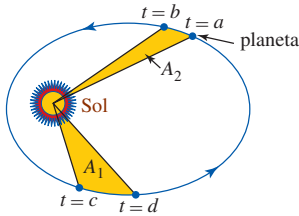
≡ Proyectos

51. **Segunda ley de Kepler** En coordenadas polares, el **momento angular** de una partícula en movimiento de masa m se define como $L = mr^2 d\theta/dt$. Suponga que las coordenadas polares de un planeta de masa m son (r_1, θ_1) y (r_2, θ_2) en los tiempos $t = a$ y $t = b$, $a < b$, respectivamente. Puesto que la fuerza gravitacional que actúa sobre el planeta es una fuerza central, el momento angular L del planeta es una constante. Use este hecho para demostrar que el área A barrida por r es $A = L(b - a)/2m$. Cuando se considera que el Sol está en el origen, esta ecuación

demuestra la segunda ley de Kepler del movimiento planetario:

- Una recta que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en intervalos de tiempo iguales.

Vea la FIGURA 10.6.16.



$$A_1 = A_2 \text{ cuando } b - a = d - c$$

FIGURA 10.6.16 Órbita del planeta del problema 51

52. Un poco de historia: Los discos de larga duración (LP)

Antes de los iPod, los reproductores MP3 y los CD, la música se obtenía reproduciendo un *disco*. Entre los años 1960-1990 el formato popular fue el disco LP (siglas de larga duración en inglés: *long-playing*) que giraba sobre una tornamesa a razón de 33 revoluciones por minuto.* Aunque ahora es posible encontrarlos en almacenes que se especializan en objetos coleccionables, muchos de nosotros aún tenemos colecciones de estos grandes discos de vinil negro de 33 rpm almacenados en cajas. El sonido se codificaba en estos discos por medios mecánicos a lo largo con un surco continuo. Cuando se reproducía un disco, una aguja empezaba en un punto cercano al borde más externo del disco y recorría el surco hasta un punto cercano a su centro. ¿Cuán largo es el surco de un disco? Suponga que un disco se reproduce durante 20 minutos a 33 revoluciones por minuto. Cuando el disco se reproduce, la aguja va del radio más exterior R_o a un radio más interior

*Los discos de 33 en realidad giraban a $33\frac{1}{3}$ revoluciones por minuto.

R_i . Vea la FIGURA 10.6.17. Suponga que el surco del disco es una espiral que puede describirse mediante una ecuación polar de la forma $r = R_o - k\theta$, donde k es una constante y θ se mide en radianes.

- Expresar k en términos de R_o , R_i y N , donde N es el número de revoluciones completadas por el disco.
- Demuestre que la longitud L del surco del disco está dada por

$$L = \frac{1}{k} \int_{R_i}^{R_o} \sqrt{k^2 + u^2} du.$$

- Utilice la serie del binomio para establecer la aproximación

$$\sqrt{k^2 + u^2} \approx u \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{k}{u} \right)^2 \right].$$

- En el inciso b), utilice el resultado que se obtuvo en el inciso c) para demostrar que la longitud L del surco del disco está dada por la aproximación

$$L \approx \pi N(R_i + R_o) + \frac{R_o - R_i}{4\pi N} \ln \frac{R_o}{R_i}.$$

- Emplee el resultado en el inciso d) para aproximar la longitud L si $R_o = 6$ pulg y $R_i = 2.5$ pulg.
- Use una sustitución apropiada para evaluar la integral en el inciso b) empleando los valores específicos de R_o y R_i dados en el inciso e). Compare esta respuesta con la que obtuvo en el inciso e).

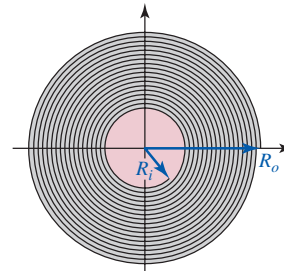


FIGURA 10.6.17 Disco LP del problema 52

10.7 Secciones cónicas en coordenadas polares

Introducción En la primera sección de este capítulo dedujimos las ecuaciones de la parábola, elipse e hipérbola mediante la fórmula de la distancia en coordenadas rectangulares. Al emplear coordenadas polares y el concepto de excentricidad, ahora daremos una definición general de una sección cónica que comprende a las tres curvas.

Definición 10.7.1 Sección cónica

Considere que L es una recta fija en el plano y que F es un punto que no se encuentre sobre la recta. Una **sección cónica** es el conjunto de puntos P en el plano para los cuales la distancia de P a F dividida entre la distancia de P a L es una constante.

La recta fija L recibe el nombre de **directriz** y el punto F es un **foco**. La constante fija es la **excentricidad** e de la cónica. Como indica la FIGURA 10.7.1 el punto P yace sobre la cónica si y sólo si

$$\frac{d(P, F)}{d(P, Q)} = e, \quad (1)$$

donde Q denota el pie de la perpendicular de P a L . En (1), si

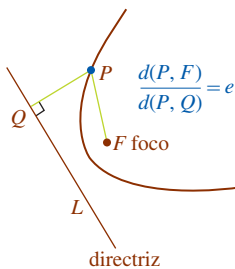


FIGURA 10.7.1 Interpretación geométrica de (1)

- $e = 1$, la cónica es una **parábola**,
- $0 < e < 1$, la cónica es una **elipse**, y
- $e > 1$, la cónica es una **hipérbola**.

■ **Ecuaciones polares de cónicas** La ecuación (1) se interpreta fácilmente utilizando coordenadas polares. Suponga que el foco F se coloca en el polo y la directriz L está d unidades ($d > 0$) a la izquierda de F perpendicular al eje polar extendido. Se advierte de la FIGURA 10.7.2 que (1) escrita como $d(P, F) = ed(P, Q)$ es la misma que

$$r = e(d + r \cos \theta) \quad \text{o} \quad r - er \cos \theta = ed. \quad (2)$$

Al resolver para r obtenemos

$$r = \frac{ed}{1 - e \cos \theta}. \quad (3)$$

Para ver que (3) produce las familiares ecuaciones de las cónicas, superpondremos un sistema de coordenadas rectangular sobre el sistema de coordenadas polares con origen en el polo y el eje x positivo coincidiendo con los ejes polares. Después expresamos la primera ecuación en (2) en coordenadas rectangulares y simplificamos:

$$\begin{aligned} \pm \sqrt{x^2 + y^2} &= ex + ed \\ x^2 + y^2 &= e^2x^2 + 2e^2dx + e^2d^2 \\ (1 - e^2)x^2 - 2e^2dx + y^2 &= e^2d^2. \end{aligned}$$

Eliendo $e = 1$, (4) se convierte en

$$-2dx + y^2 = d^2 \quad \text{o} \quad y^2 = 2d\left(x + \frac{d}{2}\right),$$

que es una ecuación en forma estándar de una parábola cuyo eje es el eje x , el vértice está en $(-d/2, 0)$ y, consistente con la ubicación de F , cuyo foco está en el origen.

Es un buen ejercicio de álgebra mostrar que (2) produce ecuaciones en forma estándar de una elipse en el caso $0 < e < 1$ y una hipérbola en el caso $e > 1$. Vea el problema 43 en los ejercicios 10.7. De modo que, dependiendo del valor de e , la ecuación polar (3) tiene tres posibles gráficas como se muestra en la FIGURA 10.7.3.

Si ubicamos la directriz L a la derecha del foco F en el origen en la deducción de la ecuación polar (3), entonces la ecuación resultante sería $r = ed/(1 + e \cos \theta)$. Cuando elige la directriz L paralela al eje polar, esto es, horizontal, entonces encontrará que la ecuación de la cónica es $r = ed/(1 + e \sin \theta)$ (directriz debajo del origen) o $r = ed/(1 + e \sin \theta)$ (directriz sobre el origen). En el siguiente teorema se da un resumen de la discusión precedente.

Teorema 10.7.1 Ecuaciones polares de cónicas

Cualquier ecuación polar de la forma

$$r = \frac{ed}{1 \pm e \cos \theta} \quad (5)$$

o

$$r = \frac{ed}{1 \pm e \sin \theta} \quad (6)$$

es una **sección cónica** con foco en el origen y directriz a d unidades del origen y perpendicular (en el caso de (5)) o paralela (en el caso (6)) al eje x . La cónica es una parábola si $e = 1$, una elipse si $0 < e < 1$ y una hipérbola si $e > 1$.

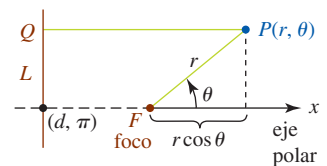
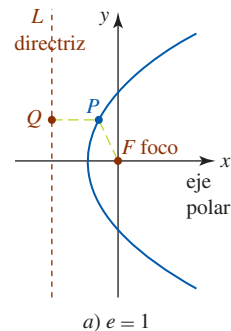


FIGURA 10.7.2 Interpretación de la coordenada polar de (2)



(4)

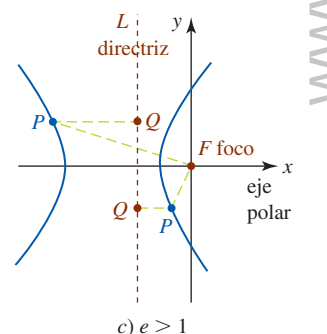
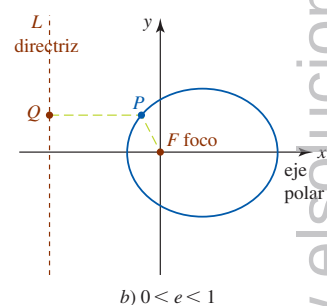


FIGURA 10.7.3 Gráficas de la ecuación (3); directriz L a la izquierda de F

EJEMPLO 1 Identificación de cónicas

Identifique cada una de las siguientes cónicas:

$$a) r = \frac{2}{1 - 2 \operatorname{sen} \theta} \quad b) r = \frac{3}{4 + \cos \theta}.$$

Solución

- a) Una comparación término por término de la ecuación dada con la forma polar $r = ed/(1 - e \operatorname{sen} \theta)$ permite hacer la identificación $e = 2$. En consecuencia, la cónica es una hipérbola.
- b) Para identificar la sección cónica, dividimos el numerador y el denominador de la ecuación dada entre 4. Esto deja a la ecuación en la forma

$$r = \frac{\frac{3}{4}}{1 + \frac{1}{4} \cos \theta}.$$

Luego, al comparar con $r = ed/(1 + e \cos \theta)$, observamos que $e = \frac{1}{4}$. En consecuencia, la cónica es una elipse. ■

■ **Gráficas** Es posible que obtenga una gráfica aproximada de una cónica definida por (5) o (6) si conoce la orientación de sus ejes, determina las intersecciones con los ejes x y y y encuentra los vértices. En los casos de las ecuaciones (5) y (6) tenemos, respectivamente:

- los dos vértices de la **elipse** o **hipérbola** ocurren en $\theta = 0$ y $\theta = \pi$; el vértice de una **parábola** puede ocurrir sólo en uno de los valores: $\theta = 0$ o $\theta = \pi$.
- los dos vértices de una elipse o una **hipérbola** ocurren en $\theta = \pi/2$ y $\theta = 3\pi/2$; el vértice de una **parábola** puede ocurrir únicamente en uno de los valores $\theta = \pi/2$ o $\theta = 3\pi/2$.

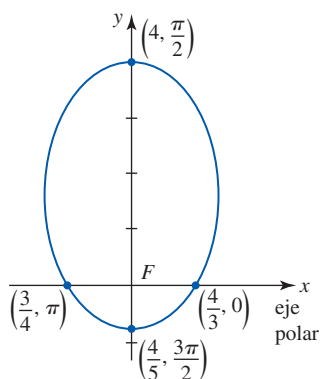


FIGURA 10.7.4 Gráfica de la ecuación polar del ejemplo 2

EJEMPLO 2 Graficación de una cónica

Grafique $r = \frac{4}{3 - 2 \operatorname{sen} \theta}$.

Solución Al escribir la ecuación como $r = \frac{\frac{4}{3}}{1 - \frac{2}{3} \operatorname{sen} \theta}$ vemos que la excentricidad es $e = \frac{2}{3}$ y por ello la cónica es una elipse. Además, debido a que la ecuación es de la forma dada en (6), sabemos que la directriz es paralela al eje x . Ahora bien, en vista de la discusión precedente a este ejemplo, tenemos

$$\text{vértices: } (4, \pi/2), (4/3, 3\pi/2)$$

$$\text{intersecciones } x: (4/3, 0), (3/4, \pi).$$

Según vemos en la FIGURA 10.7.4, el eje mayor de la elipse yace a lo largo del eje y . ■

EJEMPLO 3 Graficación de una cónica

Grafique $r = \frac{1}{1 - \cos \theta}$.

Solución Al revisar la ecuación vemos que es de la forma dada en (5) con $e = 1$. Por consiguiente, la sección cónica es una parábola cuya directriz es perpendicular al eje x . Puesto que no está definido en $\theta = 0$, el vértice de la parábola ocurre en $\theta = \pi$:

$$\text{vértices: } (1/2, \pi)$$

$$\text{intersecciones } y: (1, \pi/2), (1, 3\pi/2).$$

Como observamos en la FIGURA 10.7.5, el eje de simetría de la parábola yace a lo largo del eje x . ■

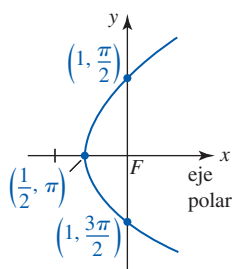


FIGURA 10.7.5 Gráfica de la ecuación polar del ejemplo 3

EJEMPLO 4 Graficación de una cónica

Grafique $r = \frac{2}{1 + 2\cos\theta}$.

Solución De (5) vemos que $e = 2$, y por ello la sección cónica es una hipérbola cuya directriz es perpendicular al eje x . Los vértices ocurren en $\theta = 0$ y $\theta = \pi$:

$$\text{vértices: } \left(\frac{2}{3}, 0\right), (-2, \pi)$$

$$\text{intersecciones y: } (2, \pi/2), (2, 3\pi/2).$$

Como aparece en la FIGURA 10.7.6, el eje transversal de la hipérbola yace a lo largo del eje x . ■

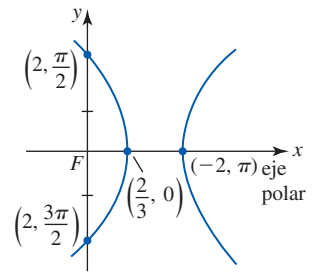


FIGURA 10.7.6 Gráfica de la ecuación polar del ejemplo 4

■ **Cónicas rotadas** En la sección 10.5 vimos que las gráficas de $r = f(\theta - \gamma)$ y $r = f(\theta + \gamma)$, $\gamma > 0$, son rotaciones de la gráfica de la ecuación polar $r = f(\theta)$ alrededor del origen en una cantidad γ . De tal modo,

$$\left. \begin{aligned} r &= \frac{ed}{1 \pm e \cos(\theta - \gamma)} \\ r &= \frac{ed}{1 \pm e \sin(\theta - \gamma)} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{cónicas rotadas en} \\ &\text{sentido contrario al de} \\ &\text{las manecillas del reloj} \\ &\text{en torno al origen} \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} r &= \frac{ed}{1 \pm e \cos(\theta + \gamma)} \\ r &= \frac{ed}{1 \pm e \sin(\theta + \gamma)} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{cónicas rotadas en} \\ &\text{el sentido de las} \\ &\text{manecillas del reloj} \\ &\text{alrededor del origen} \end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Cónica rotada

En el ejemplo 2 se vio que la gráfica de $r = \frac{4}{3 - 2\sin\theta}$ es una elipse con eje mayor a lo largo del eje y . Es la gráfica azul en la FIGURA 10.7.7. La gráfica de $r = \frac{4}{3 - 2\sin(\theta - 2\pi/3)}$ es la gráfica roja en la figura 10.7.7 y corresponde a una rotación contraria a las manecillas del reloj de la gráfica en la cantidad $2\pi/3$ (o 120°) alrededor del origen. El eje mayor de la gráfica roja yace a lo largo de la recta $\theta = 7\pi/6$. ■

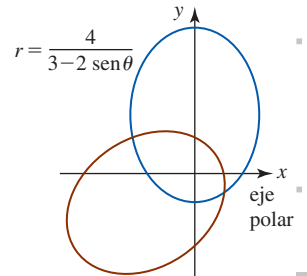


FIGURA 10.7.7 Gráficas de las ecuaciones polares del ejemplo 5

■ **Aplicaciones** Las ecuaciones del tipo en (5) y en (6) son bastante apropiadas para describir una órbita cerrada de un satélite alrededor del Sol (Tierra o Luna) puesto que una órbita de este tipo es una elipse con el Sol (Tierra o Luna) en un foco. Suponga que una ecuación de la órbita está dada por $r = ed/(1 - e\cos\theta)$, $0 < e < 1$, y r_p es el valor de r en el perihelio (perigeo o periluna) y r_a es el valor de r en el afelio (apogeo o apoluna). Éstos son los puntos en la órbita que ocurren sobre el eje x , en los cuales el satélite está más cerca o más lejos, respectivamente, del Sol (Tierra o Luna). Vea la FIGURA 10.7.8. Se le deja como ejercicio demostrar que la excentricidad e de la órbita se relaciona con r_p y r_a mediante

$$e = \frac{r_a - r_p}{r_a + r_p}. \quad (7)$$

Vea el problema 44 en los ejercicios 10.7.

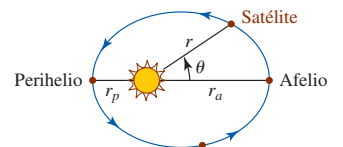


FIGURA 10.7.8 Órbita de un satélite alrededor del Sol

EJEMPLO 6 Determinación de la ecuación polar de una órbita

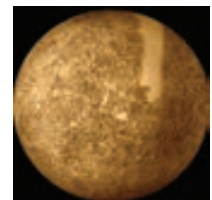
Encuentre una ecuación polar de la órbita del planeta Mercurio alrededor del Sol si $r_p = 2.85 \times 10^7$ mi y $r_a = 4.36 \times 10^7$ mi.

Solución De (7), la excentricidad de la órbita de Mercurio es

$$e = \frac{4.36 \times 10^7 - 2.85 \times 10^7}{4.36 \times 10^7 + 2.85 \times 10^7} = 0.21.$$

Por consiguiente,

$$r = \frac{0.21d}{1 - 0.21\cos\theta}.$$



Mercurio es el planeta más cercano al Sol

Todo lo que necesita hacer ahora es resolver para la cantidad $0.21d$. Para ello recurra al hecho de que el afelio ocurre en $\theta = 0$:

$$4.36 \times 10^7 = \frac{0.21d}{1 - 0.21}.$$

Al resolver la última ecuación para la cantidad $0.21d$ obtiene $0.21d = 3.44 \times 10^7$. Por consiguiente, una ecuación polar de la órbita de Mercurio es

$$r = \frac{3.44 \times 10^7}{1 - 0.21 \cos \theta}.$$

Ejercicios 10.7 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-33.

Fundamentos

En los problemas 1-10, determine la excentricidad, identifique la sección cónica y dibuje su gráfica.

1. $r = \frac{2}{1 + \cos \theta}$
2. $r = \frac{2}{2 - \sin \theta}$
3. $r = \frac{15}{4 - \cos \theta}$
4. $r = \frac{5}{2 - 2 \sin \theta}$
5. $r = \frac{4}{1 + 2 \sin \theta}$
6. $r = \frac{12}{6 + 2 \sin \theta}$
7. $r = \frac{18}{3 + 6 \cos \theta}$
8. $r = \frac{6 \sec \theta}{\sec \theta - 1}$
9. $r = \frac{10}{5 + 4 \sin \theta}$
10. $r = \frac{2}{2 + 5 \cos \theta}$

En los problemas 11-14, determine la excentricidad e de la cónica dada. Después convierta la ecuación polar en una ecuación rectangular y verifique que $e = c/a$.

11. $r = \frac{6}{1 + 2 \sin \theta}$
12. $r = \frac{10}{2 - 3 \cos \theta}$
13. $r = \frac{12}{3 - 2 \cos \theta}$
14. $r = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3} + \sin \theta}$

En los problemas 15-20, encuentre una ecuación polar de la cónica con foco en el origen que satisfaga las condiciones dadas.

15. $e = 1$, directriz $x = 3$
16. $e = \frac{3}{2}$, directriz $y = 2$
17. $e = \frac{2}{3}$, directriz $y = -2$
18. $e = \frac{1}{2}$, directriz $x = 4$
19. $e = 2$, directriz $x = 6$
20. $e = 1$, directriz $y = -2$
21. Encuentre una ecuación polar de la cónica del problema 15 si la gráfica se rota en dirección de las manecillas del reloj alrededor del origen en una cantidad $2\pi/3$.
22. Encuentre una ecuación polar de la cónica del problema 16 si la gráfica se rota en dirección contraria a la de las manecillas del reloj alrededor del origen en una cantidad $\pi/6$.

En los problemas 23-28, encuentre una ecuación polar de la parábola con foco en el origen y el vértice dado.

23. $(\frac{3}{2}, 3\pi/2)$
24. $(2, \pi)$
25. $(\frac{1}{2}, \pi)$
26. $(2, 0)$
27. $(\frac{1}{4}, 3\pi/2)$
28. $(\frac{3}{2}, \pi/2)$

En los problemas 29-32, encuentre las coordenadas polares de los vértices o vértice de la cónica rotada que se indica.

29. $r = \frac{4}{1 + \cos(\theta - \pi/4)}$
30. $r = \frac{5}{3 + 2 \cos(\theta - \pi/3)}$
31. $r = \frac{10}{2 - \sin(\theta + \pi/6)}$
32. $r = \frac{6}{1 + 2 \sin(\theta + \pi/3)}$

Aplicaciones

33. Un satélite de comunicaciones se encuentra a 12 000 km sobre la Tierra en su apogeo. La excentricidad de su órbita es 0.2. Emplee (7) para determinar la distancia del perigeo.
34. Encuentre una ecuación polar $r = ed/(1 - e \cos \theta)$ de la órbita del satélite en el problema 33.
35. Encuentre una ecuación polar de la órbita de la Tierra alrededor del Sol si $r_p = 1.47 \times 10^8$ km y $r_a = 1.52 \times 10^8$ km.
36. a) La excentricidad de la órbita elíptica del cometa Halley es 0.97 y la longitud del eje mayor de su órbita corresponde a 3.34×10^9 mi. Determine una ecuación polar de su órbita de la forma $r = ed/(1 - e \cos \theta)$.
b) Utilice la ecuación en el inciso a) para obtener r_p y r_a para la órbita del cometa Halley.

Problemas con calculadora/SAC

Las características orbitales (excentricidad, perigeo y eje mayor) de un satélite cercano a la Tierra se degradan de manera gradual a lo largo del tiempo debido a muchas fuerzas pequeñas que actúan sobre el satélite aparte de la fuerza gravitacional de la Tierra. Estas fuerzas incluyen el arrastre atmosférico, atracciones gravitacionales del Sol y la Luna y fuerzas magnéticas. Aproximadamente una vez al mes se activan diminutos cohetes durante unos segundos para “aumentar” las características orbitales de nuevo en el rango deseado. Los cohetes se activan en mayor grado para un cambio mayor en la órbita del satélite. La forma más eficiente en cuanto a combustible para mover de una órbita interna a una externa, lo que se denomina una **transferencia de Hohmann**, consiste en añadir velocidad en la dirección del vuelo en el momento en que el satélite alcanza el perigeo sobre su órbita interior, seguir la elipse de transferencia de Hohmann de medio camino alrededor de su apogeo, y agregar velocidad de nuevo para alcanzar la órbita exterior. Un proceso similar (restar velocidad

en el apogeo en la órbita exterior y restar velocidad en el periogeo en la órbita de transferencia de Hohmann) mueve al satélite de la órbita exterior a la órbita interior.

En los problemas 37-40, emplee una calculadora o un SAC para superponer las gráficas de las tres ecuaciones polares dadas sobre los mismos ejes coordenados. Imprima su resultado y utilice un lápiz de colores para trazar la transferencia de Hohmann.

37. Órbita interior $r = \frac{24}{1 + 0.2 \cos \theta}$,

transferencia Hohmann $r = \frac{32}{1 + 0.6 \cos \theta}$,

órbita exterior $r = \frac{56}{1 + 0.3 \cos \theta}$

38. Órbita interior $r = \frac{5.5}{1 + 0.1 \cos \theta}$,

transferencia Hohmann $r = \frac{7.5}{1 + 0.5 \cos \theta}$,

órbita exterior $r = \frac{13.5}{1 + 0.1 \cos \theta}$

39. Órbita interior $r = 9$,

transferencia Hohmann $r = \frac{15.3}{1 + 0.7 \cos \theta}$,

órbita exterior $r = 51$

40. Órbita interior $r = \frac{73.5}{1 + 0.05 \cos \theta}$,

transferencia Hohmann $r = \frac{77}{1 + 0.1 \cos \theta}$,

órbita exterior $r = \frac{84.7}{1 + 0.01 \cos \theta}$

En los problemas 41 y 42, utilice una calculadora o SAC para superponer las gráficas de las dos ecuaciones polares dadas sobre los mismos ejes de coordenadas.

41. $r = \frac{4}{4 + 3 \cos \theta}$; $r = \frac{4}{4 + 3 \cos(\theta - \pi/3)}$

42. $r = \frac{2}{1 - \sin \theta}$; $r = \frac{2}{1 - \sin(\theta + 3\pi/4)}$

≡ Piense en ello

43. Muestre que (2) produce ecuaciones de forma estándar de una elipse en el caso $0 < e < 1$ y de una hipérbola en el caso $e > 1$.

44. Emplee la ecuación $r = ed/(1 - e \cos \theta)$ para deducir el resultado en (7).

Revisión del capítulo 10

Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-34.

A. Verdadero/Falso

En los problemas 1-26, indique si el enunciado dado es verdadero (V) o falso (F).

- En una parábola, la distancia del vértice al foco es la misma que la distancia del vértice a la directriz. _____
- El eje menor de una elipse biseca al eje mayor. _____
- Las asíntotas de $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ son perpendiculares. _____
- Las intersecciones con el eje y de la gráfica $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ son $(0, b)$ y $(0, -b)$. _____
- El punto $(-2, 5)$ está en la elipse $x^2/8 + y^2/50 = 1$. _____
- La gráfica de $y = x^2$ y $y^2 - x^2 = 1$ tiene a lo más dos puntos en común. _____
- Si para todos los valores de θ los puntos $(-r, \theta)$ y $(r, \theta + \pi)$ están en la gráfica de la ecuación polar $r = f(\theta)$, entonces la gráfica es simétrica con respecto al origen. _____
- La gráfica de la curva $x = t^2$, $y = t^4 + 1$ es la misma que la gráfica de $y = x^2 + 1$. _____
- La gráfica de la curva $x = t^2 + t - 12$, $y = t^3 - 7t$ cruza al eje y en $(0, 6)$. _____
- $(3, \pi/6)$ y $(-3, -5\pi/6)$ son coordenadas polares del mismo punto. _____
- Las coordenadas rectangulares de un punto en el plano son únicas. _____
- La gráfica de la curva de la rosa $r = 5 \sin 6\theta$ tiene seis "pétalos". _____
- El punto $(4, 3\pi/2)$ no está en la gráfica de $r = 4 \cos 2\theta$, pues sus coordenadas no satisfacen la ecuación. _____
- La excentricidad de una parábola es $e = 1$. _____
- El eje transversal de la hipérbola $r = 5/(2 + 3 \cos \theta)$ yace a lo largo del eje x . _____
- La gráfica de la elipse $r = 90/(15 - \sin \theta)$ es casi circular. _____
- Las coordenadas rectangulares del punto $(-\sqrt{2}, 5\pi/4)$ en coordenadas polares son $(1, 1)$. _____
- La gráfica de la ecuación polar $r = -5 \sec \theta$ es una recta. _____

19. El lado final del ángulo θ está siempre en el mismo cuadrante que el punto (r, θ) . _____
20. La pendiente de la tangente de la gráfica de $r = e^\theta$ en $\theta = \pi/2$ es -1 . _____
21. Las gráficas de las cardioides $r = 3 + 3\cos\theta$ y $r = -3 + 3\cos\theta$ son las mismas. _____
22. El área acotada por $r = \cos 2\theta$ es $2\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos^2 2\theta \, d\theta$. _____
23. El área acotada por $r = 2\sin 3\theta$ es $6\int_0^{\pi/3} \sin^2 3\theta \, d\theta$. _____
24. El área acotada por $r = 1 - 2\cos\theta$ es $\frac{1}{2}\int_0^{2\pi} (1 - 2\cos\theta)^2 \, d\theta$. _____
25. El área acotada por $r^2 = 36\cos 2\theta$ es $18\int_0^{2\pi} \cos 2\theta \, d\theta$. _____
26. La coordenada θ de un punto de intersección de las gráficas de las ecuaciones polares $r = f(\theta)$ y $r = g(\theta)$ debe satisfacer la ecuación $f(\theta) = g(\theta)$. _____

B. Llene los espacios en blanco _____

En los problemas 1-22, llene los espacios en blanco.

1. $y = 2x^2$, foco _____
2. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$, focos _____
3. $4x^2 + 5(y + 3)^2 = 20$, centro _____
4. $25y^2 - 4x^2 = 100$, asíntotas _____
5. $8(y + 3) = (x - 1)^2$, directriz _____
6. $\frac{(x + 1)^2}{36} + \frac{(y + 7)^2}{16} = 1$, vértices _____
7. $x = y^2 + 4y - 6$, vértice _____
8. $x^2 - 2y^2 = 18$, longitud del eje conjugado _____
9. $(x - 4)^2 - (y + 1)^2 = 4$, puntos frontera del eje transversal _____
10. $\frac{(x - 3)^2}{7} + \frac{(y + 3/2)^2}{8} = 1$, ecuación de la recta que contiene al eje mayor _____
11. $25x^2 + y^2 - 200x + 6y + 384 = 0$, centro _____
12. $(x + 1)^2 + (y + 8)^2 = 100$, intersecciones con el eje x _____
13. $y^2 - (x - 2)^2 = 1$, intersecciones con el eje y _____
14. $y^2 - y + 3x = 3$, pendiente de la recta tangente en $(1, 1)$ _____
15. $x = t^3, y = 4t^3$, nombre de la gráfica rectangular _____
16. $x = t^2 - 1, y = t^3 + t + 1$, intersecciones con el eje y _____
17. $r = -2\cos\theta$, nombre de la gráfica polar _____
18. $r = 2 + \sin\theta$, nombre de la gráfica polar _____
19. $r = \sin 3\theta$, tangentes a la gráfica en el origen _____
20. $r = \frac{1}{2 + 5\sin\theta}$, excentricidad _____
21. $r = \frac{10}{1 - \sin\theta}$, foco _____ y vértice _____
22. $r = \frac{12}{2 + \cos\theta}$, centro _____, foco _____, vértices _____

C. Ejercicios _____

1. Encuentre una ecuación de la recta que es normal a la gráfica de la curva $x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$, $0 \leq t \leq 2\pi$, en $t = \pi/3$.
2. Determine la longitud de la curva dada en el problema 1.
3. Encuentre los puntos sobre la gráfica de la curva $x = t^2 + 4$, $y = t^3 - 9t^2 + 2$ en los cuales la recta tangente es paralela a $6x + y = 8$.
4. Determine los puntos sobre la gráfica de la curva $x = t^2 + 1$, $y = 2t$ en los cuales la recta tangente pasa por $(1, 5)$.

5. Considere la ecuación rectangular $y^2 = 4x^2(1 - x^2)$.
 - a) Explique por qué es necesario que $|x| \leq 1$.
 - b) Si $x = \sin t$, entonces $|x| \leq 1$. Encuentre las ecuaciones paramétricas que tengan la misma gráfica que la dada en la ecuación rectangular.
 - c) Con ecuaciones paramétricas, determine los puntos sobre la gráfica de la ecuación rectangular en la cual la tangente es horizontal.
 - d) Dibuje la gráfica de la ecuación rectangular.
6. Determine el área de la región que es externa al círculo $r = 4 \cos \theta$ e interna a la limacón $r = 3 + \cos \theta$.
7. Encuentre el área de la región que es común al interior del círculo $r = 3 \sin \theta$ y la cardioide $r = 1 + \sin \theta$.
8. En coordenadas polares, dibuje la región cuya área A se describe por medio de $A = \int_0^{\pi/2} (25 - 25 \sin^2 \theta) d\theta$.
9. Encuentre a) una ecuación rectangular y b) una ecuación polar de la recta tangente a la gráfica de $r = 2 \sin 2\theta$ en $\theta = \pi/4$.
10. Determine las coordenadas rectangulares de los vértices de la elipse cuya ecuación polar es $r = 2/(2 - \sin \theta)$.

En los problemas 11 y 12, encuentre una ecuación rectangular que tenga la misma gráfica que la ecuación polar dada.

11. $r = \cos \theta + \sin \theta$ 12. $r = \sec \theta - 5 \cos \theta$

En los problemas 13 y 14, encuentre una ecuación polar que tenga la misma gráfica que la ecuación rectangular dada.

13. $2xy = 5$ 14. $(x^2 + y^2 - 2x)^2 = 9(x^2 + y^2)$
15. Determine una ecuación polar para el conjunto de puntos que son equidistantes del origen (polo) y la recta $r = -\sec \theta$.
16. Encuentre una ecuación polar de la hipérbola con foco en el origen, vértices (en coordenadas rectangulares) $(0, -\frac{4}{3})$ y $(0, -4)$ y excentricidad 2.

En los problemas 17 y 18, escriba una ecuación de la gráfica polar dada.

17.

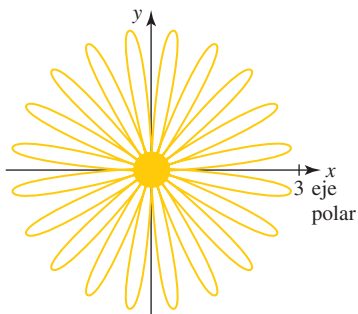


FIGURA 10.R.1 Gráfica del problema 17

18.

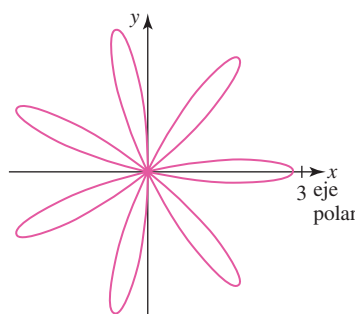


FIGURA 10.R.2 Gráfica del problema 18

19. Determine una ecuación de la hipérbola que tiene asíntotas $3y = 5x$ y $3y = -5x$ y vértices $(0, 10)$ y $(0, -10)$.
20. Encuentre una ecuación rectangular de la recta tangente a la gráfica de $r = 1/(1 + \cos \theta)$ en $\theta = \pi/2$.
21. El folium de Descartes, discutido antes en la sección 3.6, tiene la ecuación rectangular $x^3 + y^3 = 3axy$, donde $a > 0$ es una constante. Emplee la sustitución $y = tx$ para encontrar las ecuaciones paramétricas de la curva. Vea la FIGURA 10.R.3.
22. Emplee las ecuaciones paramétricas que se encontraron en el problema 21 para determinar los puntos sobre el folium de Descartes donde la recta tangente es horizontal. Vea la figura 10.R.3.
23. a) Encuentre una ecuación polar para el folium de Descartes en el problema 21.
b) Emplee una ecuación polar para encontrar el área del lazo sombreado en el primer cuadrante en la figura 10.R.3. [Sugerencia: Deje que $u = \tan \theta$.]

24. Utilice las ecuaciones paramétricas encontradas en el problema 21 para mostrar que el folium de Descartes tiene la asíntota inclinada $x + y + a = 0$. Es la línea punteada roja de la figura 10.R.3. [Sugerencia: Considere lo que pasa a x , y y $x + y$ cuando $r \rightarrow -1$.]

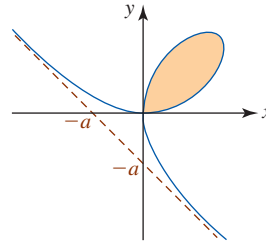


FIGURA 10.R.3 Gráfica de los problemas 21-24

25. La gráfica de $r = 2 \sin(\theta/3)$ dada en la FIGURA 10.R.4 se asemeja a una limacón con un lazo interior. Determine el área del lazo interior.

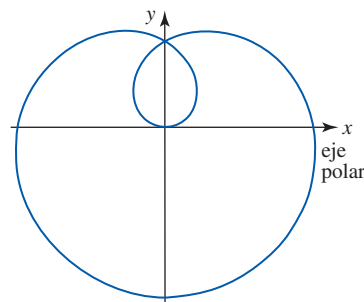


FIGURA 10.R.4 Gráfica del problema 25

26. Encuentre el área de la región sombreada en la FIGURA 10.R.5. Cada círculo tiene un radio igual a 1.

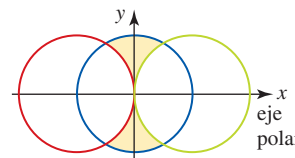


FIGURA 10.R.5 Gráfica del problema 26

En los problemas 27 y 28, la gráfica de la ecuación polar dada se rota en torno al origen en la cantidad indicada.

- a) Encuentre una ecuación polar de la nueva gráfica.
b) Encuentre una ecuación rectangular para la nueva gráfica.

27. $r = 2 \cos \theta$; en sentido contrario al de las manecillas del reloj, $\pi/4$

28. $r = 1/(1 + \cos \theta)$; en el sentido de las manecillas del reloj, $\pi/6$

29. Un satélite gira alrededor del planeta Júpiter en una órbita elíptica con el centro del planeta en un foco. La longitud del eje mayor de la órbita es 10^9 m y la longitud del eje menor corresponde a 6×10^8 m. Determine la distancia mínima entre el satélite y el centro de Júpiter. ¿Cuál es la distancia máxima?

30. Encuentre el ancho w de cada pétalo de la curva de la rosa $r = \cos 2\theta$. Se muestra un pétalo en la FIGURA 10.R.6.

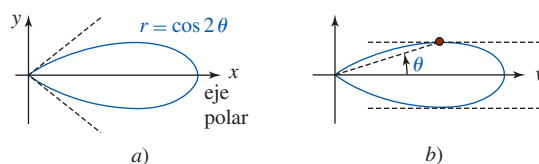
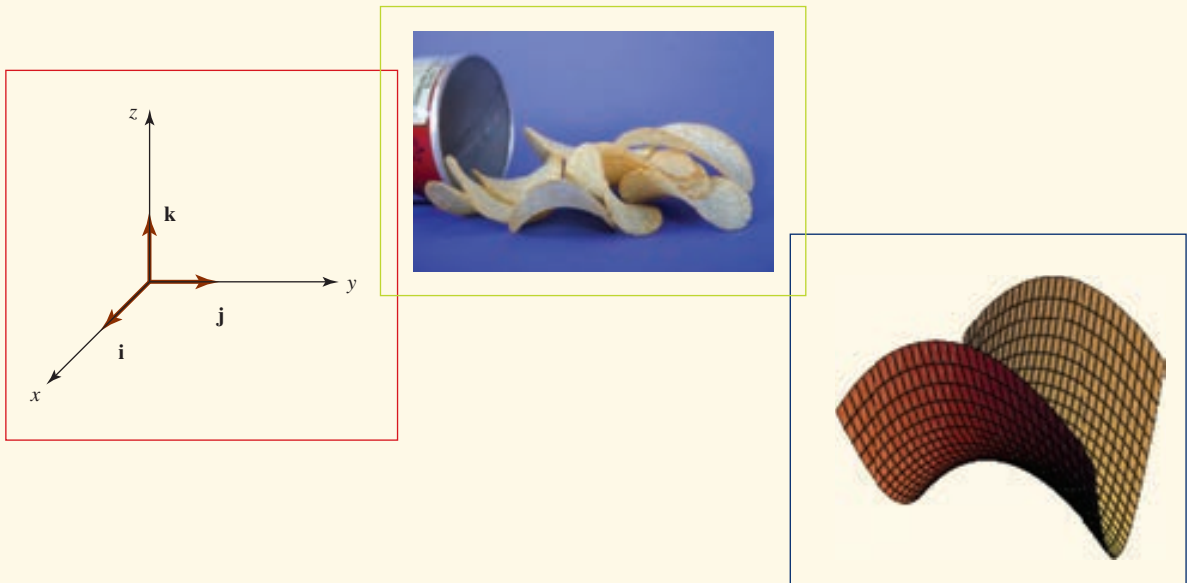


FIGURA 10.R.6 Gráfica del problema 30

Capítulo 11

Vectores y espacio tridimensional



En este capítulo Hasta ahora hemos efectuado la mayoría de los intentos en cálculo en la tierra plana del plano cartesiano bidimensional o espacio 2. En los siguientes capítulos centraremos el interés en examinar la vida matemática en tres dimensiones o espacio 3. Iniciamos el estudio con un examen de los vectores en dos y tres dimensiones.

- 11.1 Vectores en el espacio bidimensional
- 11.2 Espacio tridimensional y vectores
- 11.3 Producto punto
- 11.4 Producto cruz
- 11.5 Rectas en el espacio tridimensional
- 11.6 Planos
- 11.7 Cilindros y esferas
- 11.8 Superficies cuadráticas
- Revisión del capítulo 11

11.1 Vectores en el espacio bidimensional

■ **Introducción** Hasta este punto hemos concentrado el estudio, principalmente, en las funciones de una sola variable cuyas gráficas existen en un plano bidimensional. En esta sección iniciamos el estudio del cálculo de varias variables con una introducción a los vectores en el espacio bidimensional. En secciones y capítulos subsiguientes el enfoque principal será en vectores y funciones definidos en el espacio tridimensional.

■ **Escalares** En ciencia, matemáticas e ingeniería se distinguen dos cantidades importantes: *escalares* y *vectores*. Un **escalar** es simplemente un número real y se representa mediante una letra itálica minúscula, a , k o x . Los escalares se usan para representar magnitudes y pueden tener unidades específicas asociadas; por ejemplo, 80 pies o 20 °C.

■ **Vectores geométricos** Por otro lado, un **vector** o **vector de desplazamiento** puede considerarse como una flecha que conecta dos puntos A y B en el espacio. La *cola* de la flecha se llama **punto inicial** y la *punta* de la flecha se denomina **punto final**. Como se muestra en la FIGURA 11.1.1, un vector puede representarse utilizando una letra negrita tal como $\mathbf{v}$ o, si deseamos enfatizar los puntos inicial y final A y B , utilizamos $\overrightarrow{AB}$ para representar el vector. Ejemplos de cantidades vectoriales mostrados en la FIGURA 11.1.2 son el peso $\mathbf{p}$, la velocidad $\mathbf{v}$ y la fuerza de fricción retardadora $\mathbf{F}_f$.

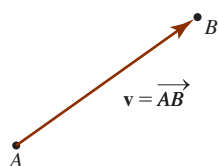


FIGURA 11.1.1 Un vector del punto inicial A al punto final B

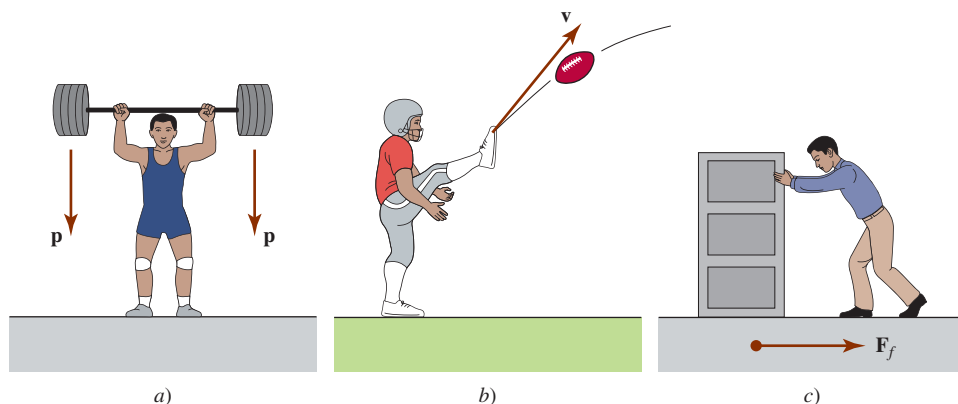


FIGURA 11.1.2 Cantidades vectoriales

■ **Notación y terminología** La distancia entre los puntos inicial y final de un vector $\overrightarrow{AB}$ se denomina **longitud**, **magnitud** o **norma** del vector y se denota mediante $|\overrightarrow{AB}|$. Dos vectores que tienen la misma magnitud y la misma dirección se dice que son **iguales**. Así, en la FIGURA 11.1.3 tenemos $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. El **negativo** de un vector $\overrightarrow{AB}$, escrito $-\overrightarrow{AB}$, es un vector que tiene la misma magnitud que $\overrightarrow{AB}$ pero la dirección opuesta. Si $k \neq 0$ es un escalar, el **múltiplo escalar** de un vector, $k\overrightarrow{AB}$, es un vector que es $|k|$ veces la longitud de $\overrightarrow{AB}$. Si $k > 0$, entonces $k\overrightarrow{AB}$ tiene la misma dirección que el vector $\overrightarrow{AB}$; si $k < 0$, entonces $k\overrightarrow{AB}$ tiene la dirección opuesta a la de $\overrightarrow{AB}$. Cuando $k = 0$, afirmamos que $0\overrightarrow{AB} = \mathbf{0}$ es el **vector cero**. Dos vectores son **paralelos** si y sólo si no son múltiplos escalares uno del otro. Vea la FIGURA 11.1.4.

La pregunta relativa a cuál es la dirección de $\mathbf{0}$ suele responderse diciendo que al vector cero se le puede asignar cualquier dirección. Para agregar más al respecto, $\mathbf{0}$ se necesita para tener un álgebra vectorial.

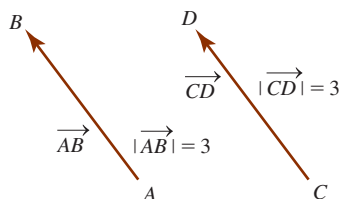


FIGURA 11.1.3 Vectores iguales

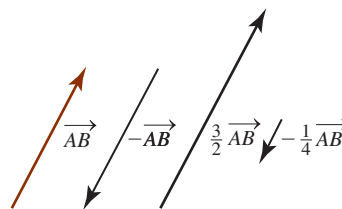


FIGURA 11.1.4 Vectores paralelos

■ **Suma y resta** Es posible considerar a dos vectores con el mismo punto inicial común, tal como A en la FIGURA 11.1.5a). Así, si vectores no paralelos $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$ son los lados de un paralelogramo en la figura 11.1.5b), se dice que el vector que está en la diagonal principal, o $\overrightarrow{AD}$, es la **suma** de $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$. Se escribe

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}.$$

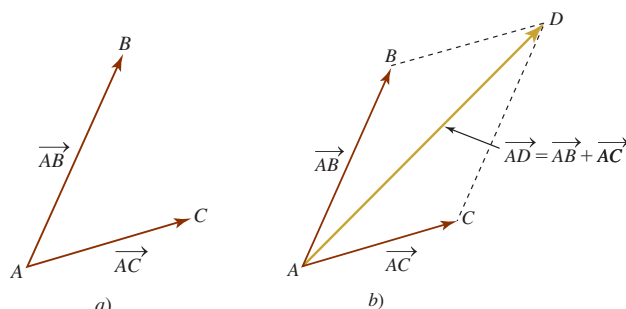


FIGURA 11.1.5 Suma de dos vectores

En ciencia y en ingeniería, si dos vectores representan fuerzas, entonces su suma se denomina la **fuerza resultante**.

La **diferencia** de dos vectores $\vec{AB}$ y $\vec{AC}$ se define mediante

$$\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{AB} + (-\vec{AC}).$$

Como puede observar en la FIGURA 11.1.6a), la diferencia $\vec{AB} - \vec{AC}$ puede interpretarse como la diagonal principal del paralelogramo con lados $\vec{AB}$ y $-\vec{AC}$. Sin embargo, como muestra la figura 11.1.6b), la misma diferencia vectorial también puede interpretarse como el tercer lado de un triángulo con lados $\vec{AB}$ y $\vec{AC}$. En esta segunda interpretación, observe que la diferencia de vectores $\vec{CB} = \vec{AB} - \vec{AC}$ apunta hacia el punto final del vector desde el cual se está restando el segundo vector. Si $\vec{AB} = \vec{AC}$, entonces $\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{0}$.

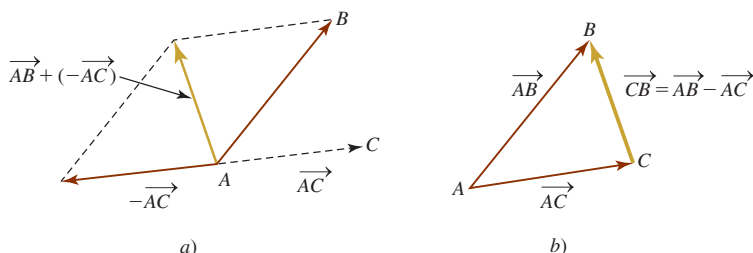


FIGURA 11.1.6 Diferencia de dos vectores

■ **Vectores en un plano de coordenadas** Para describir un vector analíticamente, supondremos en el resto de esta sección que los vectores a considerar yacen en un plano de coordenadas bidimensional o **espacio bidimensional**. El vector que se muestra en la FIGURA 11.1.7, cuyo punto inicial es el origen O y cuyo punto final es $P(x_1, y_1)$, recibe el nombre de **vector posición** del punto P y se escribe

$$\vec{OP} = \langle x_1, y_1 \rangle.$$

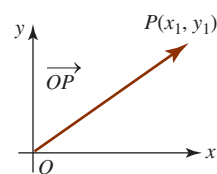


FIGURA 11.1.7 Vector posición

■ **Componentes** En general, cualquier vector en el espacio bidimensional puede identificarse con un vector posición único $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$. Los números a_1 y a_2 son las **componentes** del vector posición $\mathbf{a}$.

EJEMPLO 1 Vector posición

El desplazamiento desde el punto inicial $P_1(x, y)$ hasta el punto final $P_2(x + 4, y + 3)$ en la FIGURA 11.1.8a) está cuatro unidades a la derecha y tres unidades hacia arriba. Como se ve en la figura 11.1.8b), el vector posición de $\mathbf{a} = \langle 4, 3 \rangle$ es equivalente al vector de desplazamiento $\vec{P_1P_2}$ desde $P_1(x, y)$ hasta $P_2(x + 4, y + 3)$.

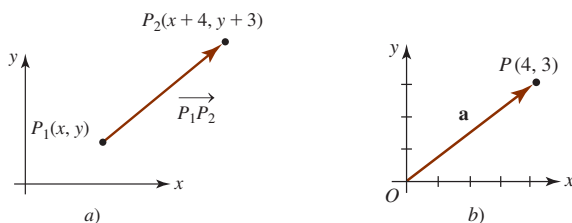


FIGURA 11.1.8 Equivalencia de vectores de desplazamiento y posición

Ya hemos definido geoméricamente la suma algebraica, la multiplicación escalar y la igualdad de vectores. Ahora daremos las definiciones algebraicas equivalentes utilizando la forma de componentes de vectores.

Definición 11.1.1 Aritmética de componentes

Sean $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$ y $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2 \rangle$ vectores en el espacio bidimensional.

i) Adición: $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \langle a_1 + b_1, a_2 + b_2 \rangle$ (1)

ii) Multiplicación escalar: $k\mathbf{a} = \langle ka_1, ka_2 \rangle$ (2)

iii) Igualdad: $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ si y sólo si $a_1 = b_1, a_2 = b_2$ (3)

■ **Restas** Utilizando (2) definimos el **negativo** del vector $\mathbf{b}$ mediante

$$-\mathbf{b} = (-1)\mathbf{b} = \langle -b_1, -b_2 \rangle.$$

Entonces es posible definir la **resta**, o la diferencia, de dos vectores como

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = \mathbf{a} + (-\mathbf{b}) = \langle a_1 - b_1, a_2 - b_2 \rangle. \quad (4)$$

En la FIGURA 11.1.9a) vemos ilustrada la suma de dos vectores $\overrightarrow{OP_1}$ y $\overrightarrow{OP_2}$. En la figura 11.1.9b) el vector $\overrightarrow{P_1P_2}$, con punto inicial P_1 y punto final P_2 , es la diferencia de los vectores de posición.

$$\overrightarrow{P_1P_2} = \overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1 \rangle.$$

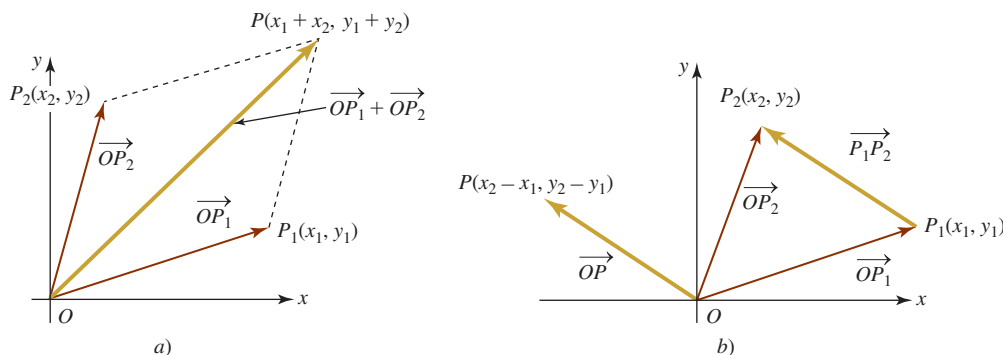


FIGURA 11.1.9 Resta de vectores

Como se muestra en la figura 11.1.9b), el vector $\overrightarrow{P_1P_2}$ puede dibujarse ya sea a partir del punto final de $\overrightarrow{OP_1}$ y terminar en el punto final de $\overrightarrow{OP_2}$, o como el vector posición $\overrightarrow{OP}$ cuyo punto final tiene las coordenadas $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$. Recuerde, $\overrightarrow{OP}$ y $\overrightarrow{P_1P_2}$ se consideran iguales debido a que tienen la misma magnitud y dirección.

EJEMPLO 2 Suma y diferencia de vectores

Si $\mathbf{a} = \langle 1, 4 \rangle$ y $\mathbf{b} = \langle -6, 3 \rangle$, se encuentra que

a) $\mathbf{a} + \mathbf{b}$, b) $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ y c) $2\mathbf{a} + 3\mathbf{b}$.

Solución Se emplean (1), (2) y (4).

a) $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \langle 1 + (-6), 4 + 3 \rangle = \langle -5, 7 \rangle$

b) $\mathbf{a} - \mathbf{b} = \langle 1 - (-6), 4 - 3 \rangle = \langle 7, 1 \rangle$

c) $2\mathbf{a} + 3\mathbf{b} = \langle 2, 8 \rangle + \langle -18, 9 \rangle = \langle -16, 17 \rangle$ ■

■ **Propiedades** La forma de componentes de un vector puede usarse para verificar cada una de las siguientes propiedades.

Teorema 11.1.1 Propiedades de la aritmética de vectores

- i) $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$ ← ley conmutativa
- ii) $\mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c}$ ← ley asociativa
- iii) $\mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{a}$ ← identidad aditiva
- iv) $\mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}$ ← inverso aditivo
- v) $k(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = k\mathbf{a} + k\mathbf{b}$, k un escalar
- vi) $(k_1 + k_2)\mathbf{a} = k_1\mathbf{a} + k_2\mathbf{a}$, k_1 y k_2 escalares
- vii) $(k_1)(k_2\mathbf{a}) = (k_1k_2)\mathbf{a}$, k_1 y k_2 escalares
- viii) $1\mathbf{a} = \mathbf{a}$
- ix) $0\mathbf{a} = \mathbf{0}$

El **vector cero** $\mathbf{0}$ en las propiedades iii), iv) y ix) se define como

$$\mathbf{0} = \langle 0, 0 \rangle.$$

■ **Magnitud** Con base en el teorema de Pitágoras y la FIGURA 11.1.10, definimos la **magnitud**, **longitud** o **norma** de un vector $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$ como

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}.$$

Claramente, $|\mathbf{a}| \geq 0$ para cualquier vector $\mathbf{a}$, y $|\mathbf{a}| = 0$ si y sólo si $\mathbf{a} = \mathbf{0}$. Por ejemplo, si $\mathbf{a} = \langle 6, -2 \rangle$, entonces

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{6^2 + (-2)^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}.$$

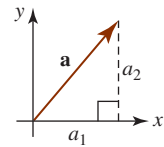


FIGURA 11.1.10 Magnitud de un vector

■ **Vectores unitarios** Un vector que tiene magnitud 1 recibe el nombre de **vector unitario**. Obtenemos un vector unitario $\mathbf{u}$ en la misma dirección que un vector distinto de cero $\mathbf{a}$ al multiplicar $\mathbf{a}$ por el escalar positivo $k = 1/|\mathbf{a}|$ (recíproco de su magnitud). En este caso afirmamos que $\mathbf{u} = (1/|\mathbf{a}|)\mathbf{a}$ es la **normalización** del vector $\mathbf{a}$. La normalización del vector $\mathbf{a}$ es el vector unitario debido a que

$$|\mathbf{u}| = \left| \frac{1}{|\mathbf{a}|}\mathbf{a} \right| = \frac{1}{|\mathbf{a}|}|\mathbf{a}| = 1.$$

Nota: A menudo es conveniente escribir el múltiplo escalar $\mathbf{u} = (1/|\mathbf{a}|)\mathbf{a}$ como

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}.$$

EJEMPLO 3 Vector unitario

Dado $\mathbf{v} = \langle 2, -1 \rangle$, forme un vector unitario

a) en la misma dirección de $\mathbf{v}$ y **b)** en la dirección opuesta de $\mathbf{v}$.

Solución Primero encontramos la magnitud del vector $\mathbf{v}$:

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{4 + (-1)^2} = \sqrt{5}.$$

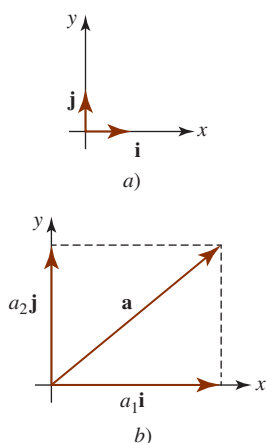
a) Un vector unitario en la misma dirección de $\mathbf{v}$ es entonces

$$\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{5}}\mathbf{v} = \frac{1}{\sqrt{5}}\langle 2, -1 \rangle = \left\langle \frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{-1}{\sqrt{5}} \right\rangle.$$

b) Un vector unitario en la dirección opuesta de $\mathbf{v}$ es el negativo de $\mathbf{u}$:

$$-\mathbf{u} = \left\langle -\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}} \right\rangle. \quad \blacksquare$$

Si $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son vectores y c_1 y c_2 son escalares, entonces la expresión $c_1\mathbf{a} + c_2\mathbf{b}$ se denomina **combinación lineal** de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$. Como veremos a continuación, cualquier vector en el espacio bidimensional puede escribirse como una combinación lineal de dos vectores especiales.

FIGURA 11.1.11 Los vectores $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ en forma de componentes

■ **Los vectores $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$** En vista de (1) y (2), cualquier vector $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$ puede escribirse como una suma:

$$\langle a_1, a_2 \rangle = \langle a_1, 0 \rangle + \langle 0, a_2 \rangle = a_1 \langle 1, 0 \rangle + a_2 \langle 0, 1 \rangle. \quad (5)$$

Los vectores unitarios $\langle 1, 0 \rangle$ y $\langle 0, 1 \rangle$ suelen darse mediante los símbolos especiales $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$, respectivamente. Vea la FIGURA 11.1.11a). Así, si

$$\mathbf{i} = \langle 1, 0 \rangle \quad \text{y} \quad \mathbf{j} = \langle 0, 1 \rangle,$$

entonces (5) se vuelve

$$\mathbf{a} = a_1 \mathbf{i} + a_2 \mathbf{j}. \quad (6)$$

Puesto que cualquier vector $\mathbf{a}$ puede escribirse únicamente como una combinación lineal de $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$, estos vectores unitarios se conocen como la **base estándar** del sistema de vectores bidimensionales. Si $\mathbf{a} = a_1 \mathbf{i} + a_2 \mathbf{j}$ es un vector de posición, entonces la figura 11.1.11b) muestra que $\mathbf{a}$ es la suma de los vectores $a_1 \mathbf{i}$ y $a_2 \mathbf{j}$, los cuales tienen el origen como un punto inicial común y yacen, respectivamente, sobre los ejes x y y . El escalar a_1 se denomina la **componente horizontal** de $\mathbf{a}$ y el escalar a_2 se llama la **componente vertical** de $\mathbf{a}$.

EJEMPLO 4 Varias formas de vectores

- $\langle 4, 7 \rangle = 4\mathbf{i} + 7\mathbf{j}$
- $(2\mathbf{i} - 5\mathbf{j}) + (8\mathbf{i} + 13\mathbf{j}) = 10\mathbf{i} + 8\mathbf{j}$
- $|\mathbf{i} + \mathbf{j}| = \sqrt{2}$
- $10(3\mathbf{i} - \mathbf{j}) = 30\mathbf{i} - 10\mathbf{j}$
- $\mathbf{a} = 6\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$ y $\mathbf{b} = 9\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$ son paralelos, puesto que $\mathbf{b}$ es un múltiplo escalar de $\mathbf{a}$. En este caso $\mathbf{b} = \frac{3}{2}\mathbf{a}$.

EJEMPLO 5 Gráficas de la suma y diferencia

Sea $\mathbf{a} = 4\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ y $\mathbf{b} = -2\mathbf{i} + 5\mathbf{j}$. Grafique los vectores $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ y $\mathbf{a} - \mathbf{b}$.

Solución De (1) y (4) tenemos, respectivamente,

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = 2\mathbf{i} + 7\mathbf{j} \quad \text{y} \quad \mathbf{a} - \mathbf{b} = 6\mathbf{i} - 3\mathbf{j}.$$

Las gráficas de estos dos vectores en el plano xy están dadas en la FIGURA 11.1.12.

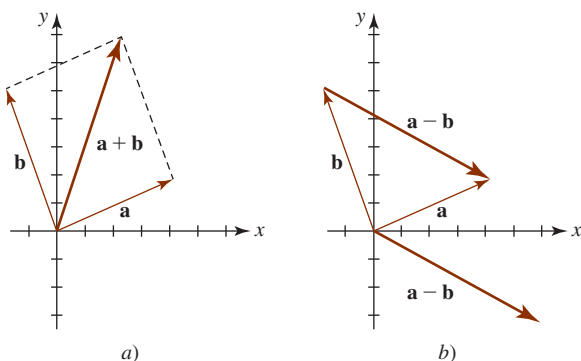


FIGURA 11.1.12 Gráficas de los vectores del ejemplo 5

Ejercicios 11.1 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-35.

Fundamentos

En los problemas 1-8, encuentre

- $3\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ $\mathbf{a} + \mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ $\mathbf{a} - \mathbf{b}$,
 d $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|$ y e $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|$.
- $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$, $\mathbf{b} = -\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$ 2. $\mathbf{a} = \langle 1, 1 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 2, 3 \rangle$
- $\mathbf{a} = \langle 4, 0 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 0, -5 \rangle$
- $\mathbf{a} = \frac{1}{6}\mathbf{i} - \frac{1}{6}\mathbf{j}$, $\mathbf{b} = \frac{1}{2}\mathbf{i} + \frac{5}{6}\mathbf{j}$

- $\mathbf{a} = -3\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$, $\mathbf{b} = 7\mathbf{j}$ 6. $\mathbf{a} = \langle 1, 3 \rangle$, $\mathbf{b} = -5\mathbf{a}$
- $\mathbf{a} = -\mathbf{b}$, $\mathbf{b} = -2\mathbf{i} - 9\mathbf{j}$ 8. $\mathbf{a} = \langle 7, 10 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 1, 2 \rangle$

En los problemas 9-14, determine

- $4\mathbf{a} - 2\mathbf{b}$ y $\mathbf{b}$ $-3\mathbf{a} - 5\mathbf{b}$.
- $\mathbf{a} = \langle 1, -3 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle -1, 1 \rangle$ 10. $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$, $\mathbf{b} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$
- $\mathbf{a} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$, $\mathbf{b} = -3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$ 12. $\mathbf{a} = \langle 2, 0 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 0, -3 \rangle$
- $\mathbf{a} = \langle 4, 10 \rangle$, $\mathbf{b} = -2\langle 1, 3 \rangle$
- $\mathbf{a} = \langle 3, 1 \rangle + \langle -1, 2 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 6, 5 \rangle - \langle 1, 2 \rangle$

En los problemas 15-18, encuentre el vector $\overrightarrow{P_1P_2}$. Grafique $\overrightarrow{P_1P_2}$ y su correspondiente vector posición.

15. $P_1(3, 2), P_2(5, 7)$ 16. $P_1(-2, -1), P_2(4, -5)$
 17. $P_1(3, 3), P_2(5, 5)$ 18. $P_1(0, 3), P_2(2, 0)$
 19. Encuentre el punto final del vector $\overrightarrow{P_1P_2} = 4\mathbf{i} + 8\mathbf{j}$ si su punto inicial es $(-3, 10)$.
 20. Encuentre el punto inicial del vector $\overrightarrow{P_1P_2} = \langle -5, -1 \rangle$ si su punto final es $(4, 7)$.
 21. Determine cuáles de los siguientes vectores son paralelos a $\mathbf{a} = 4\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$.

- a) $-4\mathbf{i} - 6\mathbf{j}$ b) $-\mathbf{i} - \frac{3}{2}\mathbf{j}$
 c) $10\mathbf{i} + 15\mathbf{j}$ d) $2(\mathbf{i} - \mathbf{j}) - 3(\frac{1}{2}\mathbf{i} - \frac{5}{12}\mathbf{j})$
 e) $8\mathbf{i} + 12\mathbf{j}$ f) $(5\mathbf{i} + \mathbf{j}) - (7\mathbf{i} + 4\mathbf{j})$

22. Determine un escalar c de manera que $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} + c\mathbf{j}$ y $\mathbf{b} = -\mathbf{i} + 9\mathbf{j}$ sean paralelos.

En los problemas 23 y 24, encuentre $\mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c})$ para los vectores dados.

23. $\mathbf{a} = \langle 5, 1 \rangle, \mathbf{b} = \langle -2, 4 \rangle, \mathbf{c} = \langle 3, 10 \rangle$
 24. $\mathbf{a} = \langle 1, 1 \rangle, \mathbf{b} = \langle 4, 3 \rangle, \mathbf{c} = \langle 0, -2 \rangle$

En los problemas 25-28, encuentre un vector unitario

- a) en la misma dirección de $\mathbf{a}$, y
 b) en la dirección opuesta de $\mathbf{a}$.

25. $\mathbf{a} = \langle 2, 2 \rangle$ 26. $\mathbf{a} = \langle -3, 4 \rangle$
 27. $\mathbf{a} = \langle 0, -5 \rangle$ 28. $\mathbf{a} = \langle 1, -\sqrt{3} \rangle$

En los problemas 29 y 30, normalice el vector dado cuando $\mathbf{a} = \langle 2, 8 \rangle$ y $\mathbf{b} = \langle 3, 4 \rangle$.

29. $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 30. $2\mathbf{a} - 3\mathbf{b}$

En los problemas 31 y 32, encuentre el vector $\mathbf{b}$ que es paralelo al vector $\mathbf{a}$ dado y tiene la magnitud indicada.

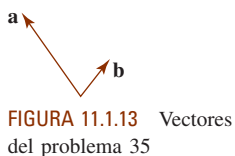
31. $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} + 7\mathbf{j}, |\mathbf{b}| = 2$ 32. $\mathbf{a} = \frac{1}{2}\mathbf{i} - \frac{1}{2}\mathbf{j}, |\mathbf{b}| = 3$

33. Encuentre un vector en la dirección opuesta de $\mathbf{a} = \langle 4, 10 \rangle$ pero de longitud igual a $\frac{3}{4}$.

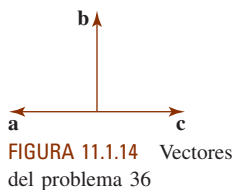
34. Dado que $\mathbf{a} = \langle 1, 1 \rangle$ y $\mathbf{b} = \langle -1, 0 \rangle$, encuentre un vector en la misma dirección que $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ pero cinco veces su longitud.

En los problemas 35 y 36, emplee la figura dada para dibujar el vector que se indica.

35. $3\mathbf{b} - \mathbf{a}$

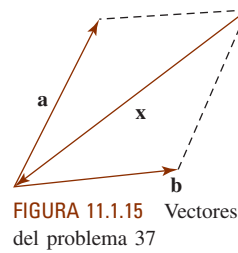


36. $\mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c})$

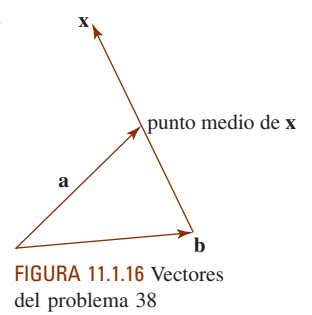


En los problemas 37 y 38, exprese el vector $\mathbf{x}$ en términos de los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$.

37.

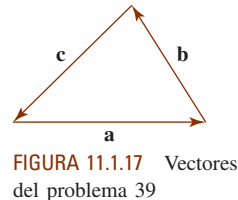


38.

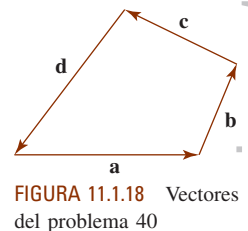


En los problemas 39 y 40, emplee la figura dada para demostrar el resultado que se indica.

39. $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$



40. $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} + \mathbf{d} = \mathbf{0}$



En los problemas 41 y 42, exprese el vector $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$ como una combinación lineal de los vectores dados $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$.

41. $\mathbf{b} = \mathbf{i} + \mathbf{j}, \mathbf{c} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$
 42. $\mathbf{b} = -2\mathbf{i} + 4\mathbf{j}, \mathbf{c} = 5\mathbf{i} + 7\mathbf{j}$

Se dice que un vector es tangente a una curva en un punto si es paralelo a la recta tangente en el punto. En los problemas 43 y 44, encuentre un vector tangente unitario a la curva dada en el punto que se indica.

43. $y = \frac{1}{4}x^2 + 1; (2, 2)$

44. $y = -x^2 + 3x; (0, 0)$

45. Sean P_1, P_2 y P_3 puntos distintos tales que $\mathbf{a} = \overrightarrow{P_1P_2}$, $\mathbf{b} = \overrightarrow{P_2P_3}$ y $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \overrightarrow{P_1P_3}$.

- a) ¿Cuál es la relación de $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|$ con $|\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|$?
 b) ¿Bajo qué condición es $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|$?

≡ Aplicaciones

46. Una carga eléctrica Q se distribuye de manera uniforme a lo largo del eje y entre $y = -a$ y $y = a$. Vea la FIGURA 11.1.19. La fuerza total ejercida sobre la carga q sobre el eje x por la carga Q es $\mathbf{F} = F_x\mathbf{i} + F_y\mathbf{j}$, donde

$$F_x = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \int_{-a}^a \frac{L}{2a(L^2 + y^2)^{3/2}} dy$$

y

$$F_y = -\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \int_{-a}^a \frac{y}{2a(L^2 + y^2)^{3/2}} dy.$$

Determine $\mathbf{F}$.

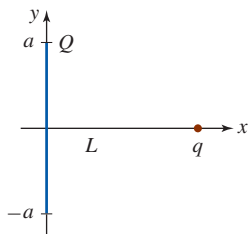


FIGURA 11.1.19 Carga eléctrica del problema 46

47. Al caminar, el pie de una persona golpea el suelo con una fuerza $\mathbf{F}$ a un ángulo θ desde la vertical. En la FIGURA 11.1.20, el vector $\mathbf{F}$ se descompone en dos componentes vectoriales $\mathbf{F}_g$, que es paralela al suelo, y $\mathbf{F}_n$, que es perpendicular al suelo. Para que el pie no resbale, la fuerza $\mathbf{F}_g$ debe ser compensada por la fuerza opuesta $\mathbf{F}_f$ de la fricción; esto es, $\mathbf{F}_f = -\mathbf{F}_g$.

- a) Utilice el hecho de que $|\mathbf{F}_f| = \mu|\mathbf{F}_n|$, donde el símbolo μ es el coeficiente de fricción, para demostrar que $\tan \theta = \mu$. El pie no resbalará para ángulos menores o iguales que θ .
- b) Dado que $\mu = 0.6$ para un tacón de hule que golpea una acera de asfalto, encuentre el ángulo de “no resbalamiento”.

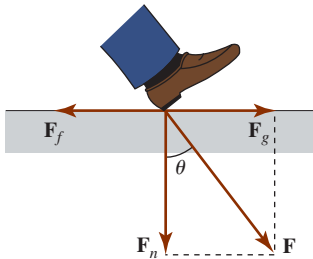


FIGURA 11.1.20 Vectores del problema 47

48. Un semáforo de 200 lb soportado por dos cables cuelga en equilibrio. Como se ilustra en la FIGURA 11.1.21a), considere que el peso del semáforo está representado por $\mathbf{w}$ y las fuerzas en los dos cables por $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$. De la figura 11.1.21c), se observa que una condición de equilibrio es

$$\mathbf{w} + \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = \mathbf{0}. \quad (7)$$

Vea el problema 39. Si

$$\mathbf{w} = -200\mathbf{j}$$

$$\mathbf{F}_1 = (|\mathbf{F}_1|\cos 20^\circ)\mathbf{i} + (|\mathbf{F}_1|\sin 20^\circ)\mathbf{j}$$

$$\mathbf{F}_2 = -(|\mathbf{F}_2|\cos 15^\circ)\mathbf{i} + (|\mathbf{F}_2|\sin 15^\circ)\mathbf{j},$$

emplee (7) para determinar las magnitudes de $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$. [Sugerencias: Vuelva a leer iii) de la definición 11.1.1.]

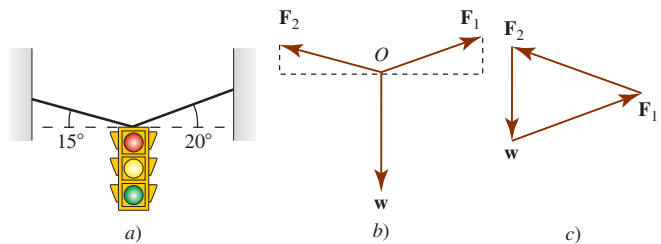


FIGURA 11.1.21 Semáforo en el problema 48

49. El agua que corre por una manguera contra incendios ejerce una fuerza horizontal $\mathbf{F}_1$ de magnitud igual a 200 lb. Vea la FIGURA 11.1.22. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza $\mathbf{F}_3$ que un bombero debe ejercer para sostener la manguera a un ángulo de 45° desde la horizontal?

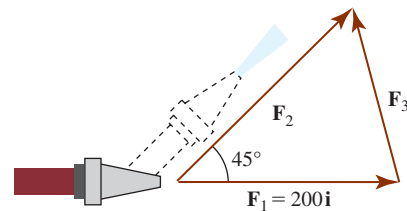


FIGURA 11.1.22 Vectores del problema 49

50. Un avión parte de un aeropuerto ubicado en el origen O y vuela a 150 mi en la dirección 20° noreste a la ciudad A . De A el avión vuela después 200 mi en la dirección 23° noroeste a la ciudad B . De B el avión vuela 240 mi en la dirección 10° suroeste a la ciudad C . Expresé la ubicación de la ciudad C como un vector $\mathbf{r}$ igual al que se presenta en la FIGURA 11.1.23. Determine la distancia de O a C .

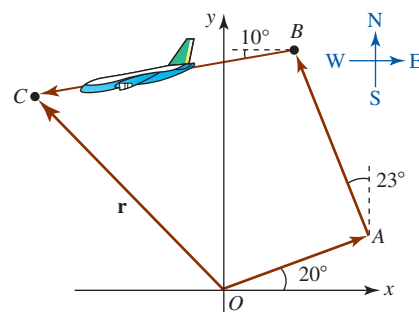


FIGURA 11.1.23 Vectores del problema 50

≡ Piense en ello

51. Mediante vectores, demuestre que las diagonales de un paralelogramo se bisecan entre sí. [Sugerencia: Sea M el punto medio de una diagonal y N el punto medio de la otra.]
52. Empleando vectores, demuestre que el segmento de recta entre los puntos medios de los dos lados de un triángulo es paralelo al tercer lado y la mitad de largo.

11.2 Espacio tridimensional y vectores

■ **Introducción** En el plano, o espacio bidimensional, una manera de describir la posición de un punto P es asignarle coordenadas relativas a dos ejes mutuamente ortogonales denominados ejes x y y . Si P es el punto de intersección de la recta $x = a$ (perpendicular al eje x) y la recta $y = b$ (perpendicular al eje y), entonces el **par ordenado** (a, b) se dice que son las coordenadas

rectangulares o cartesianas del punto. Vea la FIGURA 11.2.1. En esta sección se extenderá este método de representación al espacio tridimensional y después se considerarán vectores en el espacio tridimensional.

■ **Sistema de coordenadas rectangular en el espacio tridimensional** En tres dimensiones, o **espacio tridimensional**, se construye un sistema de coordenadas rectangulares utilizando tres ejes mutuamente perpendiculares. El punto en el cual estos ejes se intersecan se denomina **origen** O . Estos ejes, que se muestran en la FIGURA 11.2.2a), se marcan de acuerdo con la llamada **regla de la mano derecha**: Si los dedos de la mano derecha, apuntando en la dirección del eje x positivo, se curvan hacia el eje y positivo, el pulgar apuntará entonces en la dirección del nuevo eje perpendicular al plano de los ejes x y y . Este nuevo eje se denomina eje z . Las líneas punteadas en la figura 11.2.2a) representan los ejes negativos. Ahora bien, si

$$x = a, \quad y = b, \quad z = c$$

son planos perpendiculares a los ejes x , y y z , respectivamente, el punto P en el cual estos planos se intersecan puede representarse mediante una **triada ordenada** de números (a, b, c) que se dice son las **coordenadas rectangulares o cartesianas** del punto. Los números a , b y c se denominan, a su vez, las coordenadas x , y y z de $P(a, b, c)$. Vea figura 11.2.2b).

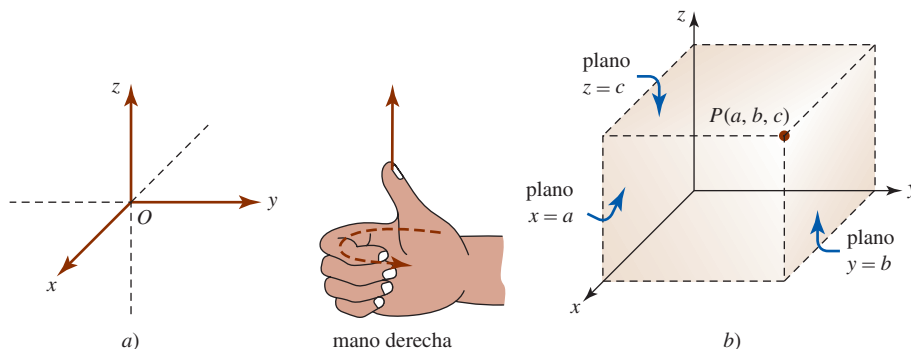


FIGURA 11.2.2 La regla de la mano derecha y un punto en el espacio tridimensional

■ **Octantes** Cada par de ejes de coordenadas determina un **plano de coordenadas**. Como se muestra en la FIGURA 11.2.3, los ejes x y y determinan al plano xy , los ejes x y z determinan al plano xz , etcétera. Los planos de coordenadas dividen el espacio tridimensional en ocho partes conocidas como **octantes**. El octante en el cual las tres coordenadas de un punto son *positivas* se denomina **primer octante**. No hay un acuerdo para nombrar a los otros siete octantes.

La siguiente tabla resume las coordenadas de un punto sobre un eje de coordenadas o en un plano de coordenadas. Como se ve en la tabla, también es posible describir, digamos, el plano xy mediante una simple ecuación $z = 0$. De manera similar, el plano xz es $y = 0$ y el plano yz es $x = 0$.

Ejes	Coordenadas	Plano	Coordenadas
x	$(a, 0, 0)$	xy	$(a, b, 0)$
y	$(0, b, 0)$	xz	$(a, 0, c)$
z	$(0, 0, c)$	yz	$(0, b, c)$

EJEMPLO 1 Graficación de puntos en el espacio tridimensional

Grafique los puntos $(4, 5, 6)$, $(3, -3, -1)$ y $(-2, -2, 0)$.

Solución De los tres puntos que se muestran en la FIGURA 11.2.4, sólo $(4, 5, 6)$ está en el primer octante. El punto $(-2, -2, 0)$ está en el plano xy .

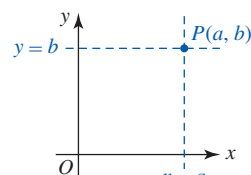


FIGURA 11.2.1 Punto en el espacio bidimensional

◀ Si se intercambian los ejes x y y en la figura 11.2.2a), se dice que el sistema de coordenadas es de **mano izquierda**.

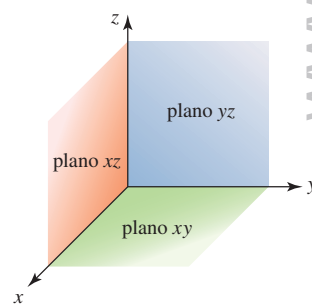


FIGURA 11.2.3 Plano de coordenadas

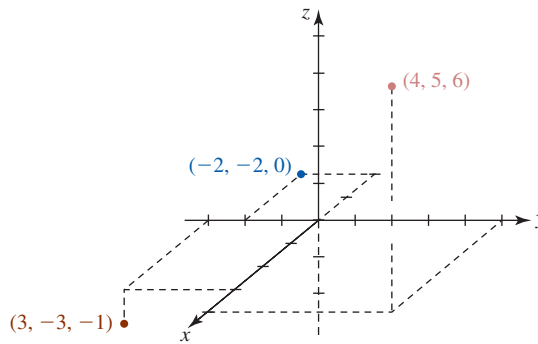


FIGURA 11.2.4 Puntos del ejemplo 1

■ **Fórmula de la distancia** Para determinar la **distancia** entre dos puntos $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y $P_2(x_2, y_2, z_2)$ en el espacio tridimensional, vamos a considerar sus proyecciones sobre el plano xy . Como puede observar en la FIGURA 11.2.5, la distancia entre $(x_1, y_1, 0)$ y $(x_2, y_2, 0)$ sigue de la fórmula usual de la distancia en el plano y es $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$. En consecuencia, del teorema de Pitágoras aplicado al triángulo rectángulo $P_1P_3P_2$ tenemos

$$[d(P_1, P_2)]^2 = [\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}]^2 + |z_2 - z_1|^2$$

o

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}. \quad (1)$$

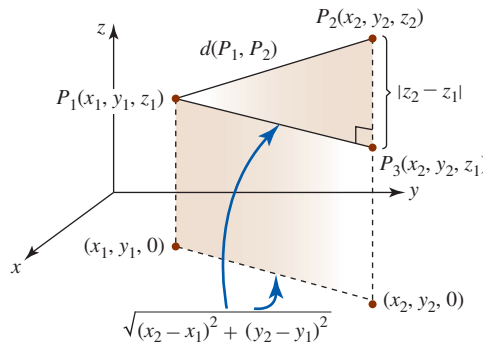


FIGURA 11.2.5 Distancia entre dos puntos en el espacio tridimensional

EJEMPLO 2 Distancia entre puntos en el espacio tridimensional

Encuentre la distancia entre $(2, -3, 6)$ y $(-1, -7, 4)$.

Solución De (1),

$$d = \sqrt{(2 - (-1))^2 + (-3 - (-7))^2 + (6 - 4)^2} = \sqrt{29}.$$

■ **Fórmula del punto medio** Es posible utilizar la fórmula de la distancia para mostrar que las coordenadas del **punto medio del segmento de recta** en el espacio tridimensional que conecta los distintos puntos $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y $P_2(x_2, y_2, z_2)$ son

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right). \quad (2)$$

Vea el problema 64 en los ejercicios 11.2.

EJEMPLO 3 Punto medio en el espacio tridimensional

Determine las coordenadas de punto medio del segmento de recta entre los dos puntos del ejemplo 2.

Solución De (2) obtenemos

$$\left(\frac{2 + (-1)}{2}, \frac{-3 + (-7)}{2}, \frac{6 + 4}{2} \right) \quad \text{o} \quad \left(\frac{1}{2}, -5, 5 \right).$$

■ Vectores en el espacio tridimensional Un **vector** $\mathbf{a}$ en el espacio tridimensional es cualquier triada ordenada de números reales

$$\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle,$$

donde a_1 , a_2 y a_3 son las **componentes** del vector. El **vector posición** de un punto $P_1(x_1, y_1, z_1)$ en el espacio tridimensional es el vector $\overrightarrow{OP} = \langle x_1, y_1, z_1 \rangle$, cuyo punto inicial es el origen O y cuyo punto final es P . Vea la FIGURA 11.2.6.

Las definiciones de componentes de la adición, sustracción y multiplicación por un escalar, etc., son generalizaciones naturales de las que se dieron para vectores en el espacio bidimensional.

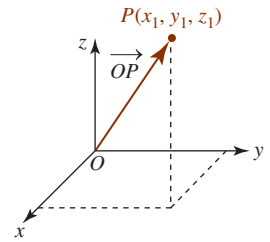


FIGURA 11.2.6 Un vector en el espacio tridimensional

Definición 11.2.1 Aritmética de componentes

Sean $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ y $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$ vectores en el espacio tridimensional.

- i) Suma: $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \langle a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3 \rangle$
- ii) Multiplicación escalar: $k\mathbf{a} = \langle ka_1, ka_2, ka_3 \rangle$
- iii) Igualdad: $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ si y sólo si $a_1 = b_1, a_2 = b_2, a_3 = b_3$
- iv) Negativo: $-\mathbf{b} = (-1)\mathbf{b} = \langle -b_1, -b_2, -b_3 \rangle$
- v) Resta: $\mathbf{a} - \mathbf{b} = \mathbf{a} + (-\mathbf{b}) = \langle a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3 \rangle$
- vi) Vector cero: $\mathbf{0} = \langle 0, 0, 0 \rangle$
- vii) Magnitud: $|\mathbf{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$

Si $\overrightarrow{OP_1}$ y $\overrightarrow{OP_2}$ son los vectores de posición de los puntos $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y $P_2(x_2, y_2, z_2)$, entonces el vector $\overrightarrow{P_1P_2}$ está dado por

$$\overrightarrow{P_1P_2} = \overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1 \rangle. \quad (3)$$

Como en el espacio bidimensional, $\overrightarrow{P_1P_2}$ puede dibujarse ya sea como un vector cuyo punto inicial es P_1 y cuyo punto final es P_2 , o como un vector posición $\overrightarrow{OP}$ con punto final $P = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$. Vea la FIGURA 11.2.7.

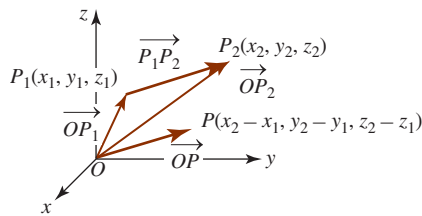


FIGURA 11.2.7 Un vector que conecta dos puntos en el espacio tridimensional

EJEMPLO 4 Vectores entre dos puntos

Determine el vector $\overrightarrow{P_1P_2}$ si los puntos P_1 y P_2 están dados por $P_1 = (4, 6, -2)$ y $P_2 = (1, 8, 3)$.

Solución Si los vectores de posición de los puntos son $\overrightarrow{OP_1} = \langle 4, 6, -2 \rangle$ y $\overrightarrow{OP_2} = \langle 1, 8, 3 \rangle$, entonces de (3) tenemos

$$\overrightarrow{P_1P_2} = \overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1} = \langle 1 - 4, 8 - 6, 3 - (-2) \rangle = \langle -3, 2, 5 \rangle. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 5 Vector unitario

Encuentre un vector unitario en la dirección de $\mathbf{a} = \langle -2, 3, 6 \rangle$.

Solución Puesto que un vector unitario tiene longitud 1, primero encontramos la magnitud de $\mathbf{a}$ y después se usa el hecho de que $\mathbf{a}/|\mathbf{a}|$ es un vector unitario en la dirección de $\mathbf{a}$. La magnitud de $\mathbf{a}$ es

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2 + 6^2} = \sqrt{49} = 7.$$

El vector unitario en la dirección de $\mathbf{a}$ es

$$\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} = \frac{1}{7} \langle -2, 3, 6 \rangle = \left\langle -\frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{6}{7} \right\rangle. \quad \blacksquare$$

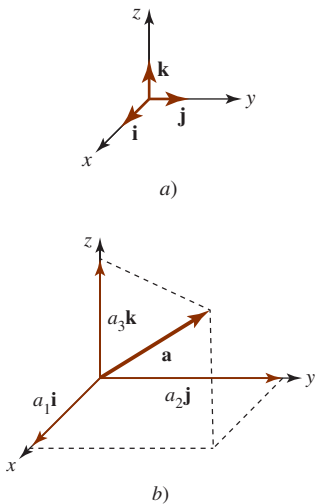


FIGURA 11.2.8 Empleo de los vectores $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ para representar un vector de posición $\mathbf{a}$

■ **Los vectores $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$** En la sección precedente se mencionó que el conjunto de dos vectores unitarios $\mathbf{i} = \langle 1, 0 \rangle$ y $\mathbf{j} = \langle 0, 1 \rangle$ constituye una base para el sistema de vectores bidimensionales. Esto es, cualquier vector $\mathbf{a}$ en el espacio bidimensional puede escribirse como una combinación lineal de $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$: $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j}$. De igual manera, cualquier vector $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ en el espacio tridimensional se puede expresar como una combinación lineal de los vectores unitarios

$$\mathbf{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle, \quad \mathbf{j} = \langle 0, 1, 0 \rangle, \quad \mathbf{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle.$$

Para ver esto usamos i) y ii) de la definición 11.2.1 para escribir

$$\begin{aligned} \langle a_1, a_2, a_3 \rangle &= \langle a_1, 0, 0 \rangle + \langle 0, a_2, 0 \rangle + \langle 0, 0, a_3 \rangle \\ &= a_1\langle 1, 0, 0 \rangle + a_2\langle 0, 1, 0 \rangle + a_3\langle 0, 0, 1 \rangle, \end{aligned}$$

esto es,

$$\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}.$$

Los vectores $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ ilustrados en la FIGURA 11.2.8a) se llaman la **base estándar** del sistema de vectores tridimensionales. En la figura 11.2.8b) observamos que un vector posición $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$ es la suma de los vectores $a_1\mathbf{i}$, $a_2\mathbf{j}$ y $a_3\mathbf{k}$, los cuales yacen a lo largo de los ejes de coordenadas y tienen el origen como un punto inicial común.

EJEMPLO 6 Empleo de los vectores $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$

El vector $\mathbf{a} = \langle 7, -5, 13 \rangle$ es el mismo que $\mathbf{a} = 7\mathbf{i} - 5\mathbf{j} + 13\mathbf{k}$. ■

Cuando se toma en consideración la tercera dimensión, cualquier vector en el plano xy se describe de manera equivalente como un vector tridimensional que yace en el plano de coordenadas $z = 0$. Si bien los vectores $\langle a_1, a_2 \rangle$ y $\langle a_1, a_2, 0 \rangle$ técnicamente no son iguales, se ignorará la distinción. Ésta es la razón, por ejemplo, por la que se denotan $\langle 1, 0 \rangle$ y $\langle 1, 0, 0 \rangle$ mediante el mismo símbolo $\mathbf{i}$. Un vector ya sea en el plano yz o en el plano xz también debe tener una componente cero. En el plano yz el vector $\mathbf{b} = \langle 0, b_2, b_3 \rangle$ se escribe como $\mathbf{b} = b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$.

EJEMPLO 7 Vectores en los planos de coordenadas

a) El vector $\mathbf{a} = 5\mathbf{i} + 3\mathbf{k} = 5\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ yace en el plano xz y también puede escribirse como $\mathbf{a} = \langle 5, 0, 3 \rangle$.

b) $|5\mathbf{i} + 3\mathbf{k}| = \sqrt{5^2 + 0^2 + 3^2} = \sqrt{25 + 9} = \sqrt{34}$ ■

EJEMPLO 8 Combinación de vectores

Si $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 8\mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = \mathbf{i} - 4\mathbf{k}$, encuentre $5\mathbf{a} - 2\mathbf{b}$.

Solución Al escribir $5\mathbf{a} = 15\mathbf{i} - 20\mathbf{j} + 40\mathbf{k}$ y $2\mathbf{b} = 2\mathbf{i} + 0\mathbf{j} - 8\mathbf{k}$ obtenemos

$$\begin{aligned} 5\mathbf{a} - 2\mathbf{b} &= (15\mathbf{i} - 20\mathbf{j} + 40\mathbf{k}) - (2\mathbf{i} + 0\mathbf{j} - 8\mathbf{k}) \\ &= 13\mathbf{i} - 20\mathbf{j} + 48\mathbf{k}. \end{aligned}$$

Ejercicios 11.2 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-35.

Fundamentos

En los problemas 1-6, grafique el punto dado. Utilice los mismos ejes de coordenadas.

1. $(1, 1, 5)$
2. $(0, 0, 4)$
3. $(3, 4, 0)$
4. $(6, 0, 0)$
5. $(6, -2, 0)$
6. $(5, -4, 3)$

En los problemas 7-10, describa geoméricamente todos los puntos $P(x, y, z)$ cuyas coordenadas satisfagan la condición dada.

7. $z = 5$
8. $x = 1$
9. $x = 2, y = 3$
10. $x = 4, y = -1, z = 7$
11. Proporcione las coordenadas de los vértices del paralelepípedo rectangular cuyos lados son los planos de coordenadas y los planos $x = 2, y = 5, z = 8$.

63. Mediante los vectores **a** y **b** que se muestran en la FIGURA 11.2.10, dibuje el “vector promedio” $\frac{1}{2}(\mathbf{a} + \mathbf{b})$.

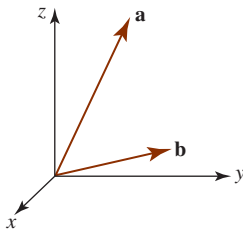


FIGURA 11.2.10 Vectores del problema 63

64. Emplee la fórmula de la distancia para demostrar que

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2}\right)$$

es el punto medio del segmento de recta entre $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y $P_2(x_2, y_2, z_2)$. [Sugerencia: Demuestre que

$$d(P_1, M) = d(M, P_2) \text{ y } d(P_1, P_2) = d(P_1, M) + d(M, P_2).]$$

Proyectos

65. Como se ilustra en la FIGURA 11.2.11a), una nave espacial puede efectuar rotaciones denominadas **declive**, **balanceo** y **desvío del eje** alrededor de tres ejes distintos. Para descubrir las coordenadas de un punto P se recurre a dos sistemas de coordenadas: un sistema de coordenada cartesiano fijo y tridimensional en el cual las coordenadas de P son (x, y, z) y un sistema de coordenada de la nave espacial que se mueve con la rotación particular. En la figura 11.2.11b) se ha ilustrado un desvío del eje (esto es, una rotación alrededor del eje z , que es perpendicular al plano de la página). Cuando la nave espacial efectúa un declive, balanceo y desvío del eje *en secuencia* a través de los ángulos α , β y γ , respectivamente, las coordenadas finales del punto P en el sistema de la nave espacial (x_S, y_S, z_S) se obtienen a partir de la secuencia de transformaciones:

$$\begin{aligned} x_P &= x & x_R &= x_P \cos \beta - z_P \sin \beta \\ y_P &= y \cos \alpha + z \sin \alpha & y_R &= y_P \\ z_P &= -y \sin \alpha + z \cos \alpha, & z_R &= x_P \sin \beta + z_P \cos \beta, \\ x_S &= x_R \cos \gamma + y_R \sin \gamma \\ y_S &= -x_R \sin \gamma + y_R \cos \gamma \\ z_S &= z_R. \end{aligned}$$

Suponga que las coordenadas de un punto son $(1, 1, 1)$ en el sistema de coordenadas fijo. Determine las coordena-

das del punto en el sistema de la nave espacial si ésta efectúa un declive, balanceo y desvío del eje en secuencia a través de los ángulos $\alpha = 30^\circ$, $\beta = 45^\circ$, $\gamma = 60^\circ$.

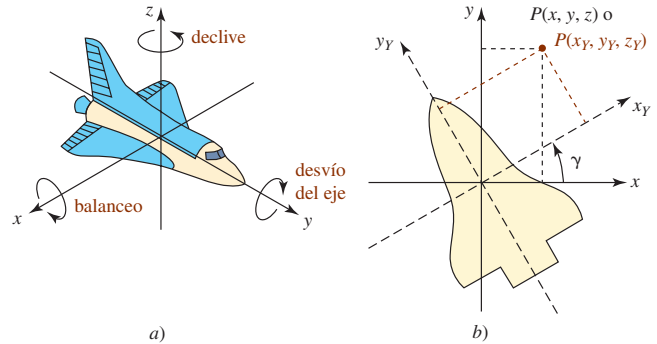


FIGURA 11.2.11 Nave espacial del problema 65

66. (Para trabajar este problema, debe aprender acerca, o estar familiarizado, con la multiplicación de matrices.)

a) Cada sistema de ecuaciones en el problema 65 puede escribirse como una ecuación matricial. Por ejemplo, el último sistema es

$$\begin{bmatrix} x_S \\ y_S \\ z_S \end{bmatrix} = \mathbf{M}_Y \begin{bmatrix} x_R \\ y_R \\ z_R \end{bmatrix},$$

donde $\mathbf{M}_Y = \begin{bmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & 0 \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Identifique las matrices $\mathbf{M}_P$

y $\mathbf{M}_R$ y escriba los primeros dos sistemas como

$$\begin{bmatrix} x_P \\ y_P \\ z_P \end{bmatrix} = \mathbf{M}_P \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} x_R \\ y_R \\ z_R \end{bmatrix} = \mathbf{M}_R \begin{bmatrix} x_P \\ y_P \\ z_P \end{bmatrix}.$$

b) Verifique que las coordenadas finales (x_S, y_S, z_S) en el sistema de la nave espacial después del declive, balanceo y desvío del eje se obtienen de

$$\begin{bmatrix} x_S \\ y_S \\ z_S \end{bmatrix} = \mathbf{M}_Y \mathbf{M}_R \mathbf{M}_P \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

c) Con $(x, y, z) = (1, 1, 1)$ y $\alpha = 30^\circ$, $\beta = 45^\circ$, $\gamma = 60^\circ$, efectúe la multiplicación de matrices indicada en el inciso b) y verifique que su respuesta es la misma que en el problema 65.

11.3 Producto punto

Introducción En ésta y en la siguiente sección consideraremos dos tipos de productos entre vectores que se originaron en el estudio de la mecánica, la electricidad y el magnetismo. El primero de estos productos, conocido como **producto punto**, se estudia en esta sección.

Forma de componentes del producto punto El producto punto, definido a continuación, se conoce también como **producto interior** o **producto escalar**. El producto punto de dos vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ se denota mediante $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ y es un número real, o escalar, definido en términos de las componentes de los vectores.

Definición 11.3.1 Producto punto de dos vectores

En el espacio bidimensional el **producto punto** de dos vectores $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$ y $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2 \rangle$ es

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2. \quad (1)$$

En el espacio tridimensional el **producto punto** de dos vectores $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ y $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$ es

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3. \quad (2)$$

EJEMPLO 1 Productos punto utilizando (2)

Si $\mathbf{a} = 10\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 6\mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = -\frac{1}{2}\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$, entonces se deduce de (2) que

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (10)\left(-\frac{1}{2}\right) + (2)(4) + (-6)(-3) = 21. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 2 Productos punto de los vectores de la base

Puesto que $\mathbf{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle$, $\mathbf{j} = \langle 0, 1, 0 \rangle$ y $\mathbf{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle$, vemos de (2) que

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{i} = 0, \quad \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{j} = 0 \quad \text{y} \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{i} \cdot \mathbf{k} = 0. \quad (3)$$

De manera similar, por (2)

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = 1, \quad \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = 1 \quad \text{y} \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = 1. \quad (4) \quad \blacksquare$$

■ **Propiedades** El producto punto posee las siguientes propiedades.

Teorema 11.3.1 Propiedades del producto punto

- i) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ si $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ o $\mathbf{b} = \mathbf{0}$
- ii) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$ ← ley conmutativa
- iii) $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$ ← ley distributiva
- iv) $\mathbf{a} \cdot (k\mathbf{b}) = (k\mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = k(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$, k un escalar
- v) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \geq 0$
- vi) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2$

DEMOSTRACIÓN Se prueban los incisos iii) y vi). Las demás pruebas se dejan al estudiante. Vea el problema 53 en los ejercicios 11.3. Para probar el inciso iii) se deja $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$ y $\mathbf{c} = \langle c_1, c_2, c_3 \rangle$. Entonces

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) &= \langle a_1, a_2, a_3 \rangle \cdot (\langle b_1, b_2, b_3 \rangle + \langle c_1, c_2, c_3 \rangle) \\ &= \langle a_1, a_2, a_3 \rangle \cdot \langle b_1 + c_1, b_2 + c_2, b_3 + c_3 \rangle \\ &= a_1(b_1 + c_1) + a_2(b_2 + c_2) + a_3(b_3 + c_3) \\ &= a_1 b_1 + a_1 c_1 + a_2 b_2 + a_2 c_2 + a_3 b_3 + a_3 c_3 \\ &= (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3) + (a_1 c_1 + a_2 c_2 + a_3 c_3) \quad \leftarrow \begin{cases} \text{puesto que la multiplicación de} \\ \text{números reales es distributiva} \\ \text{respecto a la adición} \end{cases} \\ &= \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}. \end{aligned}$$

Para demostrar el inciso vi) notamos que

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle \cdot \langle a_1, a_2, a_3 \rangle = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = |\mathbf{a}|^2. \quad \blacksquare$$

■ **Forma alterna** También puede expresarse el producto punto de dos vectores en términos de las longitudes de los vectores y del ángulo entre ellos.

Esta forma más geométrica es la que se usa por lo general como la definición del producto punto en un curso de física.

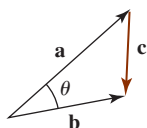


FIGURA 11.3.1 El vector $\mathbf{c}$ en la prueba del teorema 11.3.2

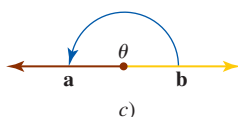
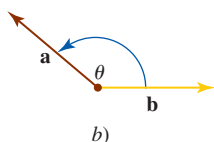
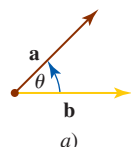


FIGURA 11.3.2 El ángulo θ en el producto punto

Teorema 11.3.2 Forma alterna del producto punto

El producto punto de dos vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ es

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos \theta, \quad (5)$$

donde θ es el ángulo entre los vectores tal que $0 \leq \theta \leq \pi$.

DEMOSTRACIÓN Suponga que θ es el ángulo entre los vectores $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$. Entonces el vector

$$\mathbf{c} = \mathbf{b} - \mathbf{a} = (b_1 - a_1)\mathbf{i} + (b_2 - a_2)\mathbf{j} + (b_3 - a_3)\mathbf{k}$$

es el tercer lado del triángulo en la FIGURA 11.3.1. Por la ley de los cosenos podemos escribir

$$|\mathbf{c}|^2 = |\mathbf{b}|^2 + |\mathbf{a}|^2 - 2|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos \theta \quad \text{o} \quad |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos \theta = \frac{1}{2}(|\mathbf{b}|^2 + |\mathbf{a}|^2 - |\mathbf{c}|^2). \quad (6)$$

Al emplear

$$|\mathbf{a}|^2 = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2, \quad |\mathbf{b}|^2 = b_1^2 + b_2^2 + b_3^2,$$

y

$$|\mathbf{c}|^2 = |\mathbf{b} - \mathbf{a}|^2 = (b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2,$$

se simplifica el lado derecho de la ecuación en (6) a $a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$. Puesto que ésta es la definición del producto punto, se observa que $|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos \theta = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$. ■

■ Ángulo entre vectores La FIGURA 11.3.2 ilustra tres casos del ángulo θ en (5). Si los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son paralelos, entonces θ es el *más pequeño* de los dos ángulos posibles entre ellos. Al resolver para $\cos \theta$ en (5) y utilizando después la definición del producto punto en (2) tenemos una fórmula para el coseno del ángulo entre los dos vectores:

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} = \frac{a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}. \quad (7)$$

EJEMPLO 3 Ángulo entre dos vectores

Determine el ángulo entre $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = -\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + \mathbf{k}$.

Solución Tenemos $|\mathbf{a}| = \sqrt{14}$, $|\mathbf{b}| = \sqrt{27}$ y $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 14$. En consecuencia, (7) produce

$$\cos \theta = \frac{14}{\sqrt{14}\sqrt{27}} = \frac{1}{9}\sqrt{42},$$

y por ello $\theta = \cos^{-1}(\sqrt{42}/9) \approx 0.77$ radianes o $\theta \approx 44.9^\circ$. ■

■ Vectores ortogonales Si $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son vectores distintos de cero, entonces el teorema 11.3.2 implica que

- i) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} > 0$ si y sólo si θ es agudo,
- ii) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} < 0$ si y sólo si θ es obtuso y
- iii) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ si y sólo si $\cos \theta = 0$.

Sin embargo, en el último caso el único número en $[0, 2\pi]$ para el cual $\cos \theta = 0$ es $\theta = \pi/2$. Cuando $\theta = \pi/2$, se dice que los vectores son **ortogonales** o **perpendiculares**. Así, se llega al siguiente resultado.

Teorema 11.3.3 Criterio para vectores ortogonales

Dos vectores distintos de cero $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son ortogonales si y sólo si $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$.

Las palabras *ortogonal* y *perpendicular* se usan indistintamente. Como regla general se usará *ortogonal* al referirse a vectores y *perpendicular* cuando se involucre a una recta o a un plano.

Puesto que $\mathbf{0} \cdot \mathbf{b} = 0$ para todo vector $\mathbf{b}$, el vector cero se considera ortogonal a todo vector.

EJEMPLO 4 Vectores ortogonales

Si $\mathbf{a} = -3\mathbf{i} - \mathbf{j} + 4\mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} + 14\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$, entonces

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (-3)(2) + (-1)(14) + (4)(5) = 0.$$

Del teorema 11.3.3 concluimos que $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son ortogonales. ■

■ **Cosenos directores** Para un vector distinto de cero $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$ en el espacio tridimensional, los ángulos α , β y γ entre $\mathbf{a}$ y los vectores unitarios $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$, respectivamente, reciben el nombre de **ángulos directores** de $\mathbf{a}$. Vea la FIGURA 11.3.3. Ahora bien, por (7),

$$\cos \alpha = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{i}}{|\mathbf{a}||\mathbf{i}|}, \quad \cos \beta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{j}}{|\mathbf{a}||\mathbf{j}|}, \quad \cos \gamma = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{k}}{|\mathbf{a}||\mathbf{k}|},$$

la cual se simplifica en

$$\cos \alpha = \frac{a_1}{|\mathbf{a}|}, \quad \cos \beta = \frac{a_2}{|\mathbf{a}|}, \quad \cos \gamma = \frac{a_3}{|\mathbf{a}|}.$$

Afirmamos que $\cos \alpha$, $\cos \beta$, $\cos \gamma$, son los **cosenos directores** de $\mathbf{a}$. Los cosenos directores de un vector distinto de cero $\mathbf{a}$ son simplemente las componentes del vector unitario $\mathbf{a}/|\mathbf{a}|$:

$$\begin{aligned} \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} &= \frac{a_1}{|\mathbf{a}|}\mathbf{i} + \frac{a_2}{|\mathbf{a}|}\mathbf{j} + \frac{a_3}{|\mathbf{a}|}\mathbf{k} \\ &= (\cos \alpha)\mathbf{i} + (\cos \beta)\mathbf{j} + (\cos \gamma)\mathbf{k}. \end{aligned}$$

Puesto que la magnitud de $\mathbf{a}/|\mathbf{a}|$ es 1, se sigue de la última ecuación que

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1.$$

EJEMPLO 5 Cosenos directores y ángulos directores

Determine los cosenos directores y los ángulos directores del vector $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$.

Solución De $|\mathbf{a}| = \sqrt{2^2 + 5^2 + 4^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$, observamos que los cosenos directores son

$$\cos \alpha = \frac{2}{3\sqrt{5}}, \quad \cos \beta = \frac{5}{3\sqrt{5}}, \quad \cos \gamma = \frac{4}{3\sqrt{5}}.$$

Los ángulos directores son

$$\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{2}{3\sqrt{5}}\right) \approx 1.27 \text{ radianes} \quad \text{o} \quad \alpha \approx 72.7^\circ$$

$$\beta = \cos^{-1}\left(\frac{5}{3\sqrt{5}}\right) \approx 0.73 \text{ radián} \quad \text{o} \quad \beta \approx 41.8^\circ$$

y
$$\gamma = \cos^{-1}\left(\frac{4}{3\sqrt{5}}\right) \approx 0.93 \text{ radián} \quad \text{o} \quad \gamma \approx 53.4^\circ. \quad \blacksquare$$

Observe en el ejemplo 5 que

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = \frac{4}{45} + \frac{25}{45} + \frac{16}{45} = 1.$$

■ **Componentes de $\mathbf{a}$ sobre $\mathbf{b}$** Utilizando la ley distributiva junto con (3) y (4) es posible usar las componentes de un vector $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$ en términos del producto punto:

$$a_1 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{i}, \quad a_2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{j}, \quad a_3 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{k}. \quad (8)$$

De manera simbólica, se escriben las componentes de $\mathbf{a}$ como

$$\text{comp}_i \mathbf{a} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{i}, \quad \text{comp}_j \mathbf{a} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{j}, \quad \text{comp}_k \mathbf{a} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{k}. \quad (9)$$

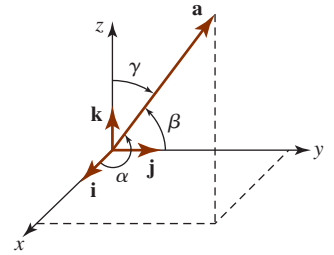


FIGURA 11.3.3 Los ángulos directores de un vector

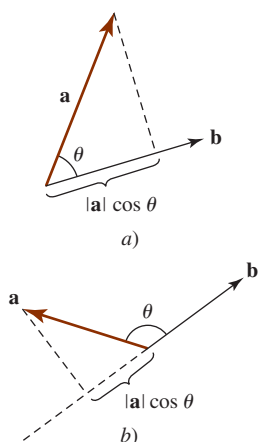


FIGURA 11.3.4 Componente de un vector $\mathbf{a}$ sobre un vector $\mathbf{b}$

A continuación se verá que el procedimiento indicado en (9) continúa para determinar la **com-
ponente de un vector $\mathbf{a}$ sobre un vector $\mathbf{b}$** . Advierta que en cualquiera de los dos casos que se
ilustran en la FIGURA 11.3.4,

$$\text{comp}_{\mathbf{b}} \mathbf{a} = |\mathbf{a}| \cos \theta. \quad (10)$$

En la figura 11.3.4b), $\text{comp}_{\mathbf{b}} \mathbf{a} < 0$, puesto que $\pi/2 < \theta \leq \pi$. En este caso, al escribir (10) como

$$\text{comp}_{\mathbf{b}} \mathbf{a} = \frac{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta}{|\mathbf{b}|} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|},$$

observamos que

$$\text{comp}_{\mathbf{b}} \mathbf{a} = \mathbf{a} \cdot \left(\frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|} \right). \quad (11)$$

En otras palabras:

- Para encontrar la componente de un vector $\mathbf{a}$ sobre un vector $\mathbf{b}$, se multiplica $\mathbf{a}$ con un vector unitario en la dirección de $\mathbf{b}$.

EJEMPLO 6 Componente de un vector sobre otro

Sean $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$. Determine

- a) $\text{comp}_{\mathbf{b}} \mathbf{a}$ y b) $\text{comp}_{\mathbf{a}} \mathbf{b}$.

Solución

- a) Primero se forma un vector unitario en la dirección de $\mathbf{b}$:

$$|\mathbf{b}| = \sqrt{6} \quad \text{por lo que} \quad \frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}).$$

Entonces de (11) tenemos

$$\text{comp}_{\mathbf{b}} \mathbf{a} = (2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 4\mathbf{k}) \cdot \frac{1}{\sqrt{6}}(\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}) = -\frac{3}{\sqrt{6}}.$$

- b) Al modificar (11) de manera correspondiente, tenemos

$$\text{comp}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \left(\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} \right).$$

$$\text{Entonces } |\mathbf{a}| = \sqrt{29} \quad \text{por lo que} \quad \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} = \frac{1}{\sqrt{29}}(2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 4\mathbf{k}),$$

$$\text{y} \quad \text{comp}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} = (\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}) \cdot \frac{1}{\sqrt{29}}(2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 4\mathbf{k}) = -\frac{3}{\sqrt{29}}. \quad \blacksquare$$

■ **Proyección de $\mathbf{a}$ sobre $\mathbf{b}$** Como se ilustra en la FIGURA 11.3.5a), la proyección de un vector $\mathbf{a}$ en cualquiera de las direcciones determinadas por $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ es simplemente el **vector** formado al multiplicar la componente de $\mathbf{a}$ en la dirección especificada con un vector unitario en esa dirección; por ejemplo,

$$\text{proy}_{\mathbf{i}} \mathbf{a} = (\text{comp}_{\mathbf{i}} \mathbf{a}) \mathbf{i} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{i}) \mathbf{i} = a_1 \mathbf{i},$$

y así sucesivamente. La figura 11.3.5b), muestra el caso general de la **proyección de $\mathbf{a}$ sobre $\mathbf{b}$** :

$$\text{proy}_{\mathbf{b}} \mathbf{a} = (\text{comp}_{\mathbf{b}} \mathbf{a}) \left(\frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|} \right). \quad (12)$$

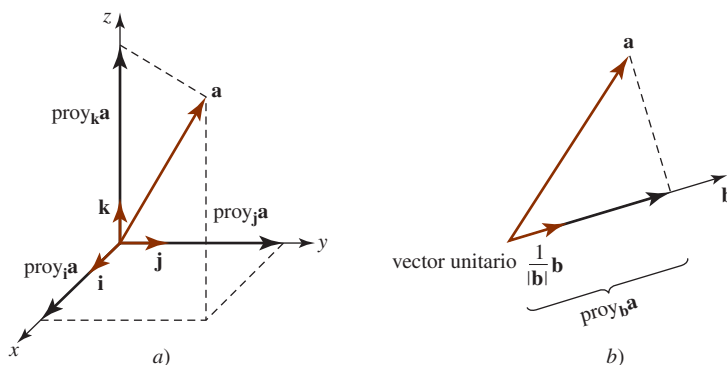


FIGURA 11.3.5 Proyección de un vector $\mathbf{a}$ sobre un vector $\mathbf{b}$

EJEMPLO 7 Proyección de $\mathbf{a}$ sobre $\mathbf{b}$

Determine la proyección de $\mathbf{a} = 4\mathbf{i} + \mathbf{j}$ sobre el vector $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$. Grafique.

Solución Primero se determina la componente de $\mathbf{a}$ sobre $\mathbf{b}$. Puesto que $|\mathbf{b}| = \sqrt{13}$, encontramos de (11),

$$\text{comp}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = (4\mathbf{i} + \mathbf{j}) \cdot \frac{1}{\sqrt{13}}(2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}) = \frac{11}{\sqrt{13}}.$$

Así, de (12),

$$\text{proy}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = \left(\frac{11}{\sqrt{13}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{13}}\right)(2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}) = \frac{22}{13}\mathbf{i} + \frac{33}{13}\mathbf{j}.$$

La gráfica de este vector se muestra en la FIGURA 11.3.6.

■ **Proyección de $\mathbf{a}$ ortogonal sobre $\mathbf{b}$** Como se ve en la FIGURA 11.3.7, los vectores $\mathbf{a}$ y $\text{proy}_{\mathbf{b}}\mathbf{a}$ son la hipotenusa y un lado del triángulo rectángulo, respectivamente. El segundo lado del triángulo es entonces

$$\mathbf{a} - \text{proy}_{\mathbf{b}}\mathbf{a}.$$

Éste es un vector que es ortogonal a $\mathbf{b}$ y se le denomina **proyección de $\mathbf{a}$ ortogonal a $\mathbf{b}$** .

EJEMPLO 8 Proyección de $\mathbf{a}$ ortogonal a $\mathbf{b}$

Sean $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} + 5\mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$. Determine la proyección de $\mathbf{a}$ ortogonal a $\mathbf{b}$.

Solución Primero se determina la proyección de $\mathbf{a}$ en $\mathbf{b}$. Puesto que $|\mathbf{b}| = 3$, tenemos por (11) que

$$\text{comp}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = (3\mathbf{i} - \mathbf{j} + 5\mathbf{k}) \cdot \frac{1}{3}(2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}) = 5,$$

por lo que, utilizando (12),

$$\text{proy}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = (5)\left(\frac{1}{3}\right)(2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}) = \frac{10}{3}\mathbf{i} + \frac{5}{3}\mathbf{j} + \frac{10}{3}\mathbf{k}.$$

Entonces, la proyección de $\mathbf{a}$ ortogonal a $\mathbf{b}$ es

$$\mathbf{a} - \text{proy}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = (3\mathbf{i} - \mathbf{j} + 5\mathbf{k}) - \left(\frac{10}{3}\mathbf{i} + \frac{5}{3}\mathbf{j} + \frac{10}{3}\mathbf{k}\right) = -\frac{1}{3}\mathbf{i} - \frac{8}{3}\mathbf{j} + \frac{5}{3}\mathbf{k}.$$

■ **Interpretación física del producto punto** En la sección 6.8 observamos que cuando una fuerza constante de magnitud F mueve un objeto a una distancia d en la misma dirección de la fuerza, el trabajo realizado es simplemente

$$W = Fd. \quad (13)$$

Sin embargo, si una fuerza constante $\mathbf{F}$ aplicada a un cuerpo actúa en un ángulo θ respecto a la dirección de movimiento, entonces el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ se define como el producto de la componente de $\mathbf{F}$ en la dirección del desplazamiento y la distancia $|\mathbf{d}|$ que se mueve el cuerpo:

$$W = (|\mathbf{F}|\cos\theta)|\mathbf{d}| = |\mathbf{F}||\mathbf{d}|\cos\theta.$$

Vea la FIGURA 11.3.8. Se concluye del teorema 11.3.2 que si $\mathbf{F}$ provoca un desplazamiento $\mathbf{d}$ de un cuerpo, entonces el trabajo realizado es

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d}. \quad (14)$$

Note que (14) se reduce a (13) cuando $\theta = 0$.

EJEMPLO 9 Trabajo realizado por una fuerza a un ángulo

Determine el trabajo realizado por una fuerza constante $\mathbf{F} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$ sobre un bloque que se mueve de $P_1(1, 1)$ a $P_2(4, 6)$. Suponga que $|\mathbf{F}|$ se mide en libras y $|\mathbf{d}|$ se mide en pies.

Solución El desplazamiento del bloque está dado por

$$\mathbf{d} = \overrightarrow{P_1P_2} = \overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1} = 3\mathbf{i} + 5\mathbf{j}$$

Se concluye de (14) que el trabajo realizado es

$$W = (2\mathbf{i} + 4\mathbf{j}) \cdot (3\mathbf{i} + 5\mathbf{j}) = 26 \text{ pies-lb.}$$

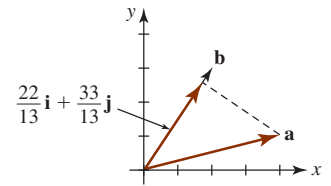


FIGURA 11.3.6 Proyección de $\mathbf{a}$ sobre $\mathbf{b}$

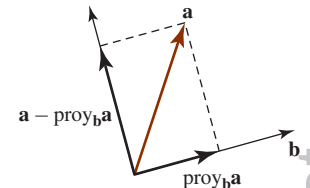


FIGURA 11.3.7 El vector $\mathbf{a} - \text{proy}_{\mathbf{b}}\mathbf{a}$ es ortogonal a $\mathbf{b}$

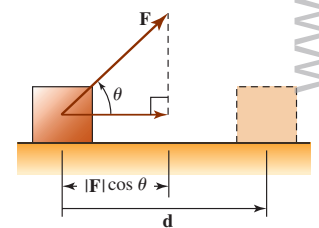


FIGURA 11.3.8 Trabajo realizado por una fuerza que actúa a un ángulo θ con la dirección de movimiento

Ejercicios 11.3 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-36.**Fundamentos**

En los problemas 1-12, $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = -\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$ y $\mathbf{c} = 3\mathbf{i} + 6\mathbf{j} - \mathbf{k}$. Determine el vector o escalar indicado.

1. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$
2. $\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$
3. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$
4. $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c})$
5. $\mathbf{a} \cdot (4\mathbf{b})$
6. $\mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{c})$
7. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}$
8. $(2\mathbf{b}) \cdot (3\mathbf{c})$
9. $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})$
10. $(2\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{a} - 2\mathbf{b})$
11. $\left(\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\mathbf{b} \cdot \mathbf{b}} \right) \mathbf{b}$
12. $(\mathbf{c} \cdot \mathbf{b})\mathbf{a}$

En los problemas 13-16, determine $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ si el ángulo más pequeño entre $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ es como se indica.

13. $|\mathbf{a}| = 10$, $|\mathbf{b}| = 5$, $\theta = \pi/4$
14. $|\mathbf{a}| = 6$, $|\mathbf{b}| = 12$, $\theta = \pi/6$
15. $|\mathbf{a}| = 2$, $|\mathbf{b}| = 3$, $\theta = 2\pi/3$
16. $|\mathbf{a}| = 4$, $|\mathbf{b}| = 1$, $\theta = 5\pi/6$

En los problemas 17-20, determine un ángulo θ entre los vectores indicados.

17. $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} - \mathbf{k}$, $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{k}$
18. $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$, $\mathbf{b} = -3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$
19. $\mathbf{a} = \langle 2, 4, 0 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle -1, -1, 4 \rangle$
20. $\mathbf{a} = \langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 2, -4, 6 \rangle$

21. Encuentre cuáles pares de los siguientes vectores son ortogonales.

- a) $\langle 2, 0, 1 \rangle$
- b) $3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$
- c) $2\mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k}$
- d) $\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$
- e) $\langle 1, -1, 1 \rangle$
- f) $\langle -4, 3, 8 \rangle$

22. Determine un escalar c de manera que los vectores dados sean ortogonales.

- a) $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} - c\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$
- b) $\mathbf{a} = \langle c, \frac{1}{2}, c \rangle$, $\mathbf{b} = \langle -3, 4, c \rangle$

23. Determine un vector $\mathbf{v} = \langle x_1, y_1, 1 \rangle$ que es ortogonal tanto a $\mathbf{a} = \langle 3, 1, -1 \rangle$ como a $\mathbf{b} = \langle -3, 2, 2 \rangle$.

24. Un **rombo** es un paralelogramo de ángulos oblicuos con los cuatro lados iguales. Utilice el producto punto para demostrar que las diagonales de un rombo son perpendiculares.

25. Verifique que el vector

$$\mathbf{c} = \mathbf{b} - \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}|^2} \mathbf{a}$$

es ortogonal al vector $\mathbf{a}$.

26. Determine un escalar c de manera que el ángulo entre $\mathbf{a} = \mathbf{i} + c\mathbf{j}$ y $\mathbf{b} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$ sea 45° .

En los problemas 27-30, encuentre los cosenos directores y los ángulos directores del vector dado.

27. $\mathbf{a} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$
28. $\mathbf{a} = 6\mathbf{i} + 6\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$
29. $\mathbf{a} = \langle 1, 0, -\sqrt{3} \rangle$
30. $\mathbf{a} = \langle 5, 7, 2 \rangle$

31. Encuentre el ángulo entre la diagonal $\overrightarrow{AD}$ del cubo que se muestra en la FIGURA 11.3.9 y el borde $\overrightarrow{AB}$. Determine el ángulo entre la diagonal $\overrightarrow{AD}$ y la diagonal $\overrightarrow{AC}$.

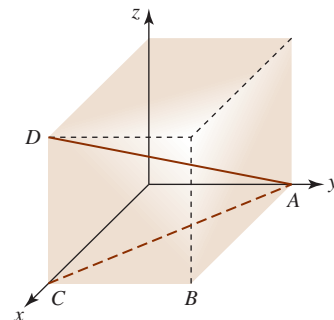


FIGURA 11.3.9 Cubo del problema 31

32. Un avión se encuentra a 4 km de altura, 5 kilómetros hacia el sur y 7 kilómetros hacia el este de un aeropuerto. Vea la FIGURA 11.3.10. Determine los ángulos directores del avión.

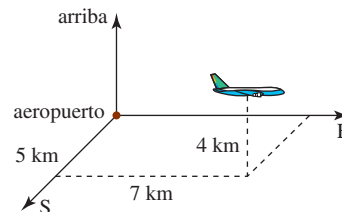


FIGURA 11.3.10 Avión del problema 32

En los problemas 33-36, $\mathbf{a} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$. Determine el número indicado.

33. $\text{comp}_{\mathbf{b}}\mathbf{a}$
34. $\text{comp}_{\mathbf{a}}\mathbf{b}$
35. $\text{comp}_{\mathbf{a}}(\mathbf{b} - \mathbf{a})$
36. $\text{comp}_{2\mathbf{b}}(\mathbf{a} + \mathbf{b})$

En los problemas 37 y 38, encuentre la componente del vector indicado en la dirección del origen al punto que se indica.

37. $\mathbf{a} = 4\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$; $P(3, 10)$
38. $\mathbf{a} = \langle 2, 1, -1 \rangle$; $P(1, -1, 1)$

En los problemas 39-42, determine a) $\text{proj}_{\mathbf{b}}\mathbf{a}$ y b) la proyección de $\mathbf{a}$ ortogonal a $\mathbf{b}$.

39. $\mathbf{a} = -5\mathbf{i} + 5\mathbf{j}$, $\mathbf{b} = -3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$
40. $\mathbf{a} = 4\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$, $\mathbf{b} = -3\mathbf{i} + \mathbf{j}$
41. $\mathbf{a} = \langle -1, -2, 7 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 6, -3, -2 \rangle$
42. $\mathbf{a} = \langle 1, 1, 1 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle -2, 2, -1 \rangle$

En los problemas 43 y 44, $\mathbf{a} = 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$ y $\mathbf{b} = -\mathbf{i} + \mathbf{j}$. Determine el vector indicado.

43. $\text{proj}_{(\mathbf{a}+\mathbf{b})}\mathbf{a}$
44. Proyección de $\mathbf{b}$ ortogonal a $\mathbf{a} - \mathbf{b}$.

≡ Aplicaciones

45. Un trineo se jala horizontalmente sobre el hielo por medio de una cuerda unida a su frente. Una fuerza de 20 lb que actúa a un ángulo de 60° con la horizontal desplaza el trineo 100 pies. Determine el trabajo realizado.
46. Se empuja un tren a lo largo de un riel recto con una fuerza de 3 000 lb actuando a un ángulo de 45° en la dirección de movimiento. Determine el trabajo realizado al mover el tren 400 pies.
47. Encuentre el trabajo realizado por una fuerza constante $\mathbf{F} = 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$ que mueve un objeto de $P_1(3, 1, -2)$ a $P_2(2, 4, 6)$. Suponga que $|\mathbf{F}|$ se mide en newtons y $|\mathbf{d}|$ en metros.
48. Un bloque con un peso $\mathbf{p}$ se jala a lo largo de una superficie horizontal sin fricción mediante una fuerza constante $\mathbf{F}$ de 30 newtons en la dirección dada por un vector $\mathbf{d}$. Vea la FIGURA 11.3.11. Suponga que $|\mathbf{d}|$ se mide en metros.
- a) ¿Cuál es el trabajo realizado por el peso $\mathbf{p}$?
- b) ¿Cuál es el trabajo efectuado por la fuerza $\mathbf{F}$ si $\mathbf{d} = 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$?

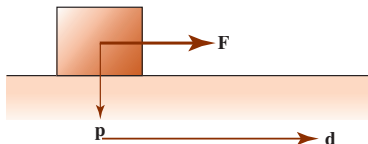


FIGURA 11.3.11 Bloque del problema 48

49. Una fuerza constante $\mathbf{F}$ de magnitud igual a 3 lb se aplica al bloque que se muestra en la FIGURA 11.3.12. $\mathbf{F}$ tiene la misma dirección que el vector $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$. Determine el trabajo realizado en la dirección de movimiento si el bloque se mueve de $P_1(3, 1)$ a $P_2(9, 3)$. Suponga que la distancia se mide en pies.

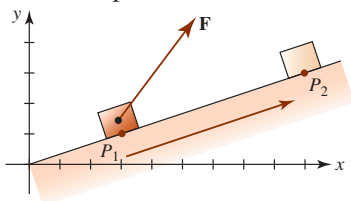


FIGURA 11.3.12 Bloque del problema 49

50. La molécula de metano CH_4 consta de cuatro átomos de hidrógeno que rodean a un solo átomo de carbono. Como se ilustra en la FIGURA 11.3.13, los átomos de hidrógeno se ubican en los vértices de un tetraedro regular. La distancia entre el centro de un átomo de hidrógeno y el centro del átomo de carbono es de 1.10 angstroms (1 angstrom = 10^{-10} m) y el ángulo del enlace hidrógeno-carbono-hidrógeno es $\theta = 109.5^\circ$. Utilizando únicamente métodos vectoriales, determine la distancia entre los dos átomos de hidrógeno.

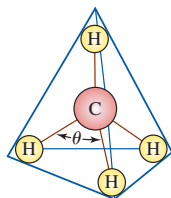


FIGURA 11.3.13 Átomos en la molécula de metano del problema 50

≡ Piense en ello

51. Demuestre que si dos vectores distintos de cero $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son ortogonales, entonces sus cosenos directores satisfacen $\cos \alpha_1 \cos \alpha_2 + \cos \beta_1 \cos \beta_2 + \cos \gamma_1 \cos \gamma_2 = 0$.
52. Determine un vector unitario cuyos ángulos directores, relativos a los tres ejes de coordenadas, son iguales.
53. Utilice la definición del producto punto para demostrar los incisos i), ii), iv) y v) del teorema 11.3.1.
54. Utilice el producto punto para demostrar la **desigualdad de Cauchy-Schwarz**: $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}||\mathbf{b}|$.
55. Utilice el producto punto para demostrar la **desigualdad del triángulo**: $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|$. [Sugerencia: Considere la propiedad vi) del teorema 11.3.1.]
56. Demuestre que el vector $\mathbf{n} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$ es perpendicular a la recta cuya ecuación es $ax + by + c = 0$. [Sugerencia: Considere que $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ son puntos distintos de la recta.]
57. Utilice el resultado del problema 56 y la FIGURA 11.3.14 para demostrar que la distancia d del punto $P_1(x_1, y_1)$ a la recta $ax + by + c = 0$ es $d = |ax_1 + by_1 + c| / \sqrt{a^2 + b^2}$.

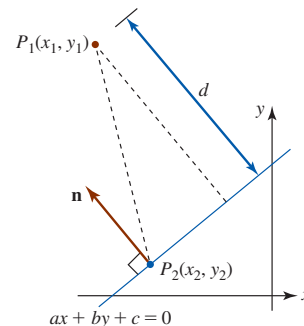


FIGURA 11.3.14 Distancia de un punto a una recta en el problema 57

≡ Proyectos

58. La luz proveniente de una fuente en el punto $S(a, b)$ se refleja en un espejo esférico de radio 1, centrado en el origen, hacia un observador localizado en el punto $O(c, d)$ como se muestra en la FIGURA 11.3.15. El punto de reflexión $P(x, y)$ del espejo esférico yace en el plano determinado por la fuente, el observador y el centro de la esfera. (El análisis de espejos esféricos se da, entre otros lugares, en el estudio del diseño de radares.)

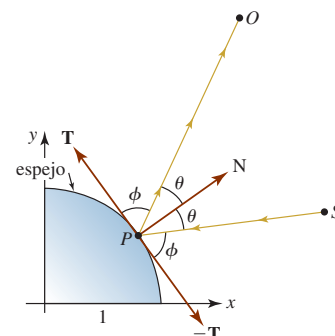


FIGURA 11.3.15 Espejo del problema 58

- a) Emplee el teorema 11.3.2 dos veces, una vez con el ángulo θ y una vez con el ángulo ϕ , para demostrar que las coordenadas del punto de reflexión $P(x, y)$ satisfacen la ecuación

$$\frac{ax + by - 1}{ay - bx} = \frac{cx + dy - 1}{dx - cy}.$$

[Sugerencia: Como se ilustra en la figura, sean $\mathbf{N}$ y $\mathbf{T}$, respectivamente, un vector normal unitario y una tangente unitaria al círculo en $P(x, y)$. Si $\mathbf{N} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$, ¿cómo es $\mathbf{T}$ en términos de x y y ?]

- b) Sean $a = 2$, $b = 0$, $c = 0$ y $d = 3$. Utilice la relación $x^2 + y^2 = 1$ para demostrar que la coordenada x del punto de reflexión es una raíz de una ecuación polinomial de cuarto grado.
- c) Utilice el método de Newton o un SAC para determinar el punto de reflexión en el inciso b). Quizá tenga que considerar las cuatro raíces de la ecuación en el inciso b) para encontrar la que corresponde a una solución de la ecuación en el inciso a).

11.4 Producto cruz

■ **Introducción** El producto punto, que se presentó en la sección anterior, opera tanto en el espacio bidimensional como en el tridimensional y genera un *número*. Por otro lado, el **producto cruz**, que se presenta en esta sección, sólo está definido para vectores en el espacio tridimensional y genera otro *vector* en el espacio tridimensional.

■ **Determinantes de segundo y tercer orden** Los siguientes hechos acerca de los determinantes serán importantes en la definición y discusión del producto cruz en esta sección.

Repaso de determinantes

La definición de un **determinante de segundo orden** es el número

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1.$$

Un **determinante de tercer orden** se define en términos de tres determinantes de segundo orden del modo que sigue:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}.$$

Lo anterior se denomina **expansión de determinantes por cofactores** del primer renglón.

Se lee como un determinante de “dos por dos”.

► Aun cuando un determinante es un *número*, es conveniente pensar en él como un arreglo cuadrado. Así, los determinantes de segundo y tercer orden se refieren, respectivamente, como **determinantes 2×2 y 3×3** . Hay determinantes de orden superior, pero como no se encontrarán en los siguientes capítulos de este libro no se darán sus definiciones.

Para encontrar el valor de un determinante de 2×2 se calculan los productos de los números en las dos diagonales y se restan:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1.$$

Para un determinante de 3×3 , el **cofactor** de una entrada a_{1j} en el primer renglón y la columna j -ésima, $j = 1, 2, 3$, es $(-1)^{1+j}$ veces el determinante 2×2 formado al eliminar el primer renglón y la j -ésima columna. Los cofactores de a_1 , a_2 y a_3 son, respectivamente,

$$\begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix}, \quad - \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}.$$

Así:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \\ = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}.$$

EJEMPLO 1 Un determinante de 2×2

$$\begin{vmatrix} -4 & -2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = (-4)3 - (-2)5 = -2$$

EJEMPLO 2 Un determinante de 3×3

$$\begin{vmatrix} 8 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 6 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 8 \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 8(0) - 5(12) + 4(8) = -28$$

Las siguientes propiedades serán de utilidad en la discusión que sigue.

Tres propiedades de determinantes

- i) Si toda entrada en un renglón (o columna) de un determinante es 0, entonces el valor del determinante es cero.
- ii) Si dos renglones (o columnas) de un determinante son iguales, entonces el valor del determinante es cero.
- iii) Cuando dos renglones (o columnas) de un determinante se intercambian, el determinante que resulta es el negativo del determinante original.

■ **Forma de componentes del producto cruz** Como se hizo en la discusión del producto punto, definimos el producto cruz de dos vectores **a** y **b** en términos de las componentes de los vectores.

Definición 11.4.1 Producto cruz de dos vectores

El **producto cruz** de dos vectores **a** = $\langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ y **b** = $\langle b_1, b_2, b_3 \rangle$ es el vector

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_2b_3 - a_3b_2)\mathbf{i} - (a_1b_3 - a_3b_1)\mathbf{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\mathbf{k}. \quad (1)$$

Los coeficientes de los vectores básicos en (1) se reconocen como determinantes de 2×2 , por lo que (1) puede escribirse como

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \mathbf{k}.$$

Esta representación, a su vez, sugiere que es posible escribir el producto cruz como un determinante de 3×3 :

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}. \quad (2)$$

Técnicamente la expresión sobre el lado derecho de la igualdad en (2) *no* es un determinante, ya que sus entradas no son todas escalares. De cualquier modo, el “determinante” en (2) se usa simplemente como una manera de recordar la definición de componentes del producto cruz dada en (1).

EJEMPLO 3 El producto cruz

Sean $\mathbf{a} = 4\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$. Determine $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$.

Solución Usamos (2) y se desarrolla el determinante utilizando cofactores del primer renglón:

$$\begin{aligned}\mathbf{a} \times \mathbf{b} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 4 & -2 & 5 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 5 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= -3\mathbf{i} + 19\mathbf{j} + 10\mathbf{k}. \end{aligned}$$

EJEMPLO 4 Productos cruz de los vectores básicos

Puesto que $\mathbf{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle$, $\mathbf{j} = \langle 0, 1, 0 \rangle$ y $\mathbf{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle$, advertimos de (2) o la segunda propiedad de determinantes que

$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{0} \quad \text{y} \quad \mathbf{k} \times \mathbf{k} = \mathbf{0}. \quad (3)$$

También por (2)

$$\begin{aligned}\mathbf{i} \times \mathbf{j} &= \mathbf{k}, & \mathbf{j} \times \mathbf{k} &= \mathbf{i}, & \mathbf{k} \times \mathbf{i} &= \mathbf{j}, \\ \mathbf{j} \times \mathbf{i} &= -\mathbf{k}, & \mathbf{k} \times \mathbf{j} &= -\mathbf{i}, & \mathbf{i} \times \mathbf{k} &= -\mathbf{j}.\end{aligned} \quad (4)$$

El producto cruz en (4) se obtiene utilizando la mnemónica circular que se muestra en la FIGURA 11.4.1.

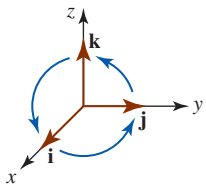


FIGURA 11.4.1 Un mnemónico para productos cruz que implican a $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$

■ Propiedades El siguiente teorema resume algunas de las propiedades importantes del producto cruz.

Teorema 11.4.1 Propiedades del producto cruz

- i) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$ si $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ o $\mathbf{b} = \mathbf{0}$
- ii) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$
- iii) $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) + (\mathbf{a} \times \mathbf{c})$ ← ley distributiva
- iv) $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = (\mathbf{a} \times \mathbf{c}) + (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ ← ley distributiva
- v) $\mathbf{a} \times (k\mathbf{b}) = (k\mathbf{a}) \times \mathbf{b} = k(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$, k un escalar
- vi) $\mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$
- vii) $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 0$
- viii) $\mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 0$

Advierta en la parte i) del teorema 11.4.1 que el producto cruz no es conmutativo. Como consecuencia de esta propiedad no conmutativa hay dos leyes distributivas en los incisos iii) y iv) del teorema.

DEMOSTRACIÓN Los incisos i), ii) y vi) siguen directamente de las tres propiedades de los determinantes dadas antes. Se demuestra el inciso iii) y se dejan las restantes pruebas al estudiante. Vea el problema 60 en los ejercicios 11.4. Para demostrar el inciso iii) dejamos $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$ y $\mathbf{c} = \langle c_1, c_2, c_3 \rangle$. Entonces

$$\begin{aligned}\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 + c_1 & b_2 + c_2 & b_3 + c_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 + c_1 & b_3 + c_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 + c_1 & b_2 + c_2 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= [(a_2b_3 + a_2c_3) - (a_3b_2 + a_3c_2)]\mathbf{i} - [(a_1b_3 + a_1c_3) - (a_3b_1 + a_3c_1)]\mathbf{j} \\ &\quad + [(a_1b_2 + a_1c_2) - (a_2b_1 + a_2c_1)]\mathbf{k} \\ &= [(a_2b_3 - a_3b_2)\mathbf{i} - (a_1b_3 - a_3b_1)\mathbf{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\mathbf{k}] \\ &\quad + [(a_2c_3 - a_3c_2)\mathbf{i} - (a_1c_3 - a_3c_1)\mathbf{j} + (a_1c_2 - a_2c_1)\mathbf{k}] \\ &= (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) + (\mathbf{a} \times \mathbf{c}). \end{aligned}$$

■ **Vectores paralelos** En la sección 11.1 vimos que dos vectores distintos de cero son paralelos si y sólo si uno es un múltiplo escalar distinto de cero del otro. Así, dos vectores son paralelos y tienen las formas $\mathbf{a}$ y $k\mathbf{a}$, donde $\mathbf{a}$ es cualquier vector. Por las propiedades $v)$ y $vi)$ del teorema 11.4.1, el producto cruz de vectores paralelos debe ser $\mathbf{0}$. Esto se enuncia formalmente en el siguiente teorema.

Teorema 11.4.2 Criterio para vectores paralelos

Dos vectores distintos de cero $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son paralelos si y sólo si $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$.

EJEMPLO 5 Vectores paralelos

Determine si $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = -6\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ son vectores paralelos.

Solución Del producto cruz

$$\begin{aligned}\mathbf{a} \times \mathbf{b} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 1 & -1 \\ -6 & -3 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -6 & 3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -6 & -3 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= 0\mathbf{i} - 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k} = \mathbf{0}\end{aligned}$$

y el teorema 11.4.2 concluimos que $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son vectores paralelos. ■

■ **Regla de la mano derecha** Una caracterización alterna del producto cruz utiliza la **regla de la mano derecha**. Como se observa en la FIGURA 11.4.2a), si los dedos de la mano derecha apuntan a lo largo del vector $\mathbf{a}$ y después se curvan hacia el vector $\mathbf{b}$, el pulgar dará la dirección de $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$. En la figura 11.4.1b), la regla de la mano derecha muestra la dirección de $\mathbf{b} \times \mathbf{a}$.

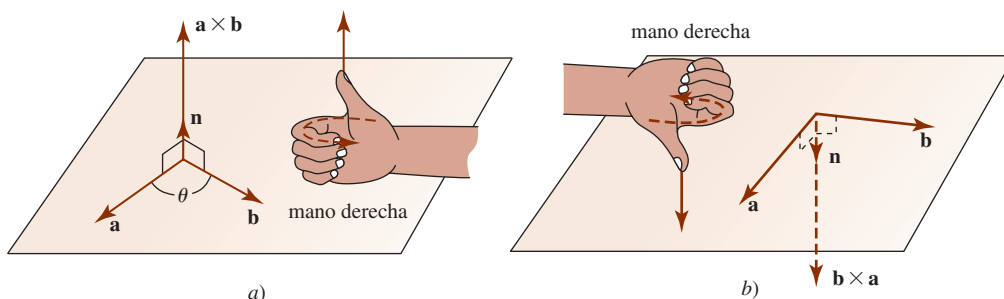


FIGURA 11.4.2 La regla de la mano derecha

Teorema 11.4.3 Forma alterna del producto cruz

Sean $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ dos vectores distintos de cero que no son paralelos entre sí. Entonces el producto cruz de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ es

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin \theta)\mathbf{n}, \quad (5)$$

donde θ es el ángulo entre los vectores tal que $0 \leq \theta \leq \pi$ y $\mathbf{n}$ es un vector unitario perpendicular al plano de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ con dirección dada por la regla de la mano derecha.

DEMOSTRACIÓN Se observa de las propiedades $vii)$ y $viii)$ del teorema 11.4.1 que tanto $\mathbf{a}$ como $\mathbf{b}$ son perpendiculares a $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$. Así, la dirección de $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ es perpendicular al plano de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, y puede demostrarse que la regla de la mano derecha determina la dirección apropiada. Resta demostrar que la magnitud de $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ está dada por

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin \theta. \quad (6)$$

Calculamos por separado los cuadrados de los lados izquierdo y derecho de esta ecuación utilizando las formas de componentes de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$:

$$\begin{aligned} |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 &= (a_2b_3 - a_3b_2)^2 + (a_1b_3 - a_3b_1)^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)^2 \\ &= a_2^2b_3^2 - 2a_2b_3a_3b_2 + a_3^2b_2^2 + a_1^2b_3^2 - 2a_1b_3a_3b_1 + a_3^2b_1^2 \\ &\quad + a_1^2b_2^2 - 2a_1b_2a_2b_1 + a_2^2b_1^2 \\ (|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin\theta)^2 &= |\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2\sin^2\theta = |\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2(1 - \cos^2\theta) \\ &= |\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 - |\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2\cos^2\theta = |\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 \\ &= (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) - (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2 \\ &= a_2^2b_3^2 - 2a_2b_2a_3b_3 + a_3^2b_2^2 + a_1^2b_3^2 - 2a_1b_1a_3b_3 + a_3^2b_1^2 \\ &\quad + a_1^2b_2^2 - 2a_1b_1a_2b_2 + a_2^2b_1^2. \end{aligned}$$

Puesto que ambos lados son iguales a la misma cantidad, deben ser iguales entre sí, por lo que

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 = (|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin\theta)^2.$$

Por último, tomando la raíz cuadrada de ambos lados y utilizando el hecho de que $\sqrt{\sin^2\theta} = \sin\theta$ puesto que $\sin\theta \geq 0$ para $0 \leq \theta \leq \pi$, tenemos $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin\theta$. ■

Combinando los teoremas 11.4.2 y 11.4.3 advertimos que para *cualquier* par de vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$,

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin\theta)\mathbf{n}.$$

Esta forma más geométrica se usa por lo general como la definición del producto cruz en un curso de física.

■ **Productos especiales** El **triple producto escalar** de los vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ es $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$. Utilizando las formas de las componentes de las definiciones de los productos punto y cruz, tenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) &= (a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}) \cdot \left[\begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \mathbf{k} \right] \\ &= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Así, vemos que el triple producto escalar puede escribirse como un determinante de 3×3 :

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}. \quad (7)$$

Utilizando las propiedades de determinantes puede demostrarse que

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}. \quad (8)$$

Vea el problema 61 en los ejercicios 11.4.

El **triple producto vectorial** de tres vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ es

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}).$$

El triple producto vectorial se relaciona con el producto punto por medio de

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}. \quad (9)$$

Vea el problema 62 en los ejercicios 11.4.

■ **Áreas** Dos vectores distintos de cero y no paralelos $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ pueden considerarse como los lados de un paralelogramo. El **área A de un paralelogramo** es

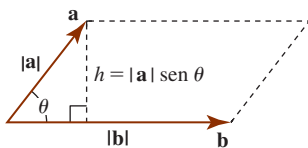
$$A = (\text{base})(\text{altura}).$$

De la FIGURA 11.4.3a), observamos que $A = |\mathbf{b}|(|\mathbf{a}|\sin\theta) = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin\theta$

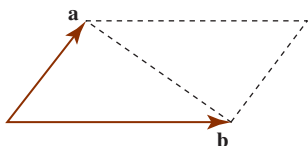
$$\text{o} \quad A = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|. \quad (10)$$

De igual modo que en la figura 11.4.3b), vemos que el **área del triángulo** con lados $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ es

$$A = \frac{1}{2}|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|. \quad (11)$$



a) Paralelogramo



b) Triángulo

FIGURA 11.4.3 El área de un paralelogramo

EJEMPLO 6 Área del triángulo

Encuentre el área del triángulo determinado por los puntos $P_1(1, 1, 1)$, $P_2(2, 3, 4)$ y $P_3(3, 0, -1)$.

Solución Los vectores $\overrightarrow{P_1P_2}$ y $\overrightarrow{P_2P_3}$ pueden considerarse como dos lados del triángulo. Puesto que

$$\overrightarrow{P_1P_2} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k} \quad \text{y} \quad \overrightarrow{P_2P_3} = \mathbf{i} - 3\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$$

tenemos

$$\begin{aligned} \overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_2P_3} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & -3 & -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -3 & -5 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -5 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= -\mathbf{i} + 8\mathbf{j} - 5\mathbf{k}. \end{aligned}$$

De (11) vemos que el área es

$$A = \frac{1}{2} |-\mathbf{i} + 8\mathbf{j} - 5\mathbf{k}| = \frac{3}{2} \sqrt{10}.$$

■ **Volumen de un paralelepípedo** Si los vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ no yacen en el mismo plano, entonces el **volumen del paralelepípedo** con bordes $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ que se muestra en la FIGURA 11.4.4 es

$$\begin{aligned} V &= (\text{área de la base})(\text{altura}) \\ &= |\mathbf{b} \times \mathbf{c}| |\text{comp}_{\mathbf{b} \times \mathbf{c}} \mathbf{a}| \\ &= |\mathbf{b} \times \mathbf{c}| \left| \mathbf{a} \cdot \left(\frac{1}{|\mathbf{b} \times \mathbf{c}|} \mathbf{b} \times \mathbf{c} \right) \right| \end{aligned}$$

o

$$V = |\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})|. \quad (12)$$

Así, el volumen de un paralelepípedo determinado por tres vectores es el valor absoluto del triple producto escalar de los vectores.

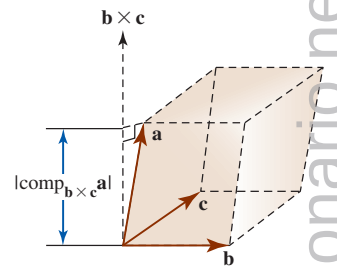


FIGURA 11.4.4 Paralelepípedo formado por tres vectores

■ **Vectores coplanares** Los vectores que yacen en el mismo plano se dice que son **coplanares**. Se ha visto que si los vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ no son coplanares, entonces necesariamente $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \neq 0$, pues el volumen de un paralelepípedo con bordes $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ tiene volumen distinto de cero. Enunciado de manera equivalente, esto quiere decir que si $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = 0$, entonces los vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ son coplanares. Puesto que lo inverso de este último enunciado también es cierto (vea el problema 64 en los ejercicios 11.4), ocurre que

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = 0 \quad \text{si y sólo si} \quad \mathbf{a}, \mathbf{b} \text{ y } \mathbf{c} \text{ son coplanares.}$$

■ **Interpretación física del producto cruz** En física una fuerza $\mathbf{F}$ que actúa en el extremo de un vector de posición $\mathbf{r}$, como se muestra en la FIGURA 11.4.5, se dice que produce una **torsión** $\boldsymbol{\tau}$ definida por $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$. Por ejemplo, si $|\mathbf{F}| = 20$ N, $|\mathbf{r}| = 3.5$ m y $\theta = 30^\circ$, entonces de (6),

$$|\boldsymbol{\tau}| = (3.5)(20)\sin 30^\circ = 35 \text{ N}\cdot\text{m}.$$

Si $\mathbf{F}$ y $\mathbf{r}$ están en el plano de la página, la regla de la mano derecha implica que la dirección de $\boldsymbol{\tau}$ es hacia afuera de la misma, y perpendicular a ella (hacia el lector).

Como podemos advertir en la FIGURA 11.4.6, cuando una fuerza $\mathbf{F}$ se aplica a una llave de tuercas, la magnitud de la torsión $\boldsymbol{\tau}$ es una medida del efecto de rotación alrededor del punto pivote P y el vector $\boldsymbol{\tau}$ se dirige a lo largo del eje de la tuerca. En este caso $\boldsymbol{\tau}$ apunta hacia adentro de la página.

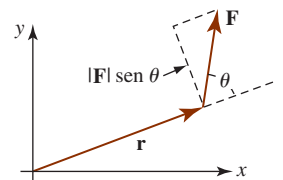


FIGURA 11.4.5 Una fuerza actuando en el extremo de un vector

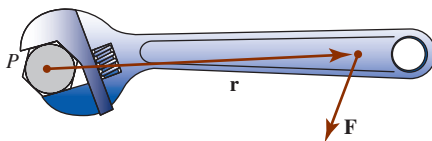


FIGURA 11.4.6 Una llave que aplica torsión a una tuerca



NOTAS DESDE EL AULA

Cuando se trabaja con vectores, debe tenerse cuidado de no mezclar los símbolos de los productos punto y cruz, esto es, $\cdot$ y $\times$, con los símbolos de la multiplicación ordinaria, así como ser cuidadosos, en especial, en el uso, o falta del mismo, de paréntesis. Por ejemplo, si a , b y c son números reales, entonces el producto abc está bien definido puesto que

$$abc = a(bc) = (ab)c.$$

Por otro lado, la expresión $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \times \mathbf{c}$ no está bien definida puesto que

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \neq (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c}.$$

Vea el problema 59 en los ejercicios 11.4. Otras expresiones, tal como $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$, no tienen sentido, incluso si se incluye paréntesis. ¿Por qué?

Ejercicios 11.4 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-36.

Fundamentos

En los problemas 1-10, encuentre $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$.

1. $\mathbf{a} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$, $\mathbf{b} = 3\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$ 2. $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$, $\mathbf{b} = 4\mathbf{i} - \mathbf{k}$
3. $\mathbf{a} = \langle 1, -3, 1 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 2, 0, 4 \rangle$
4. $\mathbf{a} = \langle 1, 1, 1 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle -5, 2, 3 \rangle$
5. $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = -\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$
6. $\mathbf{a} = 4\mathbf{i} + \mathbf{j} - 5\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$
7. $\mathbf{a} = \langle \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 4, 6, 0 \rangle$ 8. $\mathbf{a} = \langle 0, 5, 0 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 2, -3, 4 \rangle$
9. $\mathbf{a} = \langle 2, 2, -4 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle -3, -3, 6 \rangle$
10. $\mathbf{a} = \langle 8, 1, -6 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 1, -2, 10 \rangle$

En los problemas 11 y 12, encuentre $\overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_1P_3}$.

11. $P_1(2, 1, 3)$, $P_2(0, 3, -1)$, $P_3(-1, 2, 4)$
12. $P_1(0, 0, 1)$, $P_2(0, 1, 2)$, $P_3(1, 2, 3)$

En los problemas 13 y 14, encuentre un vector distinto de cero que sea perpendicular tanto a $\mathbf{a}$ como a $\mathbf{b}$.

13. $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 7\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$
14. $\mathbf{a} = \langle -1, -2, 4 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 4, -1, 0 \rangle$

En los problemas 15 y 16, verifique que $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 0$ y $\mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 0$.

15. $\mathbf{a} = \langle 5, -2, 1 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 2, 0, -7 \rangle$
16. $\mathbf{a} = \frac{1}{2}\mathbf{i} - \frac{1}{4}\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$

En los problemas 17 y 18,

- a) calcule $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$ seguido de $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$.
- b) Verifique los resultados del inciso a) mediante (9) de esta sección.

17. $\mathbf{a} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ 18. $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{k}$
 $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ $\mathbf{b} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$
 $\mathbf{c} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ $\mathbf{c} = -\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 8\mathbf{k}$

En los problemas 19-36, encuentre el escalar o vector indicado sin usar (2), (7) o (9).

19. $(2\mathbf{i}) \times \mathbf{j}$ 20. $\mathbf{i} \times (-3\mathbf{k})$
21. $\mathbf{k} \times (2\mathbf{i} - \mathbf{j})$ 22. $\mathbf{i} \times (\mathbf{j} \times \mathbf{k})$

23. $[(2\mathbf{k}) \times (3\mathbf{j})] \times (4\mathbf{j})$ 24. $(2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 5\mathbf{k}) \times \mathbf{i}$
25. $(\mathbf{i} + \mathbf{j}) \times (\mathbf{i} + 5\mathbf{k})$ 26. $\mathbf{i} \times \mathbf{k} - 2(\mathbf{j} \times \mathbf{i})$
27. $\mathbf{k} \cdot (\mathbf{j} \times \mathbf{k})$ 28. $\mathbf{i} \cdot [\mathbf{j} \times (-\mathbf{k})]$
29. $|4\mathbf{j} - 5(\mathbf{i} \times \mathbf{j})|$ 30. $(\mathbf{i} \times \mathbf{j}) \cdot (3\mathbf{j} \times \mathbf{i})$
31. $\mathbf{i} \times (\mathbf{i} \times \mathbf{j})$ 32. $(\mathbf{i} \times \mathbf{j}) \times \mathbf{i}$
33. $(\mathbf{i} \times \mathbf{i}) \times \mathbf{j}$ 34. $(\mathbf{i} \cdot \mathbf{i})(\mathbf{i} \times \mathbf{j})$
35. $2\mathbf{j} \cdot [\mathbf{i} \times (\mathbf{j} - 3\mathbf{k})]$ 36. $(\mathbf{i} \times \mathbf{k}) \times (\mathbf{j} \times \mathbf{i})$

En los problemas 37-44, $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = 4\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$ y $\mathbf{c} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - \mathbf{k}$. Encuentre el escalar o vector indicado.

37. $\mathbf{a} \times (3\mathbf{b})$ 38. $\mathbf{b} \times \mathbf{a}$
39. $(-\mathbf{a}) \times \mathbf{b}$ 40. $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$
41. $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c}$ 42. $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$
43. $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ 44. $(4\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$

En los problemas 45 y 46,

- a) verifique que el cuadrilátero dado es un paralelogramo y
- b) determine el área del paralelogramo.

45.

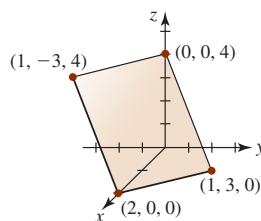


FIGURA 11.4.7 Paralelogramo del problema 45

46.

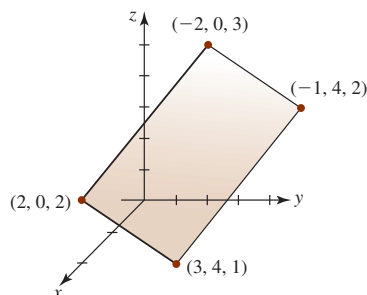


FIGURA 11.4.8 Paralelogramo del problema 46

En los problemas 47-50, encuentre el área del triángulo determinado por los puntos dados.

47. $P_1(1, 1, 1), P_2(1, 2, 1), P_3(1, 1, 2)$

48. $P_1(0, 0, 0), P_2(0, 1, 2), P_3(2, 2, 0)$

49. $P_1(1, 2, 4), P_2(1, -1, 3), P_3(-1, -1, 2)$

50. $P_1(1, 0, 3), P_2(0, 0, 6), P_3(2, 4, 5)$

En los problemas 51 y 52, encuentre el volumen del paralelepípedo para el cual los vectores dados son los tres bordes.

51. $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j}, \mathbf{b} = -\mathbf{i} + 4\mathbf{j}, \mathbf{c} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

52. $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}, \mathbf{b} = \mathbf{i} + 4\mathbf{j} + \mathbf{k}, \mathbf{c} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + 5\mathbf{k}$

En los problemas 53 y 54, determine si los vectores indicados son coplanares.

53. $\mathbf{a} = 4\mathbf{i} + 6\mathbf{j}, \mathbf{b} = -2\mathbf{i} + 6\mathbf{j} - 6\mathbf{k}, \mathbf{c} = \frac{5}{2}\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \frac{1}{2}\mathbf{k}$

54. $\mathbf{a} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 4\mathbf{k}, \mathbf{b} = -2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}, \mathbf{c} = \frac{3}{2}\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$

En los problemas 55 y 56, determine si los cuatro puntos indicados yacen en el mismo plano.

55. $P_1(1, 1, -2), P_2(4, 0, -3), P_3(1, -5, 10), P_4(-7, 2, 4)$

56. $P_1(2, -1, 4), P_2(-1, 2, 3), P_3(0, 4, -3), P_4(4, -2, 2)$

57. Como se muestra en la FIGURA 11.4.9, el vector $\mathbf{a}$ yace en el plano xy y el vector $\mathbf{b}$ se ubica a lo largo del eje z positivo. Sus magnitudes son $|\mathbf{a}| = 6.4$ y $|\mathbf{b}| = 5$.

a) Emplee (5) para encontrar $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$.

b) Utilice la regla de la mano derecha para determinar la dirección de $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$.

c) Use el inciso b) para expresar $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ en términos de los vectores unitarios $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$.

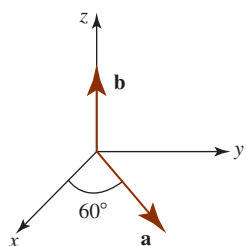


FIGURA 11.4.9 Vectores del problema 57

58. Dos vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ yacen en el plano xz de manera que el ángulo entre ellos es 120° . Si $|\mathbf{a}| = \sqrt{27}$ y $|\mathbf{b}| = 8$, encuentre todos los valores posibles de $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$.

≡ Piense en ello

59. Si $\mathbf{a} = \langle 1, 2, 3 \rangle, \mathbf{b} = \langle 4, 5, 6 \rangle$ y $\mathbf{c} = \langle 7, 8, 3 \rangle$, muestre que $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \neq (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c}$.

60. Demuestre los incisos iv), v), vii) y viii) del teorema 11.4.1.

61. Demuestre $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$.

62. Demuestre $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$.

63. Demuestre $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) + \mathbf{b} \times (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) + \mathbf{c} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{0}$.

64. Demuestre que si $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ son coplanares, entonces $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = 0$.

≡ Proyectos

65. Una retícula tridimensional es una colección de combinaciones enteras de tres vectores básicos no coplanares $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$. En cristalografía, una retícula puede especificar las ubicaciones de átomos en un cristal. Los estudios de difracción de rayos X de cristales utilizan la “retícula recíproca”, la cual tiene los vectores de la base

$$\mathbf{A} = \frac{\mathbf{b} \times \mathbf{c}}{\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})}, \quad \mathbf{B} = \frac{\mathbf{c} \times \mathbf{a}}{\mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a})}, \quad \mathbf{C} = \frac{\mathbf{a} \times \mathbf{b}}{\mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})}$$

a) Cierta retícula tiene los vectores de la base $\mathbf{a} = \mathbf{i}, \mathbf{b} = \mathbf{j}$ y $\mathbf{c} = \frac{1}{2}(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$. Determine los vectores de la base de la retícula recíproca.

b) La celda unitaria de la retícula recíproca es el paralelepípedo con lados $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$, en tanto que la celda unitaria de la retícula original es el paralelepípedo con lados $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$. Demuestre que el volumen de la celda unitaria de la retícula recíproca es el recíproco del volumen de la celda unitaria de la retícula original. [Sugerencia: Empezee con $\mathbf{B} \times \mathbf{C}$ y utilice (9).]

11.5 Rectas en el espacio tridimensional

■ Introducción En la sección 1.3 vimos que la clave para escribir la ecuación de una recta en el plano es la noción de la pendiente. La pendiente de una recta (o su ángulo de inclinación) proporciona un indicio de la dirección. Una recta en el plano se determina especificando ya sea un punto y una pendiente o cualesquiera dos puntos distintos. Básicamente lo mismo es cierto en el espacio tridimensional.

A continuación verá que los conceptos de vectores son una ayuda importante en la obtención de la ecuación de una recta en el espacio.

■ Ecuación vectorial Una recta en el espacio se determina especificando un punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y un vector distinto de cero $\mathbf{v}$. A través del punto P_0 pasa sólo una recta L paralela al vector dado. Suponga que $P(x, y, z)$ es cualquier punto sobre la recta. Si $\mathbf{r} = \overrightarrow{OP}$ y $\mathbf{r}_0 = \overrightarrow{OP_0}$ son los vectores de posición de P y P_0 , entonces debido a que $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0$ es paralelo al vector $\mathbf{v}$ existe una escalar t tal que $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = t\mathbf{v}$. Esto proporciona una **ecuación vectorial**

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v} \quad (1)$$

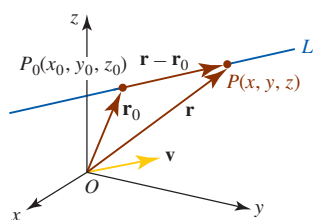


FIGURA 11.5.1 Línea que pasa por P_0 paralela a $\mathbf{v}$

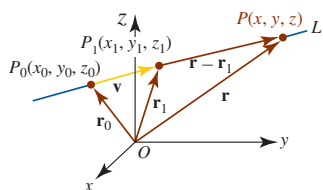


FIGURA 11.5.2 Línea que pasa por P_0 y P_1

de la recta L . Al emplear componentes, $\mathbf{r} = \langle x, y, z \rangle$, $\mathbf{r}_0 = \langle x_0, y_0, z_0 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle a, b, c \rangle$ advertimos que (1) es igual a

$$\langle x, y, z \rangle = \langle x_0 + at, y_0 + bt, z_0 + ct \rangle. \quad (2)$$

El escalar t se denomina **parámetro** y el vector $\mathbf{v}$ distinto de cero recibe el nombre de **vector direccional**; las componentes a , b y c del vector direccional $\mathbf{v}$ se llaman **números direccionales** de la recta L . Para cada número real t el vector $\mathbf{r}$ en (1) es el vector de posición de un punto sobre L y por ello es posible prever la recta como si se estuviera trazando en el espacio a partir de la punta en movimiento de $\mathbf{r}$. Vea la FIGURA 11.5.1.

Cualesquiera dos puntos distintos $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y $P_1(x_1, y_1, z_1)$ en el espacio tridimensional determinan únicamente la recta L entre ellos. Si $\mathbf{r} = \overrightarrow{OP}$, $\mathbf{r}_0 = \overrightarrow{OP_0}$ y $\mathbf{r}_1 = \overrightarrow{OP_1}$ son vectores de posición, vemos en la FIGURA 11.5.2 que el vector $\mathbf{v} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0$ es paralelo al vector $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0$. De tal manera, $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = t(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0)$ o $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0)$. Debido a que $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0$ también es paralelo a $\mathbf{v}$, una ecuación vectorial alterna para la recta es $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = t(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0)$ o

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0). \quad (3)$$

Si escribimos $\mathbf{v} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0 = \langle x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0 \rangle = \langle a, b, c \rangle$ veremos que (3) es lo mismo que (1). De hecho, $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t(-\mathbf{v})$ y $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t(k\mathbf{v})$, con k un escalar distinto de cero, también son ecuaciones de L .

EJEMPLO 1 Ecuación vectorial de una recta

Encuentre una ecuación vectorial para la recta que pasa por $(4, 6, -3)$ y es paralela a $\mathbf{v} = 5\mathbf{i} - 10\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$.

Solución Con la identificación $x_0 = 4$, $y_0 = 6$, $z_0 = -3$, $a = 5$, $b = -10$ y $c = 2$ obtenemos de (2) una ecuación vectorial de la recta:

$$\langle x, y, z \rangle = \langle 4, 6, -3 \rangle + t\langle 5, -10, 2 \rangle \quad \text{o} \quad \langle x, y, z \rangle = \langle 4 + 5t, 6 - 10t, -3 + 2t \rangle. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 2 Ecuación vectorial de una recta

Encuentre una ecuación vectorial para la recta que pasa por $(2, -1, 8)$ y $(5, 6, -3)$.

Solución Si marcamos los puntos como $P_0(2, -1, 8)$ y $P_1(5, 6, -3)$, entonces un vector direccional para la recta que pasa por P_0 y P_1 es

$$\mathbf{v} = \overrightarrow{P_0P_1} = \overrightarrow{OP_1} - \overrightarrow{OP_0} = \langle 5 - 2, 6 - (-1), -3 - 8 \rangle = \langle 3, 7, -11 \rangle.$$

De (3) una ecuación vectorial de la recta es

$$\langle x, y, z \rangle = \langle 2, -1, 8 \rangle + t\langle 3, 7, -11 \rangle.$$

Ésta es una de las muchas ecuaciones vectoriales posibles de la recta. Por ejemplo, dos ecuaciones alternas son

$$\begin{aligned} \langle x, y, z \rangle &= \langle 5, 6, -3 \rangle + t\langle 3, 7, -11 \rangle \\ \langle x, y, z \rangle &= \langle 5, 6, -3 \rangle + t\langle -3, -7, 11 \rangle. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

■ **Ecuaciones paramétricas** Al igualar las componentes en (2) obtenemos

$$x = x_0 + at, \quad y = y_0 + bt, \quad z = z_0 + ct. \quad (4)$$

Las ecuaciones en (4) se llaman **ecuaciones paramétricas** de la recta que pasa por P_0 . La recta L completa, que se extiende indefinidamente en ambas direcciones, se obtiene al permitir que el parámetro t aumente de $-\infty$ a ∞ ; en otras palabras, el intervalo del parámetro es $(-\infty, \infty)$. Si el parámetro t se restringe a un intervalo cerrado $[t_0, t_1]$, entonces cuando t aumenta (4) define un **segmento de recta** que empieza en el punto que corresponde a t_0 y termina en el punto correspondiente a t_1 .

EJEMPLO 3 Ecuaciones paramétricas de una recta

Determine las ecuaciones paramétricas de la recta

$\mathbf{a}$) que pasa por $(5, 2, 4)$ y es paralela a $\mathbf{v} = 4\mathbf{i} + 7\mathbf{j} - 9\mathbf{k}$, y $\mathbf{b}$) que pasa por $(-1, 0, 1)$ y $(2, -1, 6)$.

Solución

- a) Con las identificaciones $x_0 = 5$, $y_0 = 2$, $z_0 = 4$, $a = 4$, $b = 7$ y $c = -9$, vemos de (4) que las ecuaciones paramétricas de la recta son

$$x = 5 + 4t, y = 2 + 7t, z = 4 - 9t.$$

- b) Procediendo como en el ejemplo 2, un vector direccional de la recta es

$$\mathbf{v} = \langle 2, -1, 6 \rangle - \langle -1, 0, 1 \rangle = \langle 3, -1, 5 \rangle.$$

Con números direccionales $a = 3$, $b = -1$ y $c = 5$, (4) produce

$$x = -1 + 3t, y = -t, z = 1 + 5t. \quad \blacksquare$$

Si se limita el intervalo del parámetro en el inciso a) del ejemplo 3, por ejemplo, $-1 \leq t \leq 0$, entonces

$$x = 5 + 4t, \quad y = 2 + 7t, \quad z = 4 - 9t, \quad -1 \leq t \leq 0$$

son ecuaciones paramétricas del segmento de recta que empieza en el punto $(1, -5, 13)$ y termina en $(5, 2, 4)$.

EJEMPLO 4 Repaso del ejemplo 1

Encuentre el punto donde la recta del ejemplo 1 interseca al plano xy .

Solución Al igualar componentes en la ecuación vectorial $\langle x, y, z \rangle = \langle 4 + 5t, 6 - 10t, -3 + 2t \rangle$ se producen las ecuaciones paramétricas de la recta:

$$x = 4 + 5t, \quad y = 6 - 10t, \quad z = -3 + 2t.$$

Puesto que una ecuación para el plano xy es $z = 0$, resolvemos $z = -3 + 2t = 0$ para t . Al sustituir $t = \frac{3}{2}$ en las restantes dos ecuaciones se producen $x = 4 + 5(\frac{3}{2}) = \frac{23}{2}$ y $y = 6 - 10(\frac{3}{2}) = -9$. El punto de intersección en el plano z es entonces $(\frac{23}{2}, -9, 0)$. ■

■ **Ecuaciones simétricas** De (4) se observa que es posible eliminar el parámetro escribiendo

$$t = \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

siempre que cada uno de los tres números direccionales a , b y c sea distinto de cero. Las ecuaciones resultantes

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c} \quad (5)$$

se dice que son **ecuaciones simétricas** de la recta que pasa por P_0 .

Si uno de los números direccionales a , b o c es cero, empleamos las dos ecuaciones restantes para eliminar el parámetro t . Por ejemplo, si $a = 0$, $b \neq 0$, $c \neq 0$, entonces (4) produce

$$x = x_0 \quad y \quad t = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}.$$

En este caso,

$$x = x_0, \quad \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c} \quad (6)$$

son ecuaciones simétricas de la recta. Puesto que $x = x_0$ es una ecuación de un plano vertical perpendicular al eje x , la recta descrita por (6) yace en ese plano.

EJEMPLO 5 Repaso del ejemplo 3

Determine las ecuaciones simétricas de la recta que se encontró en el inciso a) del ejemplo 3.

Solución A partir de la identificación dada en la solución del ejemplo 3 podemos escribir de inmediato de acuerdo con (5) que

$$\frac{x - 5}{4} = \frac{y - 2}{7} = \frac{z - 4}{-9}. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 6 Ecuaciones simétricas

Encuentre las ecuaciones simétricas para la recta que pasa por los puntos $(5, 3, 1)$ y $(2, 1, 1)$.

Solución Definimos $a = 5 - 2 = 3$, $b = 3 - 1 = 2$ y $c = 1 - 1 = 0$. De acuerdo con la discusión precedente se deduce que las ecuaciones simétricas para la recta son

$$\frac{x - 5}{3} = \frac{y - 3}{2}, \quad z = 1.$$

En otras palabras, las ecuaciones simétricas describen una recta en el plano $z = 1$. ■

■ **Rectas perpendicular y paralela** La siguiente definición proporciona una manera de usar los vectores direccionales de dos rectas para determinar si las rectas son perpendiculares o paralelas.

Definición 11.5.1 Rectas perpendicular y paralela

Dos rectas L_1 y L_2 con vectores direccionales $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$, respectivamente, son

- i) **perpendiculares** si $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0$ y
- ii) **paralelas** si $\mathbf{v}_2 = k\mathbf{v}_1$, para algún escalar k distinto de cero.

EJEMPLO 7 Rectas perpendiculares

Determine si las rectas

$$L_1: \quad x = -6 - t, \quad y = 20 + 3t, \quad z = 1 + 2t$$

$$L_2: \quad x = 5 + 2s, \quad y = -9 - 4s, \quad z = 1 + 7s$$

son perpendiculares.

Solución Al leer los coeficientes de los parámetros t y s , observamos que

$$\mathbf{v}_1 = -\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_2 = 2\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 7\mathbf{k}$$

son los vectores direccionales de L_1 y L_2 , respectivamente. Como $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = -2 - 12 + 14 = 0$ concluimos que las rectas son perpendiculares. ■

EJEMPLO 8 Rectas paralelas

Los vectores direccionales de las rectas

$$L_1: \quad x = 4 - 2t, \quad x = 1 + 4t, \quad z = 3 + 10t$$

$$L_2: \quad x = s, \quad y = 6 - 2s, \quad z = \frac{1}{2} - 5s$$

son $\mathbf{v}_1 = -2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 10\mathbf{k}$ y $\mathbf{v}_2 = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$. Como $\mathbf{v}_1 = -2\mathbf{v}_2$ (o $\mathbf{v}_2 = -\frac{1}{2}\mathbf{v}_1$), concluimos que las rectas son paralelas. ■

Advierta que i) de la definición 11.5.1 no exige que las dos rectas se intersequen para que sean perpendiculares. La FIGURA 11.5.3 muestra dos rectas perpendiculares L_1 y L_2 que no se intersecan. En otras palabras, L_1 puede ser perpendicular a un plano que contiene a L_2 .

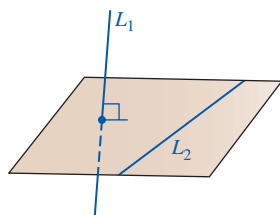


FIGURA 11.5.3 Líneas perpendiculares

EJEMPLO 9 Repaso del ejemplo 7

Determine si las rectas L_1 y L_2 del ejemplo 7 se intersecan.

Solución Puesto que un punto (x, y, z) de la intersección es común a ambas rectas, debemos tener

$$\left. \begin{aligned} -6 - t &= 5 + 2s \\ 20 + 3t &= -9 - 4s \\ 1 + 2t &= 1 + 7s \end{aligned} \right\} \quad \text{o} \quad \left\{ \begin{aligned} 2s + t &= -11 \\ 4s + 3t &= -29 \\ -7s + 2t &= 0 \end{aligned} \right. \quad (7)$$

Después de esto resolvemos simultáneamente cualquiera de las *dos* ecuaciones en (7) y usamos la ecuación restante para la verificación. Al elegir la primera y la tercera, encontramos del sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 2s + t &= -11 \\ -7s + 2t &= 0 \end{aligned}$$

que $s = -2$ y $t = -7$. La sustitución de estos valores en la segunda ecuación en (7) produce la identidad $-8 - 21 = -29$. Así, L_1 y L_2 se intersecan. Para encontrar el punto de intersección, usamos, por ejemplo, $s = -2$:

$$x = 5 + 2(-2) = 1, \quad y = -9 - 4(-2) = -1, \quad z = 1 + 7(-2) = -13.$$

El punto de intersección es $(1, -1, -13)$. ■

En el ejemplo 9, al no haberse satisfecho las ecuaciones restantes cuando se sustituyeron los valores $s = -2$ y $t = -7$, entonces las tres ecuaciones no se satisfarían simultáneamente y por ello las rectas no se intersecarían. Dos rectas L_1 y L_2 en el espacio tridimensional que no se intersecan y que no son paralelas reciben el nombre de **rectas oblicuas**. Como se muestra en la FIGURA 11.5.4, las rectas oblicuas yacen en planos paralelos.

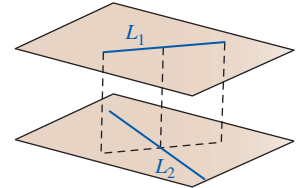


FIGURA 11.5.4 Rectas oblicuas

Ejercicios 11.5 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-36.

Fundamentos

En los problemas 1-4, encuentre una ecuación vectorial para la recta que pasa por el punto y es paralela al vector dado.

- $(4, 6, -7)$, $\mathbf{v} = \langle 3, \frac{1}{2}, -\frac{3}{2} \rangle$
- $(1, 8, -2)$, $\mathbf{v} = -7\mathbf{i} - 8\mathbf{j}$
- $(0, 0, 0)$, $\mathbf{v} = 5\mathbf{i} + 9\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$
- $(0, -3, 10)$, $\mathbf{v} = \langle 12, -5, -6 \rangle$

En los problemas 5-10, encuentre la ecuación vectorial de la recta que pasa por los puntos indicados.

- $(1, 2, 1)$, $(3, 5, -2)$
- $(0, 4, 5)$, $(-2, 6, 3)$
- $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)$, $(-\frac{3}{2}, \frac{5}{2}, -\frac{1}{2})$
- $(10, 2, -10)$, $(5, -3, 5)$
- $(1, 1, -1)$, $(-4, 1, -1)$
- $(3, 2, 1)$, $(\frac{5}{2}, 1, -2)$

En los problemas 11-16, encuentre ecuaciones paramétricas para la recta que pasa por los puntos indicados.

- $(2, 3, 5)$, $(6, -1, 8)$
- $(2, 0, 0)$, $(0, 4, 9)$
- $(1, 0, 0)$, $(3, -2, -7)$
- $(0, 0, 5)$, $(-2, 4, 0)$
- $(4, \frac{1}{2}, \frac{1}{3})$, $(-6, -\frac{1}{4}, \frac{1}{6})$
- $(-3, 7, 9)$, $(4, -8, -1)$

En los problemas 17-22, encuentre ecuaciones simétricas para la recta que pasa por los puntos indicados.

- $(1, 4, -9)$, $(10, 14, -2)$
- $(\frac{2}{3}, 0, -\frac{1}{4})$, $(1, 3, \frac{1}{4})$
- $(4, 2, 1)$, $(-7, 2, 5)$
- $(-5, -2, -4)$, $(1, 1, 2)$
- $(5, 10, -2)$, $(5, 1, -14)$
- $(\frac{5}{6}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{5})$, $(\frac{1}{3}, \frac{3}{8}, -\frac{1}{10})$

23. Encuentre ecuaciones paramétricas para la recta que pasa por $(6, 4, -2)$ y que es paralela a la recta $x/2 = (1 - y)/3 = (z - 5)/6$.

24. Encuentre ecuaciones simétricas para la recta que pasa por $(4, -11, -7)$ y que es paralela a la recta $x = 2 + 5t$, $y = -1 + \frac{1}{3}t$, $z = 9 - 2t$.

- Encuentre ecuaciones paramétricas para la recta que pasa por $(2, -2, 15)$ y que es paralela al plano xz y al plano xy .
- Encuentre ecuaciones paramétricas para la recta que pasa por $(1, 2, 8)$ que es
 - paralela al eje x y
 - perpendicular al plano xy .

En los problemas 27 y 28, demuestre que las rectas L_1 y L_2 son las mismas.

- $L_1: \mathbf{r} = t\langle 1, 1, 1 \rangle$
 $L_2: \mathbf{r} = \langle 6, 6, 6 \rangle + t\langle -3, -3, -3 \rangle$
- $L_1: x = 2 + 3t, y = -5 + 6t, z = 4 - 9t$
 $L_2: x = 5 - t, y = 1 - 2t, z = -5 + 3t$

29. Dado que las rectas L_1 y L_2 definidas por las ecuaciones paramétricas

$$\begin{aligned} L_1: x &= 3 + 2t, y = 4 - t, z = -1 + 6t \\ L_2: x &= 5 - s, y = 3 + \frac{1}{2}s, z = 5 - 3s \end{aligned}$$

son iguales,

- encuentre un valor de t tal que $(-7, 9, -31)$ sea un punto sobre L_1 y
- encuentre un valor de s tal que $(-7, 9, -31)$ sea un punto sobre L_2 .

30. Determine cuáles de las siguientes rectas son perpendiculares y cuáles son paralelas.

- $\mathbf{r} = \langle 1, 0, 2 \rangle + t\langle 9, -12, 6 \rangle$
- $x = 1 + 9t, y = 12t, z = 2 - 6t$
- $x = 2t, y = -3t, z = 4t$
- $x = 5 + t, y = 4t, z = 3 + \frac{5}{2}t$
- $x = 1 + t, y = \frac{3}{2}t, z = 2 - \frac{3}{2}t$
- $\frac{x+1}{-3} = \frac{y+6}{4} = \frac{z-3}{-2}$

En los problemas 31 y 32, determine los puntos de intersección de la recta dada y los tres planos de coordenadas.

31. $x = 4 - 2t, y = 1 + 2t, z = 9 + 3t$

32. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-4}{2}$

En los problemas 33-36, determine si las rectas L_1 y L_2 se intersecan. Si es así, encuentre el punto de intersección.

33. $L_1: x = 4 + t, y = 5 + t, z = -1 + 2t$
 $L_2: x = 6 + 2s, y = 11 + 4s, z = -3 + s$

34. $L_1: x = 1 + t, y = 2 - t, z = 3t$
 $L_2: x = 2 - s, y = 1 + s, z = 6s$

35. $L_1: x = 2 - t, y = 3 + t, z = 1 + t$
 $L_2: x = 4 + s, y = 1 + s, z = 1 - s$

36. $L_1: x = 3 - t, y = 2 + t, z = 8 + 2t$
 $L_2: x = 2 + 2s, y = -2 + 3s, z = -2 + 8s$

En los problemas 37 y 38, determine si los puntos dados yacen sobre la misma recta.

37. $(4, 3, -5), (10, 15, -11), (-1, -7, 0)$

38. $(1, 6, 6), (-11, 10, -2), (-2, 7, 5)$

39. Encuentre ecuaciones paramétricas del segmento de recta que une los puntos $(2, 5, 9)$ y $(6, -1, 3)$.

40. Encuentre ecuaciones paramétricas para el segmento de recta que une los puntos medios de los segmentos de recta dados.

$$x = 1 + 2t, y = 2 - t, z = 4 - 3t, 1 \leq t \leq 2$$

$$x = -2 + 4t, y = 6 + t, z = 5 + 6t, -1 \leq t \leq 1$$

En los problemas 41 y 42, encuentre el ángulo entre las rectas dadas L_1 y L_2 . El ángulo entre las dos rectas es el ángulo entre sus vectores direccionales $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$.

41. $L_1: x = 4 - t, y = 3 + 2t, z = -2t$
 $L_2: x = 5 + 2s, y = 1 + 3s, z = 5 - 6s$

42. $L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+5}{7} = \frac{z-1}{-1}$

$L_2: \frac{x+3}{-2} = y - 9 = \frac{z}{4}$

En los problemas 43 y 44, las rectas L_1 y L_2 yacen en el mismo plano. Encuentre ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto indicado y que es perpendicular a este plano.

43. $L_1: x = 3 + t, y = -2 + t, z = 9 + t$
 $L_2: x = 1 - 2s, y = 5 + s, z = -2 - 5s; (4, 1, 6)$

44. $L_1: \frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{4}$
 $L_2: \frac{x+4}{6} = \frac{y-6}{4} = \frac{z-10}{8}; (1, -1, 0)$

En los problemas 45 y 46, demuestre que L_1 y L_2 son rectas oblicuas.

45. $L_1: x = -3 + t, y = 7 + 3t, z = 5 + 2t$
 $L_2: x = 4 + s, y = 8 - 2s, z = 10 - 4s$

46. $L_1: x = 6 + 2t, y = 6t, z = -8 + 10t$
 $L_2: x = 7 + 8s, y = 4 - 4s, z = 3 - 24s$

≡ Piense en ello

47. Suponga que L_1 y L_2 son rectas torcidas. Considere que L_1 y L_2 son puntos sobre la línea L_1 y sean P_3 y P_4 puntos sobre la línea L_2 . Emplee el vector $\overrightarrow{P_1P_3}$, ilustrado en la FIGURA 11.5.5, para demostrar que la distancia más corta d entre L_1 y L_2 (y en consecuencia la distancia más corta entre los planos) es

$$d = \frac{|\overrightarrow{P_1P_3} \cdot (\overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_3P_4})|}{|\overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_3P_4}|}.$$

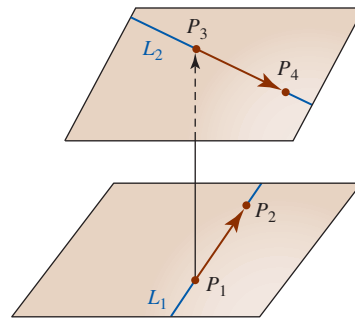


FIGURA 11.5.5 Distancia entre las rectas oblicuas del problema 47

48. Utilizando el resultado del problema 47, encuentre la distancia entre las rectas oblicuas del problema 45.

11.6 Planos

■ **Introducción** En esta sección aplicamos métodos vectoriales para obtener ecuaciones de planos.

■ **Ecuación vectorial** La FIGURA 11.6.1a) ilustra el hecho de que hay un número infinito de planos $S_1, S_2, S_3, \dots$ que pasan por un punto dado $P_0(x_0, y_0, z_0)$. Sin embargo, como se muestra en la figura 11.6.1b), si se especifican un punto P_0 y un vector distinto de cero $\mathbf{n}$, sólo hay *un* plano S que contiene a P_0 con la **normal** $\mathbf{n}$, o **perpendicular**, al plano. Además, si $P(x, y, z)$ representa cualquier punto sobre el plano, y $\mathbf{r} = \overrightarrow{OP}$, $\mathbf{r}_0 = \overrightarrow{OP_0}$, entonces como se ilustra en la figura 11.6.1c), $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0$ yace en el plano S . Se concluye que una **ecuación vectorial** del plano es

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = 0. \quad (1)$$

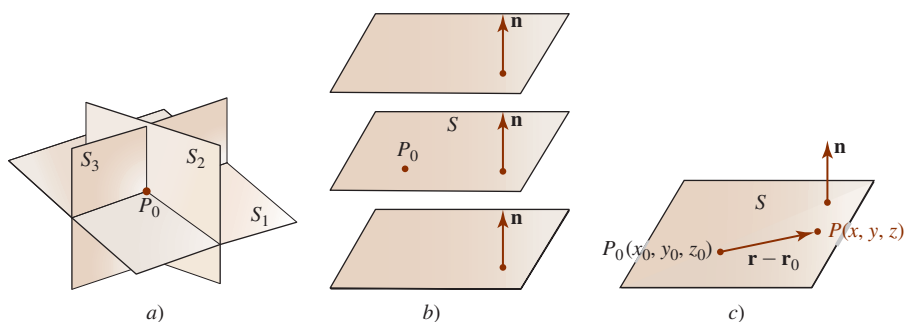


FIGURA 11.6.1 Un punto P_0 y un vector $\mathbf{n}$ determinan un plano

■ **Ecuación rectangular** En concreto, si el vector normal es $\mathbf{n} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$, entonces (1) produce una **ecuación rectangular** o **cartesiana** del plano que contiene a $P_0(x_0, y_0, z_0)$:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0. \quad (2)$$

La ecuación (2) se denomina la forma **punto-normal** de la ecuación de un plano.

EJEMPLO 1 Ecuación de un plano

Determine una ecuación del plano que contiene al punto $(4, -1, 3)$ y es perpendicular al vector $\mathbf{n} = 2\mathbf{i} + 8\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$.

Solución Se concluye de inmediato de (2) con $x_0 = 4, y_0 = -1, z_0 = 3, a = 2, b = 8, c = -5$ que

$$2(x - 4) + 8(y + 1) - 5(z - 3) = 0 \quad \text{o} \quad 2x + 8y - 5z + 15 = 0. \quad \blacksquare$$

La ecuación en (2) siempre puede escribirse como $ax + by + cz + d = 0$ identificando $d = -ax_0 - by_0 - cz_0$. De modo converso, se probará que una **ecuación lineal**

$$ax + by + cz + d = 0, \quad (3)$$

a, b, c no todas cero, es un plano.

Teorema 11.6.1 Plano y vector normal

La gráfica de una ecuación lineal $ax + by + cz + d = 0$, a, b, c no todas cero, es un plano con vector normal $\mathbf{n} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$.

DEMOSTRACIÓN Suponga que x_0, y_0 y z_0 son números que satisfacen la ecuación dada. Entonces $ax_0 + by_0 + cz_0 + d = 0$ implica que $d = -ax_0 - by_0 - cz_0$. Al sustituir este valor de d en la ecuación original obtenemos, después de simplificar,

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

o, en términos de vectores,

$$[a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}] \cdot [(x - x_0)\mathbf{i} + (y - y_0)\mathbf{j} + (z - z_0)\mathbf{k}] = 0.$$

Esta última ecuación implica que $a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$ es normal al plano que contiene el punto (x_0, y_0, z_0) y el vector

$$(x - x_0)\mathbf{i} + (y - y_0)\mathbf{j} + (z - z_0)\mathbf{k}. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 2 Vector normal a un plano

Al leer los coeficientes de x, y y z en la ecuación lineal $3x - 4y + 10z - 8 = 0$ obtenemos un vector normal

$$\mathbf{n} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 10\mathbf{k}$$

al plano. ■

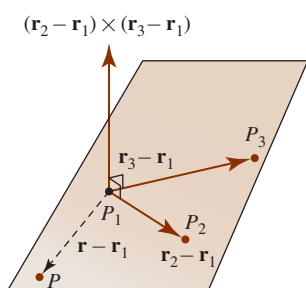


FIGURA 11.6.2 Plano determinado por tres puntos no colineales

Desde luego, un múltiplo escalar distinto de cero de un vector normal $\mathbf{n}$ sigue siendo perpendicular al plano.

Tres puntos no colineales P_1, P_2 y P_3 determinan también un plano S . Para obtener una ecuación del plano, sólo necesitamos formar dos vectores entre dos pares de puntos. Como se ilustra en la FIGURA 11.6.2, su producto cruz es un vector normal al plano que contiene estos vectores. Si $P(x, y, z)$ representa cualquier punto sobre el plano, y $\mathbf{r} = \overrightarrow{OP}$, $\mathbf{r}_1 = \overrightarrow{OP_1}$, $\mathbf{r}_2 = \overrightarrow{OP_2}$, $\mathbf{r}_3 = \overrightarrow{OP_3}$ entonces $\mathbf{r} - \mathbf{r}_1$ (o, de esa manera, $\mathbf{r} - \mathbf{r}_2$ o $\mathbf{r} - \mathbf{r}_3$) está en el plano. Por consiguiente,

$$[(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) \times (\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1)] \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_1) = 0 \quad (4)$$

es una ecuación vectorial del plano S . Se pide al lector no memorizar la última fórmula. El procedimiento es el mismo que en (1) con la excepción de que el vector normal al plano se obtiene por medio del producto cruz.

EJEMPLO 3 Ecuación de un plano

Encuentre una ecuación del plano que contiene a $(1, 0, -1)$, $(3, 1, 4)$ y $(2, -2, 0)$.

Solución Se necesitan tres vectores. Al juntar los puntos a la izquierda, como se muestra, se producen los vectores a la derecha. El orden en el cual se realiza la resta es irrelevante.

$$\begin{aligned} \left. \begin{array}{l} (1, 0, -1) \\ (3, 1, 4) \end{array} \right\} \mathbf{u} &= 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 5\mathbf{k} \\ \left. \begin{array}{l} (3, 1, 4) \\ (2, -2, 0) \end{array} \right\} \mathbf{v} &= \mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k} \\ \left. \begin{array}{l} (2, -2, 0) \\ (x, y, z) \end{array} \right\} \mathbf{w} &= (x - 2)\mathbf{i} + (y + 2)\mathbf{j} + z\mathbf{k} \end{aligned}$$

Ahora,

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix} = -11\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$$

es un vector normal al plano que contiene los puntos dados. En consecuencia, de (1), una ecuación vectorial del plano es $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = 0$. La última ecuación produce

$$-11(x - 2) - 3(y + 2) + 5z = 0 \quad \text{o} \quad -11x - 3y + 5z + 16 = 0. \quad \blacksquare$$

■ **Planos perpendicular y paralelo** La FIGURA 11.6.3 ilustra la validez de la siguiente definición respecto a los planos perpendicular y paralelo.

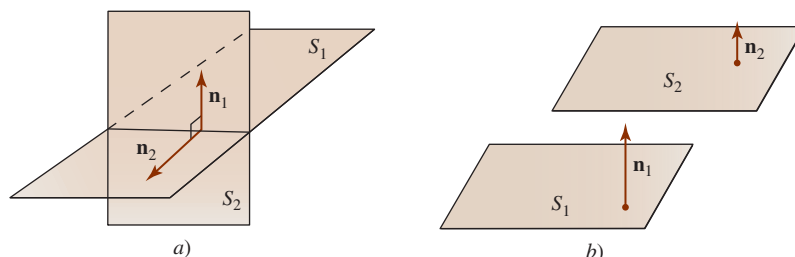


FIGURA 11.6.3 Planos perpendiculares a); planos paralelos b)

Definición 11.6.1 Planos perpendiculares y paralelos

Dos planos S_1 y S_2 con vectores normales $\mathbf{n}_1$ y $\mathbf{n}_2$, respectivamente, son

- i) **perpendiculares** si $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$ y
- ii) **paralelos** si $\mathbf{n}_2 = k\mathbf{n}_1$, para algún escalar k distinto de cero.

EJEMPLO 4 Planos paralelos

Los tres planos dados por

$$S_1: 2x - 4y + 8z = 7$$

$$S_2: x - 2y + 4z = 0$$

$$S_3: -3x + 6y - 12z = 1$$

son paralelos, ya que sus respectivos vectores normales

$$\mathbf{n}_1 = 2\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 8\mathbf{k}$$

$$\mathbf{n}_2 = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k} = \frac{1}{2}\mathbf{n}_1$$

$$\mathbf{n}_3 = -3\mathbf{i} + 6\mathbf{j} - 12\mathbf{k} = -\frac{3}{2}\mathbf{n}_1$$

son paralelos. ■

■ **Gráficas** Las siguientes listas son algunas guías para trazar la gráfica de un plano.

Guías para graficar un plano

- Las gráficas de cada una de las ecuaciones $x = x_0$, $y = y_0$, $z = z_0$, donde x_0 , y_0 y z_0 son constantes, son planos perpendiculares, respectivamente, a los ejes x , y y z .
- Para graficar una ecuación lineal $ax + by + cz + d = 0$, encuentre las intersecciones x , y y z o, si es necesario, encuentre la traza del plano en cada plano de coordenadas.

Una **traza** de un plano en un plano de coordenadas es la línea de intersección del plano con el plano de coordenadas.

EJEMPLO 5 Gráfica

Grafique la ecuación $2x + 3y + 6z = 18$.

Solución Al dejar:

$$y = 0, z = 0 \text{ produce } x = 9$$

$$x = 0, z = 0 \text{ produce } y = 6$$

$$x = 0, y = 0 \text{ produce } z = 3.$$

Como se ilustra en la FIGURA 11.6.4, empleamos las intersecciones x , y y z $(9, 0, 0)$, $(0, 6, 0)$ y $(0, 0, 3)$ para dibujar la gráfica del plano en el primer octante. ■

EJEMPLO 6 Gráfica

Grafique la ecuación $6x + 4y = 12$.

Solución En dos dimensiones la gráfica de la ecuación es una línea con intersección $(2, 0)$ con el eje x e intersección $(0, 3)$ con el eje y . Sin embargo, en tres dimensiones esta recta es la traza de un plano en el plano de coordenadas xy . Puesto que z no está especificada, puede ser cualquier número real. En otras palabras, (x, y, z) es un punto sobre el plano siempre que x y y estén relacionados por la ecuación dada. Como se muestra en la FIGURA 11.6.5, la gráfica es un plano paralelo al eje z . ■

EJEMPLO 7 Gráfica

Grafique la ecuación $x + y - z = 0$.

Solución Observe primero que el plano pasa por el origen $(0, 0, 0)$. En este caso, la traza del plano en el plano xz ($y = 0$) es $z = x$, en tanto que su traza en el plano yz ($x = 0$) es $z = y$. El dibujo de estas dos rectas conduce a la gráfica dada en la FIGURA 11.6.6. ■

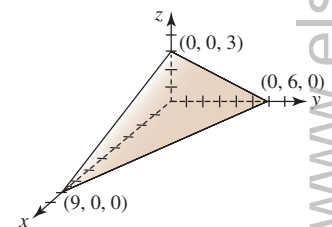


FIGURA 11.6.4 Plano del ejemplo 5

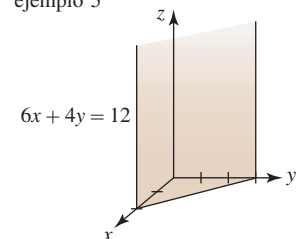


FIGURA 11.6.5 Plano del ejemplo 6

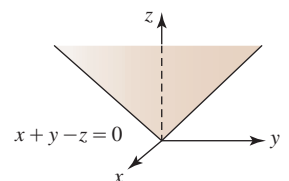


FIGURA 11.6.6 Plano del ejemplo 7

Dos planos S_1 y S_2 que no son paralelos deben intersectarse en una línea L . Vea la FIGURA 11.6.7. El ejemplo 8 ilustra una manera de encontrar ecuaciones paramétricas para la recta de intersección. En el ejemplo 9 vemos cómo encontrar un punto de intersección (x_0, y_0, z_0) de un plano S y una recta L . Vea la FIGURA 11.6.8.

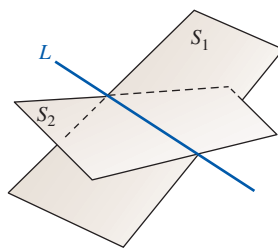


FIGURA 11.6.7 Dos planos que se intersectan

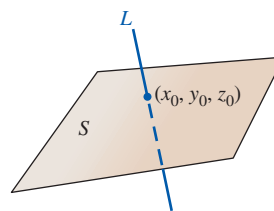


FIGURA 11.6.8 Intersección de una recta y un plano

EJEMPLO 8 Línea de intersección

Encuentre las ecuaciones paramétricas de la línea de intersección $x - y + 2z = 1$ y $x + y + z = 3$.

Solución En un sistema de dos ecuaciones y tres incógnitas, elegimos arbitrariamente una variable, digamos $z = t$, y se resuelve para x y y de

$$x - y = 1 - 2t$$

$$x + y = 3 - t.$$

Al resolver el sistema obtenemos

$$x = 2 - \frac{3}{2}t, \quad y = 1 + \frac{1}{2}t, \quad z = t.$$

Éstas son ecuaciones paramétricas de la recta de intersección L de los planos dados. La recta se muestra en rojo, el plano $x - y + 2z = 1$ es azul y el plano $x + y + z = 3$ es morado en la FIGURA 11.6.9.

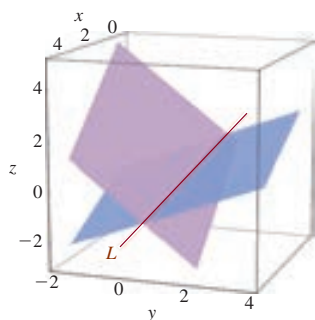


FIGURA 11.6.9 Recta L de intersección de dos planos en el ejemplo 8

La recta en el ejemplo 8 puede obtenerse de otra manera. Vea el problema 52 en los ejercicios 11.6.

EJEMPLO 9 Punto de intersección

Encuentre el punto de intersección del plano $3x - 2y + z = -5$ y la recta $x = 1 + t$, $y = -2 + 2t$, $z = 4t$.

Solución Si (x_0, y_0, z_0) denota el punto de intersección, entonces debe tenerse

$$3x_0 - 2y_0 + z_0 = -5 \quad \text{y} \quad x_0 = 1 + t_0, \quad y_0 = -2 + 2t_0, \quad z_0 = 4t_0$$

para algún número t_0 . Al sustituir las últimas ecuaciones en la ecuación del plano encontramos que

$$3(1 + t_0) - 2(-2 + 2t_0) + 4t_0 = -5 \quad \text{o} \quad t_0 = -4.$$

De las ecuaciones paramétricas de la recta obtenemos entonces $x_0 = -3$, $y_0 = -10$ y $z_0 = -16$. El punto de intersección es $(-3, -10, -16)$.

Ejercicios 11.6 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-36.

Fundamentos

En los problemas 1-6, encuentre una ecuación del plano que contenga el punto dado y sea perpendicular al vector que se indica.

1. $(5, 1, 3)$; $2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$
2. $(1, 2, 5)$; $4\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$
3. $(6, 10, -7)$; $-5\mathbf{i} + 3\mathbf{k}$
4. $(0, 0, 0)$; $6\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$
5. $(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, -\frac{1}{2})$; $6\mathbf{i} + 8\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$
6. $(-1, 1, 0)$; $-\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$

En los problemas 7-12, determine, si es posible, una ecuación de un plano que contenga a los puntos dados.

7. $(3, 5, 2)$, $(2, 3, 1)$, $(-1, -1, 4)$
8. $(0, 1, 0)$, $(0, 1, 1)$, $(1, 3, -1)$
9. $(0, 0, 0)$, $(1, 1, 1)$, $(3, 2, -1)$
10. $(0, 0, 3)$, $(0, -1, 0)$, $(0, 0, 6)$
11. $(1, 2, -1)$, $(4, 3, 1)$, $(7, 4, 3)$
12. $(2, 1, 2)$, $(4, 1, 0)$, $(5, 0, -5)$

En los problemas 13-22, determine una ecuación del plano que satisfaga las condiciones indicadas.

13. Contiene a $(2, 3, -5)$ y es paralelo a $x + y - 4z = 1$
14. Contiene al origen y es paralelo a $5x - y + z = 6$
15. Contiene a $(3, 6, 12)$ y es paralelo al plano xy
16. Contiene a $(-7, -5, 18)$ y es perpendicular al eje y
17. Contiene las rectas $x = 1 + 3t, y = 1 - t, z = 2 + t$; $x = 4 + 4s, y = 2s, z = 3 + s$
18. Contiene las rectas $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-5}{6}$; $\mathbf{r} = \langle 1, -1, 5 \rangle + t\langle 1, 1, -3 \rangle$
19. Contiene las rectas paralelas $x = 1 + t, y = 1 + 2t, z = 3 + t$; $x = 3 + s, y = 2s, z = -2 + s$
20. Contiene al punto $(4, 0, -6)$ y la recta $x = 3t, y = 2t, z = -2t$
21. Contiene a $(2, 4, 8)$ y es perpendicular a la recta $x = 10 - 3t, y = 5 + t, z = 6 - \frac{1}{2}t$
22. Contiene a $(1, 1, 1)$ y es perpendicular a la recta que pasa por $(2, 6, -3)$ y $(1, 0, -2)$
23. Determine cuáles de los siguientes planos son perpendiculares y cuáles son paralelos.
 - a) $2x - y + 3z = 1$ b) $x + 2y + 2z = 9$
 - c) $x + y - \frac{3}{2}z = 2$ d) $-5x + 2y + 4z = 0$
 - e) $-8x - 8y + 12z = 1$ f) $-2x + y - 3z = 5$
24. Encuentre ecuaciones paramétricas de la recta que contiene a $(-4, 1, 7)$ y es perpendicular al plano $-7x + 2y + 3z = 1$.
25. Determine cuáles de los siguientes planos son perpendiculares a la recta $x = 4 - 6t, y = 1 + 9t, z = 2 + 3t$.
 - a) $4x + y + 2z = 1$ b) $2x - 3y + z = 4$
 - c) $10x - 15y - 5z = 2$ d) $-4x + 6y + 2z = 9$
26. Determine cuáles de los siguientes planos es paralelo a la recta $(1-x)/2 = (y+2)/4 = z-5$.
 - a) $x - y + 3z = 1$ b) $6x - 3y = 1$
 - c) $x - 2y + 5z = 0$ d) $-2x + y - 2z = 7$

En los problemas 27-30, encuentre las ecuaciones paramétricas de la recta de intersección de los planos dados.

27. $5x - 4y - 9z = 8$ 28. $x + 2y - z = 2$
 $x + 4y + 3z = 4$ $3x - y + 2z = 1$
29. $4x - 2y - z = 1$ 30. $2x - 5y + z = 0$
 $x + y + 2z = 1$ $y = 0$

En los problemas 31-34, encuentre el punto de intersección del plano y la recta dados.

31. $2x - 3y + 2z = -7$; $x = 1 + 2t, y = 2 - t, z = -3t$
32. $x + y + 4z = 12$; $x = 3 - 2t, y = 1 + 6t, z = 2 - \frac{1}{2}t$
33. $x + y - z = 8$; $x = 1, y = 2, z = 1 + t$
34. $x - 3y + 2z = 0$; $x = 4 + t, y = 2 + t, z = 1 + 5t$

En los problemas 35 y 36, encuentre las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto indicado y que es paralela a los planos dados.

35. $x + y - 4z = 2, 2x - y + z = 10$; $(5, 6, -12)$

36. $2x + z = 0, -x + 3y + z = 1$; $(-3, 5, -1)$

En los problemas 37 y 38, encuentre una ecuación del plano que contiene a la recta dada y que es perpendicular al plano indicado.

37. $x = 4 + 3t, y = -t, z = 1 + 5t$; $x + y + z = 7$
38. $\frac{2-x}{3} = \frac{y+2}{5} = \frac{z-8}{2}$; $2x - 4y - z + 16 = 0$

En los problemas 39-44, grafique la ecuación dada.

39. $5x + 2y + z = 10$ 40. $3x + 2z = 9$
41. $-y - 3z + 6 = 0$ 42. $3x + 4y - 2z - 12 = 0$
43. $-x + 2y + z = 4$ 44. $3x - y - 6 = 0$
45. Demuestre que la recta $x = -2t, y = t, z = -t$ es

- a) paralela pero por arriba del plano $x + y - z = 1$,
- b) paralela pero por debajo del plano $-3x - 4y + 2z = 8$.

46. Sea $P_0(x_0, y_0, z_0)$ un punto sobre el plano $ax + by + cz + d = 0$ y considere que $\mathbf{n}$ es un vector normal al plano. Vea la FIGURA 11.6.10. Demuestre que si $P_1(x_1, y_1, z_1)$ es cualquier punto fuera del plano, entonces la **distancia D desde un punto a un plano** está dada por

$$D = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

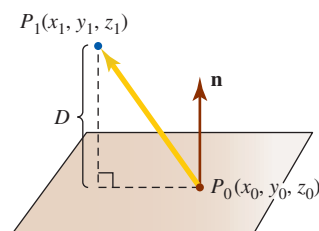


FIGURA 11.6.10 Distancia entre un punto y un plano en el problema 46

47. Emplee el resultado del problema 46 para encontrar la distancia del punto $(2, 1, 4)$ al plano $x - 3y + z - 6 = 0$.
48. a) Demuestre que los planos $x - 2y + 3z = 3$ y $-4x + 8y - 12z = 7$ son paralelos.
 b) Encuentre la distancia entre los planos en el inciso a).

Como se muestra en la FIGURA 11.6.11, el **ángulo entre dos planos** se define como el ángulo agudo entre sus vectores normales. En los problemas 49 y 50, encuentre los ángulos entre los planos indicados.

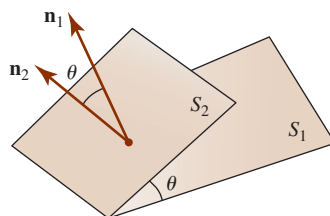


FIGURA 11.6.11 Ángulo entre dos planos en los problemas 49 y 50

49. $x - 3y + 2z = 14, -x + y + z = 10$
50. $2x + 6y + 3z = 13, 4x - 2y + 4z = -7$

■ Piense en ello

51. Si siempre se ha sentado en una mesa de cuatro patas que se mece, tal vez haya considerado sustituirla con una mesa de tres patas. ¿Por qué?
52. Vuelva a leer el ejemplo 8. Encuentre las ecuaciones paramétricas para la recta L de intersección entre los dos planos utilizando el hecho de que L yace en ambos planos y por ello debe ser perpendicular al vector normal de

cada plano. Si obtiene una respuesta que difiere de las ecuaciones en el ejemplo 8, demuestre que las respuestas son equivalentes.

53. a) Encuentre una ecuación del plano cuyos puntos son equidistantes de $(1, -2, 3)$ y $(2, 5, -1)$.
b) Encuentre la distancia entre el plano y los puntos dados en el inciso a).

11.7 Cilindros y esferas

■ **Introducción** En el espacio bidimensional la gráfica de la ecuación $x^2 + y^2 = 1$ es una circunferencia centrada en el origen del plano xy . Sin embargo, en el espacio tridimensional es posible interpretar la gráfica del conjunto

$$\{(x, y, z) | x^2 + y^2 = 1, z \text{ arbitraria}\}$$

como una **superficie** que es el cilindro circular recto que se muestra en la FIGURA 11.7.1b).

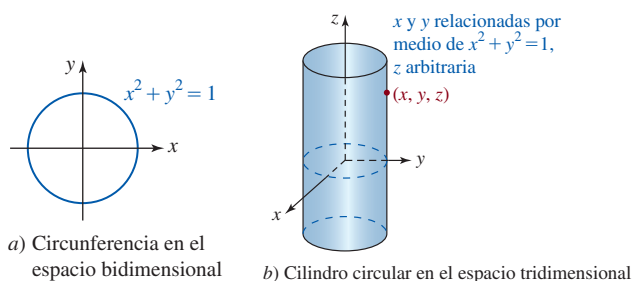


FIGURA 11.7.1 Interpretación de la ecuación de una circunferencia en los espacios bidimensional y tridimensional

De modo similar, ya hemos visto en la sección 11.6 que la gráfica de una ecuación tal como $y + 2z = 2$ es una recta en el espacio bidimensional (el plano yz), pero en el espacio tridimensional la gráfica del conjunto

$$\{(x, y, z) | y + 2z = 2, x \text{ arbitraria}\}$$

es el plano perpendicular al plano yz mostrado en la FIGURA 11.7.2b). Las superficies de este tipo reciben un nombre especial.

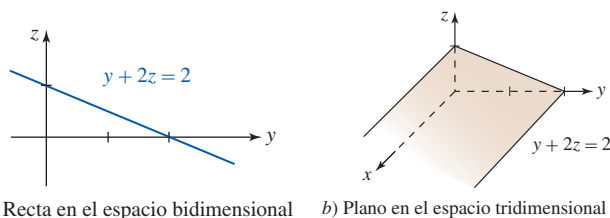


FIGURA 11.7.2 Interpretación de una ecuación de una recta en los espacios bidimensional y tridimensional

■ **Cilindro** Las superficies ilustradas en las figuras 11.7.1 y 11.7.2 se llaman **cilindros**. Usamos el término *cilindro* en un sentido más general que el de un cilindro circular recto. Específicamente, si C es una curva en un plano y L es una recta no paralela al plano, entonces el conjunto de todos los puntos (x, y, z) generado al mover una línea que recorra a C paralela a L se denomina **cilindro**. La curva C recibe el nombre de **directriz** del cilindro. Vea la FIGURA 11.7.3.

Así, una ecuación de una curva en un plano de coordenadas, cuando se consideran tres dimensiones, es una ecuación de un cilindro perpendicular a ese plano de coordenadas.

- Si las gráficas de $f(x, y) = c_1$, $g(y, z) = c_2$ y $h(x, z) = c_3$ son curvas en el espacio bidimensional de sus respectivos planos de coordenadas, entonces sus gráficas en el espacio tridimensional son superficies denominadas cilindros. Un cilindro se genera al mover una línea que recorre la curva paralela al eje de coordenadas que es representada por la variable que falta en su ecuación.

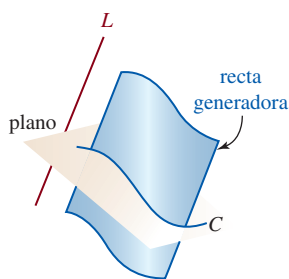


FIGURA 11.7.3 La recta en movimiento sobre C paralela a L genera un cilindro